

分类号: TB 47
密 级: 公开

学校代码: 10596
学 号: 2120221874



桂林理工大学
GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

硕 士 学 位 论 文

(全日制专业型硕士)

整合 EEI 模型与体验矩阵的博物馆 非遗交互装置设计研究 ——以孝义皮影戏为例

研 究 生 姓 名: 程镜蓉

导 师: 刘玲玲 副教授

学 科 专 业: 机械

研 究 方 向: 工业设计工程

所 在 单 位: 艺术学院

二〇二五年六月



桂林理工大学
GUILIN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Thesis for Master Degree

**Research on the Design of Museum
Intangible Cultural Heritage
Interactive Installation Integrating
EEI Model and Experience Matrix:
A Case Study of Xiaoyi Shadow
Puppetry**

Graduate Student:	Cheng Jingrong
Supervisor:	Associate Prof. Liu Lingling
Major:	Mechanical
Direction of Study:	Industrial Design Engineering
Affiliation:	College of Art

June, 2025

摘 要

在数字化浪潮推动下，博物馆正从文物保管者转型为文化体验策源地，公众对文化展示的互动性与沉浸性需求显著提升。面对非遗活态传承中技艺繁复、代际断裂等挑战，创新式非遗交互装置设计成为破解保护困境的关键路径。但现有装置多停留于触摸屏与图文结合的浅层交互，难以完整呈现非遗制作与表演的文化内核，导致文化转译表层化、体验割裂，无法满足深度认知与情感共鸣需求。

为应对上述困境，研究整合EEI模型（Expectation-Event-Impact）与体验矩阵理论，构建覆盖“期许—事件—影响”全链路的博物馆非遗交互装置设计方法。首先通过文献梳理与案例分析，明确博物馆非遗交互装置的范畴与设计原则；在此基础上基于EEI模型解构用户与装置的交互流程，系统分析用户与装置接触过程中的动态需求，通过混合研究方法提取用户三阶段核心需求，提炼出九大核心体验要素。进一步运用层次分析法量化体验要素权重，进而构建“要素—战略—媒介”三维关联框架，并借助决策实验室验证体验战略间因果网络，为各项体验要素的实现搭配多维战略模块与六大体验媒介组合，最终提出分层交互设计、动态工艺还原与社群生态构建的阶段化设计策略。

进而以孝义皮影戏为实践对象，解构其材料工艺、造型风格等文化特征，应用上述策略开展系统性设计实践。期许阶段通过“灯影故事”线上平台搭建文化悬念叙事与认知框架，事件阶段开发融合多感官反馈与动作捕捉技术的制作表演交互装置实现分层体验，影响阶段构建包含实体体验衍生品与皮影社群平台的跨媒介记忆延续体系。最终进行设计方案评估，数据显示该方案在文化还原度、操作友好性及认知提升度等方面显著优于传统展陈，验证了策略有效性。

研究表明，EEI模型与体验矩阵整合能系统解构非遗交互体验价值链，通过阶段化需求映射破解技术、文化与用户的割裂问题；以动态工艺还原和分层交互设计实现非遗技艺可视化与可操作化；借助虚实共生生态延伸文化记忆，构建从个体体验到集体传承的闭环。该研究推动博物馆非遗交互装置从单向信息传递工具转向文化共生平台，为非遗当代转译提供兼具理论深度和实践价值的设计方法论，也为同类项目现代传播提供可复制实践路径，助力非遗从静态展示向活态传承转型。

关键词：非物质文化遗产；博物馆交互装置；EEI模型；体验矩阵；孝义皮影戏

Abstract

In the digital era, museums are transforming from custodians of artifacts to cultural experience hubs, driven by the public's growing demand for interactive and immersive cultural displays. However, the preservation of intangible cultural heritage (ICH) faces significant challenges, including complex craftsmanship and generational disconnection. Innovative interactive ICH installations offer a critical solution to these challenges. Current installations, often limited to superficial interactions like touchscreens and text-and-image combinations, fail to fully convey the cultural essence of ICH, resulting in superficial cultural translation and fragmented experiences that do not meet the demand for deep cognitive engagement and emotional resonance.

To address these issues, this study integrates the EEI model with the Experience Matrix theory to develop a comprehensive design methodology for museum ICH interactive installations. The methodology covers the entire user journey from "Expectation" to "Event" and "Impact." Initially, by reviewing literature and analyzing cases, the study defines the scope and principles of museum ICH interactive installations. Building on this foundation, the EEI model is used to deconstruct the interaction process between users and installations, systematically analyzing dynamic user needs during contact with the installations. Mixed research methods are employed to extract core user requirements across three stages, resulting in the identification of nine key experiential elements. Furthermore, the Analytic Hierarchy Process (AHP) is used to quantify the weights of these experiential elements, establishing a three-dimensional framework linking "elements," "strategies," and "media." The Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method verifies the causal network between experiential strategies, aligning each experiential element with the five strategic modules and six experiential media components of the Experience Matrix. This process leads to the proposal of phased design strategies, including layered interaction design, dynamic craft restoration, and community ecosystem construction.

Using Xiaoyi Shadow Puppetry as a practical case, the study applies the above strategies to systematic design practice. By deconstructing the cultural characteristics

of Xiaoyi Shadow Puppetry, such as its material craftsmanship and stylistic features, the design strategies are translated into specific design elements. During the expectation phase, the "Shadow-Light Story" online platform constructs cultural suspense narratives and cognitive frameworks. In the event phase, interactive devices combining multisensory feedback and motion capture technology are developed to achieve layered experiences. In the impact phase, a cross-media memory continuation system is built, incorporating physical experiential derivatives and shadow puppetry community platforms. The evaluation of the design proposal shows that it significantly outperforms traditional exhibitions in terms of cultural fidelity, user-friendliness, and cognitive enhancement, confirming the effectiveness of the strategies.

The study demonstrates that the integration of the EEI model and the Experience Matrix can systematically deconstruct the value chain of ICH interactive experiences. By mapping phased user requirements, the integration bridges the gaps between technology, culture, and users. Dynamic craft restoration and layered interaction design enable the visualization and operability of ICH skills, while a hybrid virtual-physical ecosystem extends cultural memory, forming a closed loop from individual experience to collective heritage. This research shifts museum ICH interactive installations from unidirectional information delivery tools to cultural co-creation platforms. It provides a design methodology with theoretical depth and practical value for the contemporary translation of ICH and offers a replicable practice path for the modern dissemination of similar projects, supporting the transformation of ICH from static display to living heritage.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; Museum Interactive Installations; EEI Model; Experience Matrix; Xiaoyi Shadow Puppetry

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景.....	1
1.1.1 博物馆交互体验升级的时代诉求.....	1
1.1.2 传统非遗的传承困境与发展契机.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 博物馆非遗交互装置设计研究.....	2
1.2.2 EEI 模型与体验矩阵的理论发展与应用研究现状	7
1.2.3 皮影文化体验设计研究现状.....	10
1.2.4 研究述评.....	13
1.3 研究目的与意义.....	14
1.3.1 研究目的	14
1.3.2 研究意义.....	14
1.4 研究内容、框架与方法.....	15
1.4.1 研究内容	15
1.4.2 研究框架.....	15
1.4.3 研究方法.....	17
1.5 研究创新点.....	18
1.5.1 视角创新.....	18
1.5.2 实践创新.....	18
1.6 本章小结.....	19
第 2 章 相关理论研究与概念界定	20
2.1 博物馆非遗交互装置.....	20
2.1.1 博物馆非遗交互装置范畴界定.....	20
2.1.2 博物馆非遗交互装置的设计原则.....	22
2.2 EEI 模型	23
2.2.1 博物馆情境下 EEI 模型的阶段化体验框架	24
2.2.2 EEI 模型用于博物馆交互装置体验要素提炼的适用性分析	25
2.3 体验矩阵.....	25
2.3.1 博物馆情境下体验战略特征分析.....	26
2.3.2 体验战略实施策略分析.....	27
2.3.3 博物馆情境下体验媒介分析.....	27
2.4 EEI 模型与体验矩阵的整合动因与方法	29
2.4.1 整合动因：理论互补性与实践必要性	29
2.4.2 整合方法：阶段化战略匹配与媒介协同	29

2.5 本章小结.....	30
第3章 基于EEI模型的用户需求分析与体验要素提炼.....	31
3.1 用户调研设计与实施.....	31
3.1.1 调研目标与调研思路.....	31
3.1.2 调研对象.....	32
3.1.3 方法组合.....	35
3.2 阶段化用户需求分析.....	39
3.2.1 期许阶段需求.....	39
3.2.2 事件阶段需求.....	41
3.2.3 影响阶段需求.....	46
3.3 博物馆非遗交互装置观众体验要素梳理.....	49
3.3.1 博物馆非遗交互装置体验要素提炼.....	49
3.3.2 基于AHP的体验要素权重分析.....	50
3.4 本章小结.....	53
第4章 体验矩阵驱动下的博物馆非遗交互装置设计策略.....	54
4.1 要素—战略—媒介关联框架.....	54
4.2 体验要素到体验战略质量屋构建.....	55
4.2.1 战略—要素映射评价.....	55
4.2.2 质量屋构建.....	55
4.2.3 战略匹配分析.....	56
4.3 DEMATEL 战略网络影响验证分析.....	57
4.3.1 战略间因果关系建模.....	58
4.3.2 核心节点识别与战略因果网络分析.....	60
4.4 体验战略到体验媒介适配矩阵构建.....	61
4.4.1 博物馆语境下的体验媒介细化.....	61
4.4.2 体验战略与体验媒介关系矩阵构建.....	62
4.4.3 体验媒介配置方案分析.....	63
4.5 博物馆非遗交互装置设计策略提出.....	65
4.5.1 期许阶段：情感化叙事与认知框架的双向驱动.....	65
4.5.2 事件阶段：分层交互设计与多模态工艺还原.....	66
4.5.3 影响阶段：社群生态构建与跨媒介记忆延续.....	66
4.6 本章小结.....	67
第5章 针对孝义皮影戏的博物馆交互装置系统设计实践.....	68
5.1 实践对象选择依据与现状分析.....	68
5.1.1 孝义皮影戏的发展现状.....	68
5.1.2 孝义皮影戏相关博物馆建设现状分析.....	69
5.2 孝义皮影戏的文化特征解析与设计元素提取.....	70
5.2.1 孝义皮影戏的典型特征提取.....	70

5.2.2 图形元素提取.....	71
5.3 基于设计策略的设计要素对应分析	72
5.4 博物馆皮影交互装置系统设计方案展示	74
5.4.1 灯影故事——线上平台功能架构与设计展示	74
5.4.2 博物馆皮影交互装置功能架构与设计展示	77
5.4.3 体验衍生产品设计方案展示.....	84
5.5 博物馆皮影交互装置系统构建	87
5.6 孝义皮影戏博物馆交互装置系统设计方案评估	87
5.6.1 评估内容.....	88
5.6.2 评估执行.....	88
5.6.3 评估结果.....	90
5.7 本章小结.....	90
结论.....	91
参考文献.....	93
附录I 针对博物馆非遗交互装置与非遗体验的调研问卷	96
附录II 针对孝义皮影戏及交互装置的调研报告.....	98

第1章 绪论

1.1 研究背景

1.1.1 博物馆交互体验升级的时代诉求

根据国家文物局发布的数据显示,2023年我国博物馆接待观众12.9亿人次,全国备案博物馆达到6833家,创历史新高^[1]。随着科技的进步,尤其是信息技术和人工智能的发展,公众对于博物馆的期望已不再局限于简单的文物陈列与观赏,而是渴望获得更为丰富、深入、个性化且富有科技感与互动性的交互体验,博物馆正经历从“文物保管者”向“文化体验策源地”的范式转型。而博物馆研究也已从“人机交互层面”、“博物馆导览层面”、“信息教育层面”逐渐过渡到“博物馆体验层面”^[2]。在数字化时代背景下,博物馆作为文化传承与知识普及的重要场所,其交互体验的升级已成为时代发展的必然诉求;整合多学科知识,运用现代科技手段,增强博物馆文化展示的互动性和体验性,构建覆盖文化期待建立、认知深化与意义延续的全链路的交互系统,成为破解博物馆同质化竞争、实现文化价值转化的关键路径。

1.1.2 传统非遗的传承困境与发展契机

我国拥有国家级非物质文化遗产(以下简称“非遗”)代表性项目1557项。进入21世纪,随着对非遗独特价值认知的深化,打铁花、火壶等传统技艺借助互联网等媒介进入公众视野,然而此类传播多停留在视觉层面,对技艺内核的深度诠释不足,且仅是非遗文化宝库的冰山一角^[3]。当前,多数非遗项目面临技艺可视化程度低、代际传承断层、资金短缺及市场局限等多重挑战,在现代化进程中逐渐式微甚至濒临消失。以孝义皮影戏为例,其现有传承人平均年龄已达50-60岁,制作表演一体化的活态传承特性与博物馆传统静态展陈模式存在结构性矛盾。在技术经济高速发展的时代语境下,如何让蒙尘的非遗与现代生活建立情感共鸣,将小众化的传统技艺融入当代精神生活,不仅关乎文化多样性保护与民族精神传承,更涉及经济社会可持续发展的深层命题。作为连接历史与现实、传统与现代的文化枢纽,博物馆在非遗活态传承中具有关键锚定作用。通过交互装置设计实现技艺显性化呈现、情感化叙事与长效化参与,既能紧密联结传承主体、展示机构与社会公众,突破非遗传播的时空界限,又能精准对接传承需求与公众期待,为破解非遗保护困境提供创新路径。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 博物馆非遗交互装置设计研究

(1) 国内研究现状

基于CNKI中国知网、万方数据知识服务平台等权威学术数据库，采用系统性文献计量方法开展现状调研。以“交互装置”为核心主题词进行检索，共获取核心期刊文献60余篇、硕博士论文150余篇，其中近五年研究成果占比超过50%，如图1-1所示，主题分布分析显示，既有研究主要聚焦于技术实现路径与设计应用创新。进一步以“博物馆”“非遗”作为限定词进行精确检索时，仅获得15篇高度相关文献，且全部发表于2018—2025年期间。这一数据特征表明，尽管该领域已取得初步进展，但针对“博物馆非遗交互装置”的专项研究仍处于起步阶段，研究脉络尚显碎片化，系统性理论建构仍待完善。



图 1-1 “交互装置”发文量分析

Fig. 1-1 Analysis of Interactive Installation Publication Volume

为深化研究层次，更全面分析国内博物馆非遗交互装置研究现状，进一步以“博物馆”为精确词条，以“交互”“体验”为关联词条进行扩展检索，共获得相关核心期刊文献180余篇，近五年相关文献数量超过检索文献总数的70%且呈现持续增长趋势，如图1-2所示。以上数据表明博物馆交互与体验设计研究仍是当前学术领域的热点话题，具体研究对象覆盖领域广泛，涉及文创设计、线上交互设计、数字化展陈导览设计、服务设计等多个方面，跨学科研究特征日益凸显。

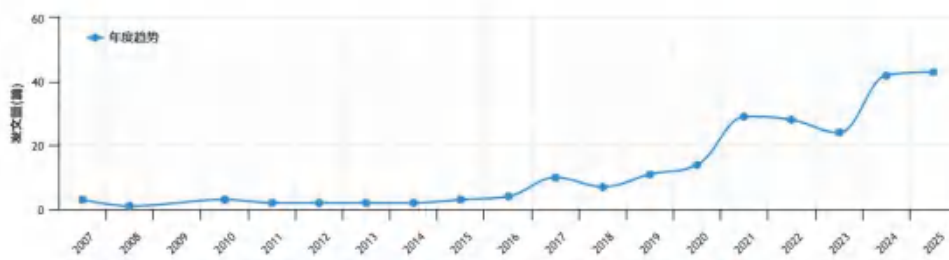


图 1-2 “博物馆”“交互”“体验”发文量分析

Fig. 1-2 Analysis of the Publication Volume on "Museum", "Interaction" and "Experience"

对以上检索文献的关键词及研究内容进行汇总整理与归纳分类,可将国内针对博物馆非遗交互装置的研究分为以下三类:第一类是技术赋能型研究,聚焦新兴技术对博物馆非遗交互装置的功能重构与效能验证,例如倪栋^[4]通过Leap Motion手势交互技术的实验性应用,验证了其在博物馆文化数字化展示中的效率优势;周莹^[5]基于生成式人工智能技术的动态响应特性,重构了博物馆叙事设计的交互需求生成机制,提出个性化体验的适应性模式;胡雯彧^[6]基于增强现实技术的空间叠加特性,提出非遗技艺显性化的适应性策略,为技术工具的文化转译提供实证支撑。第二类是系统构成型研究,解构交互装置在文化语境中的要素关联与形态生成逻辑,例如赵红艳^[7]以新媒体交互装置为研究对象,揭示了装置艺术在数字媒介转型中的叙事重构路径;朱玥^[8]通过人眼识别、距离感应与AR技术的模块化整合,构建了月经文化主题装置的多维表达系统,揭示了媒介协同对文化叙事完整性的强化作用;张玮轩^[9]基于交互艺术展示空间的要素解构,围绕现场交互效果、展馆空间立面色彩及其表现、空间营造氛围与展品的融合等方面,对交互艺术装置展馆的室内设计进行了深入探讨。第三类是方法论构建型研究,探索交互装置设计的理论范式与评估体系,例如何修传^[10]通过将叙事分析的逻辑和经验融入交互装置的设计过程,为装置的故事化表达提供可操作性框架;郭怡馨^[11]从具身认知视角出发,结合湖南省博物馆的现有资源和展区情况提出互动装置设计方案并进行测试和评估;白雪^[12]从用户感知理论出发,探索元可视化表达对博物馆体验设计的应用,拓展了文化展示的认知引导路径。整体而言,国内研究已形成技术应用与跨学科探索的双重路径,但在博物馆语境下关于交互装置设计开发的系统性理论建构与文化深度转译仍存在显著不足。

(2) 国外研究现状

基于Web of Science、中国知网等数据库,本研究以“Interactive”与“Museum”为关键词,限定2015—2025年时间范围,系统检索了Web of Science Core Collection、ProQuest Dissertations & Theses Citation Index、KCI-Korean Journal Database等权威数据库资源,共检索到960余篇相关文献。数据显示,近五年相关文献占比超60%,表明国外博物馆交互研究呈现显著增长趋势,其发文量及研究深度均领先于国内。

通过主题聚类与内容分析,现有研究可归纳为三类。第一类是技术赋能型研究,注重于交互技术的实践落地与效能验证,聚焦新兴交互技术在博物馆场景中的功能适配与效能评估,强调技术工具对文化阐释能力的提升,例如,Duyen Lama^[13]等进行发展中国家和发达国家当前使用文化交互技术的对比分析,探讨改进发展中国家博物馆用户体验的交互技术应用方法;Yiliao Zou提出了一种基于用户体验的博物馆互动虚拟展示建模方法,用于解决传统博物馆互动虚拟展示

建模方式清晰度差、用户满意度低、交互响应时间长等问题；Vasiliki Nikolakopoulou^[14]应用混合现实技术，通过设计一款让游客在虚拟采石场中操作实体化起重机的交互装置，验证了数实融合交互在提升博物馆体验和教育效果方面的潜力，并探讨了此类寓教于乐的实体交互界面设计的关键挑战与优势。第二类是体验驱动型研究，注重用户需求与包容性优化，不仅关注普通观众的体验流畅性，更深入探讨特殊群体的包容性设计策略，推动博物馆从“功能交互”向“情感共鸣”升级，例如，Choi^[15]等通过定量研究方法，以确定互动元素的引入如何影响实际博物馆在吸引游客方面的表现；Gukcheong^[16]构建了博物馆用户体验评价模型，揭示了VR博物馆中用户的情感、认知和互动体验对用户体验产生积极影响，为博物馆用户体验中VR的探索提供重要的理论指导；JooYeong Kim^[17]等为了改善听力障碍（DHH）人群的博物馆体验，研究得出通用性博物馆交互形式，提高了博物馆文化信息可访问性。第三类是生态构建型研究，超越单一装置设计，利用游戏化体验设计、互动社区营造等构建新型博物馆参与模式，重视全流程体验整合。例如，Zhao, ZhenZhen^[18]探索游戏化策略在增强博物馆吸引力方面的有效性，以及游戏化元素改善博物馆交互体验的方法；Vishesh Kumar^[19]等提出博物馆游戏社会配置可供分析框架，通过案例分析揭示展品设计要素如何触发多元社会性游戏行为。

总体而言国外研究呈现技术、体验与生态的协同深化的趋势，其方法论创新与实践验证为博物馆非遗交互装置设计及体验设计提供了多维范式。

（3）国内外博物馆非遗交互装置设计案例研究

分别收集国内外特色博物馆交互装置设计案例，如表1-1和表1-2所示。进行分析可知，国内博物馆交互装置设计以文化活态传承为核心，依托全息投影、VR/AR、实时渲染等技术，将非遗技艺转化为动态化、场景化体验，典型案例如故宫《清明上河图》动态长卷，通过4K投影还原北宋市井生活，支持昼夜切换与人物行为触发；扬州非遗馆《群仙贺寿图》雕版印刷互动，结合地屏交互与祈福小程序，实现传统技艺的数字化转译。国内交互装置在用户体验设计层面更多注重多感官融合与参与感强化，多给人带来视觉听觉等层面的刺激，战略上聚焦于吸引年轻群体和破解文化传播边界。然而，部分装置存在技术适配性不足和体验内容深度有限的问题。而国外博物馆交互装置以叙事重构与技术跨界为特色，通过4D多感官技术、混合现实和动作捕捉等构建非线性体验链，例如比利时啤酒博物馆的定制啤酒体验，从虚拟原料选择到4D发酵罐影院震动模拟，形成完整的酿造叙事链。国外交互装置在用户体验设计层面更强调个性化反馈与情感共鸣，战略上服务于文化传播、艺术普适化和商业转化。但其挑战在于文化适应性争议和设备运维成本。

表 1-1 国内博物馆交互装置设计案例

Tab.1-1 Design Cases of Interactive Installations in Domestic Museums

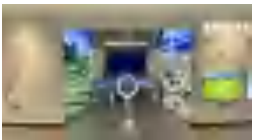
案例名称	博物馆	效果图	功能设计与用户体验设计	技术支持
《群仙贺寿图》雕版印刷互动	扬州非遗珍宝馆		功能: 1.扫描真迹生成动态 GIF; 2.逐色套印过程可视化等。 体验: 1.扫码参与祈福, 增强文化仪式感; 2.视觉和触觉结合, 地屏与大屏联动, 营造“步步生花”的沉浸式体验; 3.体验从刻版到成品的完整流程	1.全息投影 2.动态 GIF 技术 3.压力感应屏 4.互动投影
《清明上河图》动态数字长卷	故宫博物院		功能: 1.投影和动态效果还原北宋汴京市井生活; 2.支持局部放大、昼夜切换、人物行为触发等。 体验: 1.通过触控屏和手势操作探索细节; 2.动态光影营造沉浸感	1.4K 投影 2.多点触控 3.实时渲染引擎
《VR 兵马俑》体验区;《兵马俑奇妙夜》	秦始皇帝陵博物院		功能: 1.佩戴 VR 设备体验虚拟地宫; 2.兵马俑 AI 魔镜; 3.兵马俑弧幕影片。 体验: 1.手柄交互模拟考古动作, 震动反馈增强真实感; 2.虚拟体验“挖掘”陶俑、观察彩绘细节, 并触发历史场景重建等	1.Unity 引擎 2.空间定位系统
3D MAPPING 主模型厅	永川规划展览馆		功能: 1.实体模型与地幕、弧形屏联动, 动态展示城市规划; 2.机械臂全息互动, 演示产业成果; 体验: 1.触控屏调整沙盘视角, 参与“未来城市设计”; 2.环幕地幕形成包裹式观影体验, 增强代入感等	1.全息投影 2.多通道视频同步技术

表1-1（续表）

案例名称	博物馆	效果图	功能设计与用户体验设计	技术支持
玻璃迷宫	上海玻璃博物馆		功能： 1.由玻璃与镜面构成的物理迷宫，结合灯光变化制造视觉错觉； 2.AR 导航提示，手机扫描特定标记显示最短路径与隐藏彩蛋 体验： 1.迷宫难度分级：亲子模式与挑战模式； 2.AR 导航降低迷失焦虑等	1.钢化玻璃激光切割工艺 2.空间定位 3.动态灯光控制系统

表 1-2 国外博物馆交互装置设计案例

Tab.1-2 Design Cases of Interactive Installations in Overseas Museums

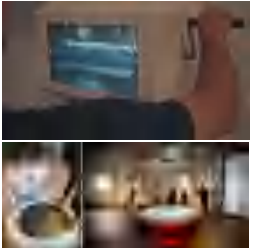
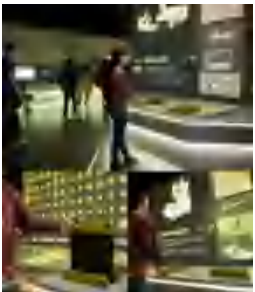
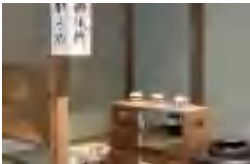
案例名称	博物馆	效果图	功能设计与用户体验设计	技术支持
定制啤酒体验	比利时啤酒博物馆		功能： 1.虚拟酿造系统通过 4D 发酵罐影院： 2.领取个性化啤酒 3.通过不规则墙面投影讲述啤酒历史传说等 体验： 1.通过触控屏幕体验从原料选择到成品领取的完整酿造体验链； 2.发酵罐影院结合震动、气味模拟，强化感官刺激； 3.定制啤酒瓶身可打印用户姓名，增强纪念性	1.3D 投影 2.物体识别传感器 3.VR 模拟发酵过程 4.自动化啤酒调配设备
俄罗斯工业博物馆《工业之心》等艺术互动装置	俄罗斯工业博物馆		功能： 1.序厅核心装置，轻触触发动态光影 2.三面投影墙展示工业成就与历史事件动画； 3.多感官影院重现工业里程碑事件等 体验： 1.触觉与视觉结合 2.交互式时间轴设计，可自由选择历史节点，获得非线性叙事体验； 3.沉浸式体感反馈与游戏化任务机制等	1.动态投影映射 2.压力传感器 3.声场同步技术 4.多传感器协同控制

表 1-2（续表）

案例名称	博物馆	效果图	功能设计与用户体验设计	技术支持
维也纳音乐博物馆虚拟指挥	维也纳音乐博物馆		功能： 1.动作捕捉指挥棒， 2.多屏交响乐反馈，墙面投影实时显示乐团乐手表情与乐谱变化 体验： 1.提供“初学者—大师”多难度模式； 2.挥动指挥棒控制《蓝色多瑙河》演奏速度与音量	1.惯性动作捕捉传感器 2.实时音频处理引擎 3.多屏投影同步技术
伊藤园茶博物馆制茶工坊	伊藤园茶博物馆（日本）		功能： 1.触觉模拟研磨过程； 2.气味沉浸剧场 体验： 1.操作茶碾感受阻力反馈，屏幕同步显示茶叶颗粒度，茶碾阻力根据实时数据动态调整，模拟真实触感； 2.4D影院释放不同工序的茶香（杀青/发酵/烘焙）	1.力反馈控制器 2.OLED透明屏 3.多模态环境控制系统
卢浮宫埃及馆AR复原	卢浮宫埃及馆		功能： 1.AR扫描石碑； 2.虚拟方尖碑投影填补历史未完成的建筑空缺 体验： 1.可对比现实与虚拟的文物原貌，感受时空穿越感； 2.实时叠加复原的彩色壁画与象形文字	1.AR图像识别 2.3D建模 3.实时渲染

总体来说，在技术应用层面，国内侧重文化传承的技术表达，而国外偏向文化与艺术的叙事创新；在用户体验层面，国内强调仪式感与集体参与，国外注重个体化与情感连接；在战略目标层面，国内以文化认同与年轻化为主，国外兼顾商业价值与全球传播。

1.2.2 EEI 模型与体验矩阵的理论发展与应用研究现状

（1）体验EEI模型的理论发展与应用研究现状

体验EEI模型（Expectation-Event-Impact）理论框架由学者辛向阳提出，植根于唐纳德·诺曼的情感化设计三层次理论和契克森米哈的心流模型，同时融合了约翰·杜威的体验哲学，主张体验是人与环境动态互动的完整过程，属于用户体验研究范畴。系统梳理国内外用户体验领域的研究脉络，如表1-3所示。

表 1-3 用户体验与体验设计理论发展脉络梳理

Tab.1-3 Combing the Development Context of User Experience and Experience Design Theories

时间	理论/模型	核心内容	关键人物/ 案例	影响/意义
20 世纪初	科学 管理理论 ^[20]	优化工人与机器的交互效率，提升生产力，强调人机协同的重要性	Frederick Winslow Taylor	奠定人机交互研究基础，推动效率与用户体验的初步结合
1955 年	人机工程学 ^[21]	关注产品安全性与生理舒适性，提出“为人的设计”原则	Henry Dreyfuss	确立以用户为中心的设计理念，推动用户体验的早期研究
1990 年代	用户体验 (UX) 定义 ^[22]	使用者在操作或使用产品或服务时的所做、所想与所感，涵盖理性价值与感性体验。	Donald Norman	用户体验正式成为独立学科，提出“情感化设计”三层次
1999 年	体验式营销 ^[23]	从感官 (Sense)、情感 (Feel)、思维 (Think)、行动 (Act)、关联 (Relate) 五个维度设计顾客体验	Bernd H. Schmitt	推动营销领域从销售产品转向销售体验，强调消费者全流程感受
2000 年初	心流理论 (Flow Theory) ^[24]	最佳体验是挑战与技能平衡时的深度投入状态，产生愉悦感与自我实现	Mihaly Csikszentmihalyi	为体验设计提供心理学基础，强调主动参与与意义创造
2005 年	用户体验要素模型	提出战略层、范围层、结构层、框架层、表面层的五层次设计框架	Jesse James Garrett	系统化用户体验设计方法论，指导产品设计的全流程优化
2010 年代	体验 经济理论 ^[25]	体验成为独立商品形态，企业通过创造个性化体验形成差异化竞争优势	B. Joseph Pine II、James H. Gilmore	推动商业从产品服务转向体验设计，强调体验的个性化与叙事性
2015 年	EPI 用户 体验模型 ^[26]	将用户体验分为预期 (Expectation)、进程 (Progression)、影响 (Impact) 三阶段	赵婉茹	强调用户体验的整体性，为互联网产品设计提供结构化分析工具
2014— 2019 年	EEI 体验模型 ^[28]	将体验分为期许 (Expectation)、事件 (Event)、影响 (Impact) 三部分，强调环境条件与自我创造	辛向阳	推动体验设计从“用户为中心”转向“体验即设计对象”，关注意义建构与记忆沉淀
2010 年代 后期	社会创新与组 织文化设计	设计通过组织文化建构 (使命、愿景、价值观) 影响社会行为与宏观生态	Ezio Manzini、Richard Buchanan	将设计扩展至社会系统层面，强调设计对文化环境与价值观的塑造作用。

结合文献分析可发现,国外用户体验理论研究始于20世纪90年代,近十年发表论文数量稳步增长且呈现跨学科融合态势,研究领域覆盖医学、心理学、教育学及计算机科学等多学科交叉领域;国内研究虽起步较晚,但发展迅猛,知网数据库显示,以“用户体验”与“体验设计”为关键词的文献累计超过4万篇,且近五年发文量呈现逐步攀升状态。上述研究表明,用户体验仍是当前学界与产业界的核心关注领域,而EEI模型的提出旨在解决传统研究中技术、文化与用户三者割裂的难题,兼具理论创新与实践突破的双重价值。

EEI模型的理论发展脉络可追溯至用户体验研究的深化与跨学科融合。赵婉茹提出EPI模型(Expectation-Progression-Impact),通过“期望—进程—影响”三维框架系统化分析用户体验,并在互联网产品设计中验证其有效性,为后续研究奠定方法论基础^[26]。辛向阳进一步拓展理论边界,在“体验的具体化:从用户体验到体验设计”讲座中,明确提出“体验即设计对象”的核心观点,强调设计应聚焦于预期生成、过程演进与长效影响的动态关联;2017年,辛向阳在“体验设计的战略定位”讲座系统阐释了体验设计对社会文化建构的驱动作用,揭示其与生活方式、文化趋势的多维关联。2018年,辛向阳与曹建中合作发表《定位服务设计》一文,从商业服务逻辑与设计原则双重角度理清服务设计的学科起源与发展路径,同时明确区分了互动设计、体验设计及服务设计的核心内涵^[27]。至2019年,基于对用户体验研究脉络的批判性梳理,辛向阳在《从用户体验到体验设计》中正式提出EEI体验模型,推动设计焦点从单一产品功能向全生命周期文化叙事的转型^[28],标志着体验设计理论体系的成熟。

EEI模型以期许、事件和影响为核心要素,构建“触发—演进—沉淀”的动态闭环,即期许触发事件进程,事件通过多模态交互塑造影响,而影响又反哺用户未来的期许认知,由此突破传统用户体验的静态分析范式,转向对全周期体验价值流的学术解构。其应用已覆盖非遗保护、文旅融合、教育创新等领域,主要应用形式为具体事件体验流程分析与优化,如陈紫寒^[29]基于EEI框架构建在场感引入、多元交互与媒体转化的三层次非遗体验路径,以彝族擗毡技艺为例,实现传统工艺的虚拟活化;杜惠莹^[30]融合EEI模型与叙事沉浸相关理论,提炼文化元素的四大设计适配特征,即叙事延展性、符号具象性、生活关联性、话题传播性,为文创产品赋予深度文化内涵。EEI模型通过结构化解构体验价值流,不仅推动技术、文化与用户的深度融合,更拓展了设计学科从问题解决到意义创造的学术边界,融合具体设计方法可将理论转化为可复用的设计策略,最终实现从解释体验到创造体验的范式,为文化遗产保护、智能产品开发等提供普适性方法论支持。

(2) 体验矩阵的理论发展与应用研究现状

体验矩阵(Experiential Grid)是由哥伦比亚大学商学院教授Bernd H. Schmitt

在提出战略体验模块（Strategic Experiential Modules, SEMs）后进一步补充的核心理论工具。Schmitt认为，体验营销需将体验战略与体验媒介（Experience Providers, ExPros）系统化结合，以构建完整的战略框架。体验战略分为两类：一类是个人体验，包括感官（Sense）、情感（Feel）、思考（Think）；另一类是共享体验，如行动（Act）和关联（Relate）。而体验媒介则涵盖沟通、视觉与口头识别、产品呈现、空间环境、电子媒体与网站、人员六大要素，这些工具通过不同组合方式将抽象体验转化为可落地的营销实践。该理论的发展经历了从单一体验到全面整合的演进，早期仅关注零散的体验元素，如感官刺激或情感共鸣，随后发展为复合体验，如感官与情感融合，最终形成全面体验矩阵，整合感官、情感、思维、行动等多维度，并纳入品牌、环境、文化等外部因素的综合影响。这一演进反映了学术界对消费者行为认知的深化——从单向功能满足转向全流程体验管理，强调消费前、中、后期的理性与感性双重感知。

体验营销与体验设计在理论与实践层面呈现深度协同关系。体验营销作为顶层战略，通过明确品牌定位与用户核心价值目标，为设计实践提供方向性指引；体验矩阵作为核心规划工具，通过系统化匹配战略体验模块与体验媒介，将抽象的品牌愿景转化为可操作的媒介组合与交互策略。体验设计则基于战略目标，利用用户旅程地图与触点优化工具，将战略转化为具象化、可执行的交互方案，并通过用户反馈持续迭代优化体验闭环。但是分析国内外体验营销理论与体验矩阵工具应用研究现状可知，当前体验营销与体验设计的跨学科整合研究仍存在显著滞后。基于中国知网进行文献分析以“体验营销”与“体验矩阵”为关键词进行检索，共检索到核心期刊文献700余篇、学位论文1900余篇，体验矩阵相关文献仅20余篇且近五年增长停滞，反映出国内学界对体验营销的跨学科研究关注不足。现有成果多聚焦经济学视角的营销策略优化，包括零售业场景化营销、景区沉浸式服务优化等，例如魏静^[31]基于体验营销理论的基础上，深入剖析母婴用品存在的体验营销方面问题；刘慧^[32]从体验营销的五个维度，有针对性地对荷兰花海景区体验营销策略提出优化建议。相比之下，国外研究虽在品牌价值构建上成果显著，例如苹果的感官战略和迪士尼的情感化叙事，但针对体验营销的应用研究多数仍局限于营销策略的单点优化，缺乏对全流程体验设计的系统构建。

作为体验营销的战略规划工具，体验矩阵通过结构化匹配体验战略与体验媒介，不仅帮助企业定义差异化的体验形象，还能制定可落地的体验设计实施路径。未来，随着AI、大数据与多模态交互技术的深度融合，体验矩阵将进一步向实时化、跨模态、智能化方向拓展，其应用范围与应用形式也将不断拓宽。

1.2.3 皮影文化体验设计研究现状

（1）国内研究现状

以“皮影”为关键词对知网、万方等数据库进行系统性检索，共获取核心期刊文献600余篇。通过文献计量分析与内容解构，发现当前国内研究主要聚焦于数字化保护与创新应用、地方传承与非遗保护和艺术特征与美学研究三个方面。在数字化保护与创新应用方面，研究者积极探索AIGC、虚拟现实等技术在皮影文化传承中的潜力。例如，宋长磊等^[33]提出通过AIGC工具重构皮影IP形象，构建继承、重塑、控制与导引的设计程序；唐传谦等^[34]利用Kinect技术实现皮影动作实时匹配，推动表演数字化；张晴^[35]开发VR皮影游戏“田忌赛马”，探索科艺融合的互动表达。在地方传承与非遗保护方面，研究关注地域性皮影的活态传承路径。如张纹瑜^[36]分析青龙皮影与唐山皮影的互文关系，提出非遗保护建议；王俏^[37]以岫岩皮影为例，提出通过文旅融合、数字科技完善传承体系；丁濛^[38]探讨中国皮影在法国的跨文化传播与变异，揭示“中国皮影+”模式的创新价值。在艺术特征与美学研究方面，学者从图像叙事、造型语言等角度解析皮影的美学内涵。如潘俊^[39]分析江汉皮影的程式化图像重构与动画韵律表现；麻国钧^[40]提出皮影以“影窗”为中介的有限性与无限性辩证美学；金花^[41]提炼陕西皮影的镂空形态与色彩对比特征，探索其在服饰品中的创新应用。总体来讲，当前研究呈现技术驱动创新、地域特色深化、跨学科融合三大趋势，既注重传统艺术的数字化活化，也强调在地化保护与美学价值的理论建构，为皮影文化的现代转型提供了多维路径。

以“体验”为关键词对文献进行二次筛选后，共聚焦核心期刊文献27篇、近五年学位论文400余篇。研究表明，当前皮影交互体验研究主要呈现三大维度：数字化技术体验重构、文创产品体验转化与教育场景体验创新。在数字化技术应用层面，强调通过数字化手段激活皮影文化的传播与体验。例如赵征^[42]等探讨了元宇宙、虚拟现实等数字媒介技术与可视化场景传播模式的融合机制，为皮影艺术的传承与发展提供了创新媒体平台；文创设计领域则注重体验符号的提取与转化，如张道同^[43]基于模因理论建立冀东皮影符号库，通过模糊层次分析法优化互动产品设计逻辑，使非遗元素转化为可触、可感的用户参与式体验；同时现有研究重视皮影与教育结合，重视互动教学模式研究，例如王美娜^[44]通过挖掘唐山皮影的教育元素，创设皮影特色班、开发儿童友好型教具，将唐山皮影的叙事与工艺融入教育环境，改良唐山皮影并进行创造性表达，实现文化认知与动手实践的双向联动。尽管直接聚焦博物馆场景的研究较少，但数字化传播与展示设计的成果可迁移至实体空间，例如赵珮汝^[45]利用数字化技术，从用户需求出发结合交互设计理论知识，打造集知识传播、文化展示、宣传教育于一体的山西侯马皮影线上虚拟展馆，探索出适合皮影传播的新途径。综上，未来可以博物馆为试验场域，

整合体感交互、AI生成等技术，开发沉浸式博物馆展陈系统，推动非遗从文化展示向深度体验的范式转型。

(2) 国外研究现状

国外皮影文化体验研究虽文献总量有限，但其学术视角与国内形成跨文化呼应，主要呈现两大研究路径：一是技术介入与文化再生，研究者聚焦数字技术对传统皮影表演范式的重构，强调交互性与可及性提升。例如Hui Liang^[46]提出语义驱动的数字皮影场景生成框架，通过场景语义网络与表演动作库的智能匹配，实现传统剧目向数字媒介的自动化转译；Zhichuan Tang^[47]开发的ShadowTouch系统更具突破性，其基于触觉反馈与运动捕捉技术构建“影偶—手势”映射模型，用户可通过自然手势操控虚拟影人完成复杂动作，使皮影互动从观看转向操控；Teng Li^[48]则关注创作效率革新，通过参数化建模技术将皮影材质、关节结构与运动规律编码为可编辑模板，降低技术介入对传统工艺完整性的破坏。二是历史溯源与跨域传播，即通过人类学考据揭示皮影艺术的流动性本质，例如Milad Azarm^[49]展示了皮影表演如何起源于印度次大陆，从伊朗传播到现在被称为伊拉克的历史地区，然后传播到埃及，探讨了伊朗皮影表演衰落的原因。

(3) 皮影交互体验设计案例分析

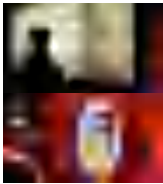
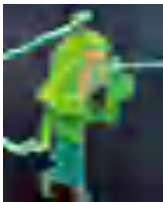
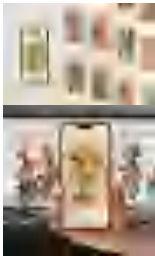
当前皮影交互体验的设计实践呈现多维创新格局，一些典型设计案例如表1-4所示，当前设计主要聚焦于技术融合创新、教育传播实践与数字平台构建三大核心领域。在技术探索层面，通过动作捕捉、AI生成式交互与AR增强现实等技术，显著提升了用户参与度与叙事创新性，但仍面临硬件依赖性较强、技术门槛过高以及传统手工艺术细节弱化等挑战；教育传播领域以低成本手工套件和沉浸式公益课堂为载体，通过工艺简化与创意实践推动非遗文化传播，但需在工艺可及性与艺术原真性间建立动态平衡；数字平台虽拓展了线上传播路径，但其功能仍局限于图文展示或基础交互，未能实现皮影雕刻技法、操控技艺等核心工艺的深度数字化还原。总体而言，皮影交互设计需进一步突破技术工具性与文化本真性的平衡难题，在提升数字化传播深度的同时强化用户体验的沉浸感与情感联结，并通过跨媒介融合探索虚实结合的场景延伸，以推动皮影艺术从传统剧场向公共空间、数字孪生等多元场域的创造性转化。

表 1-4 皮影交互体验设计案例

Tab.1-4 Design Cases of Interactive Experience of Shadow Puppetry

案例名称	类型	设计效果图	设计描述	优点	缺点
互动皮影戏《过猴岭》	交互装置		通过动作传感器和电视屏幕实现观众隔空操作皮影角色，实时演绎经典剧目。	保留传统艺术特色，增强交互参与感；操作简化，趣味性高。	线下体验场景受限；可能降低传统皮影手工操控的技艺传承。

表 1-4（续表）

案例名称	类型	设计效果图	设计描述	优点	缺点
《影灯·灯影》交互装置	数字艺术装置		以传统皮影视觉风格为底色，结合实体造景及数字生成技术生成的交互艺术装置。观众可以在梳妆台的照镜子里和投影墙面前看到自己数字化的皮影形象，与装置的交互会触发随机剧情。	融合 AI 技术生成内容，剧情互动性强；创新传统皮影的叙事形式。	AI 生成内容可能缺乏手工艺术的细腻感。
热缩片仿皮影手工套件	文创/玩具		将传统皮影制作简化为热缩片材料，用户可自行裁剪、上色并组装皮影角色，降低制作门槛。	成本低、易上手，适合儿童及手工爱好者；推动非遗文化普及。	简化了传统皮影的复杂工艺，可能弱化原真性体验。
“伙伴计划”皮影公益课堂	教育/文创活动		通过手工制作皮影、自编故事演绎的沉浸式体验活动，引导青少年学习非遗技艺。	结合动手实践与团队协作，强化文化认知；成本低且受众广泛。	缺乏数字化技术支持，互动形式单一；依赖线下组织。
指尖影戏	文创/玩具		利用 AR 技术结合明信片构建皮影戏的虚拟场景，观众通过扫描二维码观看 AR 视频，根据分类识别主视觉海报中的每个角色种类。	让观众能够在虚拟环境中欣赏到皮影戏的表演，增强互动性和趣味性，有助于传播皮影文化。	对皮影制作工艺展示不足，主要聚焦于视觉体验，用户参与度可能不足。
皮影交互网站设计	数字平台		交互界面设计，包含“体验制作”功能，用户可通过虚拟操作学习皮影制作流程。	提供线上学习渠道，动态演示直观易懂。	功能较为基础，对皮影制作工艺的细节展示度不足，缺乏深度互动。

1.2.4 研究述评

综上所述，当前博物馆非遗交互装置研究呈现出技术驱动与文化活态传承并行的双轨发展态势，国内外研究在技术实现路径、用户体验优化及生态构建层面均取得显著进展，但针对非遗文化语义系统的交互转译仍面临理论模型缺失、动

态评估体系薄弱及技术与文化融合创新不足等核心瓶颈。国内研究虽已形成全息投影、AR/VR等技术应用体系，但在博物馆场景下存在文化转译表层化、体验评估静态化等问题；国外研究虽构建了技术、体验与生态协同框架，但其对非遗核心技艺的深度转译仍然面临挑战。EEI模型与体验矩阵的理论耦合为破解上述困境提供了新范式：前者通过“期许—事件—影响”的动态闭环可重构非遗文化的叙事价值链，后者借助战略体验模块与媒介矩阵能系统化解构用户认知路径，二者的协同应用既可构建文化语义转译的理论模型，又能建立多模态体验评估体系，本研究旨在推动博物馆非遗交互装置从技术适配向文化深描转型，为非遗的当代转译提供兼具理论深度与实践价值的设计方法论。

1.3 研究目的与意义

1.3.1 研究目的

博物馆非遗交互装置是观众与文化沟通的重要媒介，蕴含着丰富的创新可能性，但目前许多设计较为枯燥保守，多数博物馆的交互设计仍停留在“触摸屏+图文解说”的初级阶段，存在体验割裂、文化叙事薄弱等问题，缺乏足够的吸引力，难以调动观众的参与积极性。因此，本研究旨在运用EEI模型和体验矩阵，构建一套科学、系统且具有针对性的博物馆非遗交互装置设计方法与体系，指导具体设计实践，提升文化与博物馆的观众之间的互动性和观众体验满意度，促进文化内涵价值的传承与传播。具体而言，本研究旨在全面梳理用户与博物馆非遗交互装置接触过程中各阶段的需求，建立“预期—事件—影响”三阶段体验要素提炼模型，把握核心诉求；构建“战略—媒介”动态匹配框架，实现文化内核和体验要素向交互语境的转译，构建起层次分明、重点突出的系统化设计结构；以孝义皮影戏为案例进行设计实践与验证分析，形成可迁移的非遗交互装置设计方法论。

1.3.2 研究意义

社会层面上，通过研究非遗交互装置设计，博物馆能够更好地展示自身的文化特色和资源优势，使非遗从被观看的遗产转变为可参与的当下，让参观者转化为文化传播节点，形成新的文化传播路径，有效增强社会的凝聚力和文化认同感；通过对交互装置完整体验流程的系统化设计，能够搭建起一个多方共赢的合作平台，激发利益相关者之间的积极合作与良性互动，推动非遗产业创新发展，为非遗传承人带来新的发展机遇。

理论层面上，拓展EEI模型在物质文化遗产领域的适用边界和体验矩阵理论

的应用范式,为博物馆非遗交互装置的设计构建了一套系统化的理论框架,使设计师能够深入理解观众的心理预期和行为模式,精准提炼出关键的体验要素,并进一步分析体验要素所关联的体验战略与媒介,获得具体的分析方法和操作指导,丰富了博物馆体验设计研究的方法论体系,为非遗传承与传播研究拓展了新的视角和思路。

实践层面上,通过设计具有创新性和互动性的非遗交互装置,有助于提高博物馆的吸引力和竞争力、促进博物馆的数字化转型。在设计实践分析阶段,将设计策略深入应用于孝义皮影戏文化的博物馆交互装置设计过程中,不仅为皮影文化的传播提供了有力支持,也为其他非遗项目的设计实践应用提供了支撑和示范作用,推动博物馆事业的发展和文化的繁荣。

1.4 研究内容、框架与方法

1.4.1 研究内容

第一、二章通过文献研究与网络调查,梳理博物馆非遗交互装置、皮影文化体验等领域的理论成果与实践现状,明确研究目的、意义及创新点。在概念界定基础上,分析相关理论的适用方法、领域及优劣势,结合研究方向形成初步设计流程与要素框架,为后续调研奠定理论基础。

第三、四章聚焦用户调研与策略构建。采用问卷调查、实地走访及用户访谈相结合的混合方法,确定目标受众并分阶段提取用户需求,将其转化为体验要素。运用层次分析法量化要素优先级,通过质量功能展开构建“质量屋”匹配体验战略,结合决策实验室分析法优化战略网络关系,进而建立媒介适配矩阵,分析具体情境下参与相关体验战略关联的媒介,最终构建“期许—事件—影响”三阶段体验矩阵图,明确具体的博物馆交互装置设计实践路径,提出共性化的设计策略。

第五章以孝义皮影戏为对象开展设计验证。首先剖析其文化特征及博物馆展陈现状问题;进而依据前期“战略—媒介”配置方案细化交互装置功能,形成具体设计方案与空间体验路径并完成效果展示;最终通过五级评分量表评估设计成果,验证其对观众非遗认知与体验的提升作用,夯实研究结论的实践价值。

结论部分总结核心发现,指出研究局限,并对未来博物馆交互设计如何更精准传递非遗精神内涵提出前瞻性展望,为该领域后续研究提供参考方向。

1.4.2 研究框架

本课题总体上沿着“问题提出→理论建构→需求洞察→策略生成→实践验证”的基本思路展开研究,其研究框架如图所示。

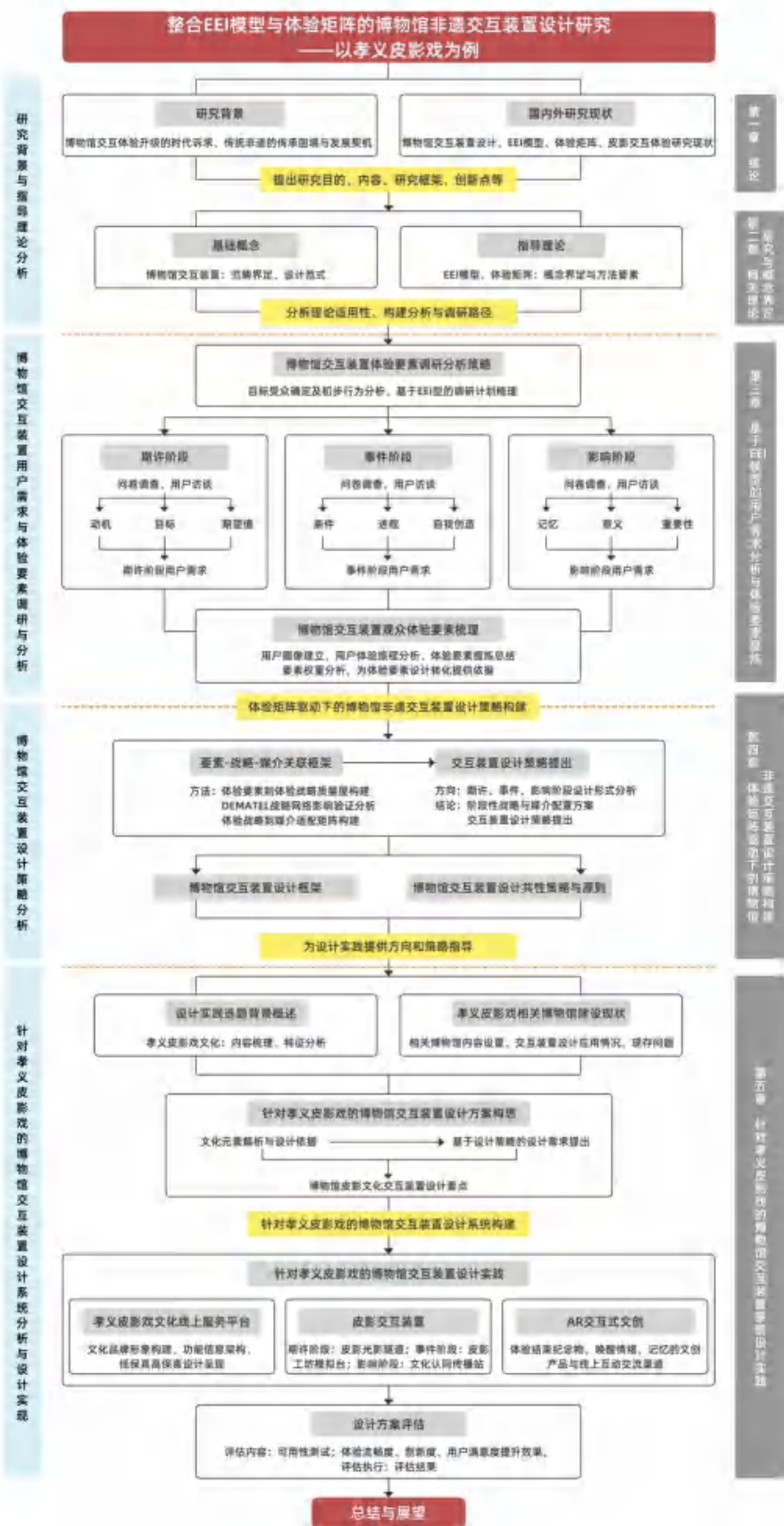


图 1-3 课题研究框架图

Fig. 1-3 Framework Diagram of the Subject Research

1.4.3 研究方法

（1）文献研究：

根据课题研究方向，在中国知网、万方数据知识服务平台、Web of Science等数据库检索国内外相关文献，聚焦“博物馆”“交互装置”“EEI模型”“体验矩阵”“皮影文化”等关键词，深入梳理研究对象现状，细致剖析研究方法的应用与发展趋势，为后续研究筑牢理论根基。

（2）定性研究方法：

参与式观察：参与式观察是指研究者在不干扰的前提下，亲身参与研究对象的生活或活动，深入理解和获取其行为的真实信息。本文运用此方法观察并记录博物馆观众与现有交互装置之间的互动形式、体验流程和互动持续时间等信息，以期获得更全面、更深入的洞察。

用户访谈法：用户访谈法是一种通过与用户进行面对面或远程对话，获取用户需求、意见、建议、使用体验等信息的研究方法。本文采用此方法，深入访谈博物馆非遗交互装置的目标受众，旨在探究其对现有交互形式的认知与态度，并明确其在期许、事件和影响三个阶段的具体需求，为需求的体验要素转化做准备。

服务设计的方法：服务设计是一种以用户为中心的设计方法，旨在通过优化服务流程、接触点和体验，提升用户满意度和忠诚度。本文采用服务设计的理念，关注体验的整个生命周期，优化触点设计，综合分析多方利益相关者诉求，以期实现更完善的体验效果。

（3）定量研究相关方法：

问卷调查法：问卷调查法是一种通过设计和分发问卷，向目标群体收集信息和数据的研究方法。本文应用该方法，在研究初期收集课题相关基础概况，获取更为广泛的用户需求信息；在设计策略总结阶段，以量表的方式，评价体验模块的优先级；在设计实践与评估阶段使用此方法进一步明确设计优化方向。

层次分析法：层次分析法（Analytic Hierarchy Process, AHP）由美国运筹学家托马斯·塞蒂（T.L. Saaty）提出，是一种通过构建层次结构模型实现多准则决策的系统性方法。本文采用AHP对博物馆非遗交互装置设计中提炼的体验要素进行优先级排序，计算各要素的权重值，从而为后续体验战略与媒介工具的匹配过程提供科学依据。

质量功能展开：质量功能展开（QFD, Quality Function Deployment）于20世纪60年代起源于日本，是由日本质量管理大师赤尾洋二（Yoji Akao）和水野滋（Shigeru Mizuno）提出的，是一种将顾客需求转化为产品设计和生产要求的质量管理工具。本文运用此方法选择体验要素适配体验战略，为后期设计所采用的设计形式提供依据。

决策实验室分析：决策实验室分析（DEMATEL，Decision-making Trial and Evaluation Laboratory）是一种运用图论和矩阵工具的系统分析的方法，用于确定要素间的因果关系和每个要素在系统中的地位。本文运用此方法进一步深化体验矩阵理论的概念，分析各体验战略之间的关系，并检验由质量屋构建得出结论的合理性。

1.5 研究创新点

1.5.1 视角创新

（1）跨学科融合视角：理论工具的创新整合

本研究突破单一学科边界，创新性将EEI模型与体验矩阵深度整合，构建了覆盖心理学、行为科学、服务设计、传播学与博物馆学的复合理论框架。以心理学视角解析用户文化期待的生成机制，结合行为科学量化交互过程中的认知负荷与情感共鸣阈值，同时以传播学理论视角优化文化认同的扩散路径。这种跨学科整合不仅拓宽了对博物馆非遗交互装置设计问题的认识，弥补了传统博物馆交互设计研究中“技术—文化—用户”割裂的缺陷，同时实现了从需求分析到战略落地的全链路闭环，为复杂文化体验设计提供了可复用的方法论范式。

（2）全流程体验视角：动态需求与系统协同的深度解构

区别于传统研究对单点交互行为的聚焦，本研究基于用户体验旅程理论，通过服务设计工具全程追踪用户从入馆前文化期待生成、交互中认知情感深化到离馆后文化认同延续的全流程行为，并提炼各阶段核心体验要素。突破以往仅关注装置设计本身或用户使用瞬间体验的局限，更准确地把握用户在不同阶段的动态需求变化，为设计提供更为系统和连贯的依据，避免设计过程中的片面性和孤立性，使非遗交互装置的各个部分相互协同，与体验空间形成一个有机整体，从而提升整体的设计效果和用户体验，进而促进文化内涵价值的有效传承与传播。

1.5.2 实践创新

（1）聚焦非遗交互装置的系统化设计范式

相较于传统博物馆研究对展陈逻辑与空间功能的探讨，选择博物馆非遗交互装置作为创新突破口。当前学界关于非遗交互装置的研究多集中于数字技术应用层面，而对其文化转译机制、体验系统建构及可持续发展模式缺乏系统性研究，本研究有效填补了这一学术空白。通过提炼用户需求驱动的体验要素与战略适配模型，突破传统研究对功能性与技术性的割裂式探讨，为装置设计提供了从文化转译到价值承载的完整路径，推动博物馆从“单向输出”向“双向对话”的体验

模式转型，构建博物馆非遗交互装置设计新范式与体验新形式。

（2）文化内核与交互逻辑的深度共生机制

现有非遗交互装置设计常陷入“形式优先”或“内容空泛”的困境，或依赖浅层互动形式，或将文化符号机械叠加于技术界面。本研究强调交互行为本身需成为非遗精神的外化表达，在设计过程中通过解构非遗技艺的隐性知识，将其转化为可感知、可参与的体验语言，使观众在交互过程中自然形成对文化内涵的深度理解。这一机制规避了技术主导下文化内涵的稀释，为非遗的活态阐释与价值转化提供了新范式。

1.6 本章小结

本章从博物馆数字化体验升级与非遗传承认知断裂的现实背景切入，系统梳理了国内外博物馆交互装置设计的技术路径、用户体验相关理论研究发展脉络及皮影文化体验设计研究的进展与局限，指出当前研究在非遗文化语义转译、动态评估体系及技术与文化深度融合层面的理论缺口。基于此，提出以EEI模型为叙事逻辑主线、体验矩阵为战略—媒介适配工具，构建“预期—事件—影响”全流程体验设计范式的研究目标，通过跨学科整合与混合研究方法，聚焦文化内核与交互行为的共生机制，旨在突破传统设计中技术工具性与艺术本真性的割裂困境，为博物馆非遗交互装置提供兼具系统性理论支撑与可操作实践路径的创新方法论。

第 2 章 相关理论研究与概念界定

2.1 博物馆非遗交互装置

2.1.1 博物馆非遗交互装置范畴界定

交互装置类型可以基于多个维度展开，如声光类、影响类、实体交互类等^[50]结合交互特性、技术手段和应用场景等几个核心要素对其进行归类划分，如表 2-1 所示。

表 2-1 交互装置类型划分及依据

Tab.2-1 Typology and Classification Criteria of Interactive Installations

划分维度	类型类别	定义与示例	划分依据
交互方式	1.触觉交互装置	依赖触摸或力反馈	用户互动时依赖的主要感官或行为模式。
	2.视觉交互装置	基于视觉反馈	
	3.体感交互装置	通过身体动作触发交互	
	4.多模态交互装置	融合多种感官通道	
技术实现	1.传感器驱动型	依赖温度、压力、运动传感器	装置依赖的核心技术或硬件。
	2.计算机视觉型	基于摄像头与图像处理	
	3.生物信号交互型	利用脑电波、肌电信号	
	4.物联网集成型	通过联网设备实现远程互动	
应用场景	1.公共艺术型	强调公共空间的沉浸式体验	装置的主要使用环境与功能目的。
	2.教育科普型	用于知识传递	
	3.医疗康复型	辅助治疗或训练	
	4.商业娱乐型	增强消费体验	
互动形式	1.被动响应型	环境自动反馈	用户参与的主观性与协作性。
	2.主动操作型	需用户主动输入	
	3.协作型	多人共同参与	
物理形态	1.可穿戴设备	与身体直接绑定	装置的实体结构或穿戴性。
	2.固定装置	长期置于特定空间	
	3.环境嵌入型	融入环境基础设施	
反馈类型	1.即时反馈型	实时响应用户操作	装置对用户行为的响应形式。
	2.延时反馈型	需计算或网络传输后响应	

结合分类进一步明确博物馆非遗交互装置的范畴。首先系统梳理“交互装置”的普适性定义，收集与分析交互装置相关内容并聚焦8篇典型文献，如表2-2，归纳出交互装置的核心特征为“技术媒介支撑”“用户动态参与”与“多模态反馈”，构成要素集中于输入层、处理层与输出层的技术闭环，并凸显文化叙事性、沉浸体验性、与社会互动性的核心功能。在此基础上，结合非遗保护需求与博物馆场景特性，博物馆非遗交互装置的完整范畴可定义为：以非遗活态传承为核心目标，通过数字交互、体感技术或物理装置构建参与式体验场景，在用户与装置的动态互动中传递非遗文化内涵，兼具文化严肃性、技术适配性与体验友好性的新型展陈媒介。其本质属于公共艺术与教育科普复合型交互装置，需在技术实现、用户体验与文化保真间建立可持续协同机制，将非遗知识深度嵌入交互逻辑，让技术服务于文化解读，如图2-1所示。其深层内涵需区别于两类传统装置，一是单向信息输出的静态展陈，如展板、文物橱窗；二是弱文化属性的纯娱乐装置，如商场互动游戏，强调文化真实性、教育启发性与参与仪式感的有机融合。

表 2-2 交互装置定义提炼与分析

Tab.2-2 Refinement and Analysis of the Definition of Interactive Installations

编号	交互装置定义提炼与分析
1	交互装置是以空间场地、材料设备、情感表达为核心的综合艺术形式，强调用户参与和互动性，通过技术手段实现用户与作品的动态交互 ^[8] 。
2	交互装置是以物理空间为载体，结合数字技术、受众参与和艺术表达的新媒体艺术形式。其核心是通过互动，消解主客二元对立，使受众从被动观看到主动参与 ^[51] 。
3	交互装置是指交互技术与装置艺术创作形式的结合，强调互动体验和参与感。交互装置借助数字技术促进文化遗产的学习与传播，其设计以体验相关理论为基础，旨在增强用户的沉浸感和参与度 ^[52] 。
4	交互装置以多感官联觉与通感为核心，通过生理感知迁移、心理认知触发及情感文化意象的递进关系，构建沉浸式体验，实现人、装置与空间的多维度艺术化交互 ^[53] 。
5	沉浸式交互装置是传统装置艺术与数字媒体技术结合的产物，通过科技手段，创造多感官体验空间，强调观众与作品的动态互动，重新定义艺术与观众的关系 ^[54] 。
6	交互装置是指通过设计思维与技术手段，使参观者与展示作品之间产生相互影响、相互作用的交互行为，完成交互任务，并实现展示信息传递的产品 ^[55] 。
7	交互装置是以人机作用为基础的艺术形式，强调人与机器之间的双向信息传递。通过多感官通道实现参与者与装置的互动，并在互动中完成情感交流与信息传递 ^[56] 。
8	交互装置是基于数字媒体技术，通过多感官交互与用户形成双向互动，以通感体验为核心，主动引导用户情感共鸣的智能装置。其目标是突破单一感知限制，提供个性化、沉浸式的通感与情感体验升级 ^[57] 。



图 2-1 博物馆非遗交互装置范畴界定

Fig. 2-1 Scope Delimitation of ICH Interactive Installations in Museums

2.1.2 博物馆非遗交互装置的设计原则

作为非物质文化遗产活态传承的数字化载体，博物馆非遗交互装置设计需构建“文化—体验—技术”三位一体的系统性框架，如图 2-2 所示。其核心在于通过文化基因解码、体验维度重构与技术路径创新，实现传统传承模式向现代传播范式的适应性转化，具体可凝练为三个递进式设计原则。

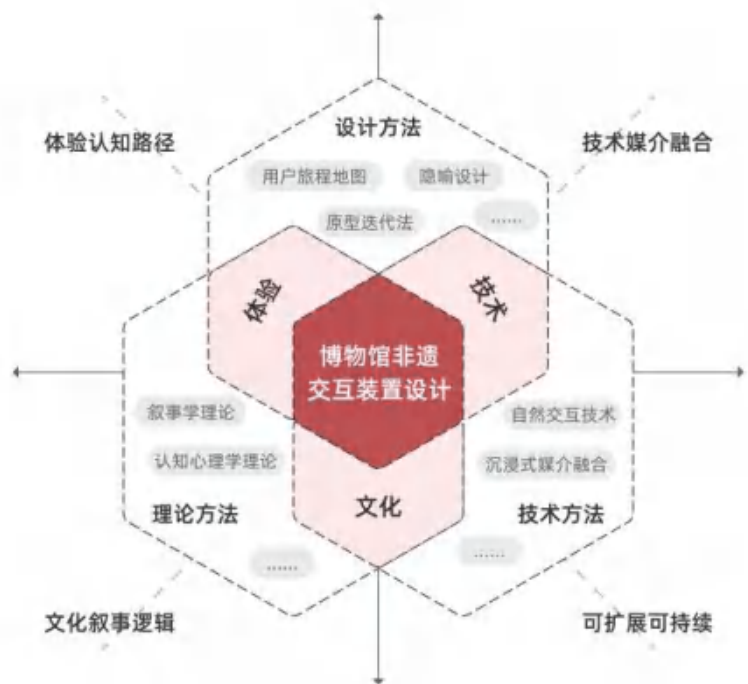


图 2-2 博物馆非遗交互装置设计三原则

Fig. 2-2 Three Principles of Interactive Installation Design for ICH in Museums

首先为文化本真性原则，非遗交互装置需以文化真实性为根基，确保设计过程中不偏离非遗的历史内涵与精神内核。当前大多数研究聚焦非遗文创设计，并

强调“尊重文化本源”，要求设计者深入挖掘非遗项目的文化基因，避免对传统符号的曲解或滥用，非遗交互装置作为文化传播的新型载体也应遵循这一原则，以非遗的符号体系与精神内核为底层逻辑，通过语义解构、符号重组等数字化转译策略，将仪式流程、技艺工序等活态文化要素转化为可交互的数字语素。如采用动态捕捉技术再现传统舞蹈的肢体韵律，或通过参数化建模保留手工艺的造型规律，在技术介入中坚守文化本真性，规避表层符号拼贴导致的文化失真。

其次为体验沉浸性原则，博物馆非遗交互装置需以用户为中心，通过感官融合与行为引导提升参与深度。大量关于用户体验设计的研究表明，现代观众对展览的需求已从理性认知转向感性体验，互动设计需符合观众的心理接受度与操作习性，因此非遗交互装置的设计应突破物理展柜的静态陈列局限，构建认知激活、行为参与到情感共鸣的链式体验模型。如通过虚实融合的场景漫游实现文化语境的时空穿越；运用手势识别技术复现传统技艺的操作质感；借助AR叙事任务引导观众解码文化密码等。将单向传播转化为双向对话，使非遗从被凝视的文化标本演变为可参与的记忆载体。

第三原则为技术适配性原则，强调技术应用需与非遗特性及展示目标精准匹配，避免技术主导导致文化异化，致力于实现可持续创新。非遗交互装置的技术选择应遵循“绿色可持续”理念，优先采用低能耗、可迭代的数字媒介，同时注重设备与展陈环境的整体协调性。例如，通过模块化设计实现技术组件的灵活更新，确保装置长期运行的经济性与生态友好性。这一原则呼应“技术中介论”^[52]，主张技术作为文化传播的桥梁而非主体，需服务于非遗的活态化呈现与传播效能提升。

这三个原则构成螺旋上升的设计生态系统，文化本真性锚定非遗的精神内核，沉浸式体验强化用户的文化认同，技术适配性保障创新的可持续性。三者需协同作用，避免割裂式设计导致文化失真或技术滥用。

2.2 EEI 模型

辛向阳教授提出的体验EEI模型理论框架，如图2-3所示，从期许、事件、影响三个动态关联维度出发，系统诠释了体验从心理触发到认知迭代的全过程。其中，期许是基于用户文化背景与心理预期的体验起点，事件是通过技术媒介构建的交互动态过程，而影响则指向体验沉淀后的记忆重构与文化认同。该理论突破传统功能导向设计范式，将设计对象延伸至体验轨迹的全程塑造，为数字艺术交互、文化传播等领域的体验叙事提供了创新方法论，构建博物馆情境下的EEI模型阶段化体验框架，有助于推动博物馆体验从单一活动升华为持续性文化生活方式，实现用户体验的精细化优化，重构文化传播的深度与广度。



图 2-3 体验 EEI 模型

Fig. 2-3 EEI experience model

2.2.1 博物馆情境下 EEI 模型的阶段化体验框架

（1）期许阶段：文化期待建立与兴趣触发

期许阶段由动机、目标与期望值构成三元驱动模型。动机作为行为起点，源自个体的心理需求与情感诉求，驱动用户形成具象化目标并建立结果预期。预期评估具有动态特征，既受过往经验制约，又随交互进程实时校准：当操作反馈超出预期时，用户认知框架将被刷新并提升后续期望阈值；若出现技术故障，则触发预期降级补偿机制。例如博物馆观众基于知识探索或社交展示动机，可能期望通过交互装置解构文物三维形态或重构历史叙事视角，其初始预期会随装置反馈效率与叙事深度动态调整。设计者需通过动机引导机制与渐进式反馈的协同，平衡预期水平与系统能力，既要将模糊动机转化为明确操作意图，又要避免过高预期引发心理落差。这要求设计策略兼具动机唤醒的精准性与预期管理的弹性，在文化传播目标与个体诉求间建立动态平衡。

（2）事件阶段：深度交互与文化认知深化

事件阶段通过条件、进程与自我创造的协同运作构建体验生态系统。条件层确立交互装置的物理与数字场景框架，通过多模态感官通道定义体验的时间密度与感知深度；进程层运用参数化调控构建认知深化路径，借助阶段性反馈维持体验连贯性；自我创造层则实现用户从信息接收者到文化重构者的角色转换。在博物馆交互实践中，设计师需处理预设框架与自主创造的对立统一，通过约束性引导确保文化传播有效性，同时保留个性化意义生成空间。这种动态平衡使事件系统成为活态文化载体，既维系集体记忆的普遍性，又激发个体认知的独特性，最终形成具有自生长能力的体验生态。

（3）影响阶段：文化认同延续与传播扩散

影响阶段体现为即时情感冲击与历史意义建构的双重沉淀。用户通过多感官

交互将公共文化事件转化为私有化叙事，其操作精度激活层级化认知线索，使体验从感官刺激向文化认同跃迁。记忆锚点与反思空间的编码机制将技术媒介转化为隐性文化载体，在个性化认知图谱中实现价值延续。这种双重影响要求设计架构兼顾技术赋能的即时性与文化表达的延续性，触发情感共鸣的同时，构建社交共享通道促进认知扩散。最终，博物馆通过开放交互框架实现文化遗产的动态平衡，通过技术系统维系集体记忆的共识基础，个性化路径尊重认知表达的多元特征，使文化遗产在代际传播中完成从公共符号到个人生活印记的转化。

2.2.2 EEI 模型用于博物馆交互装置体验要素提炼的适用性分析

EEI模型在博物馆交互装置的体验要素提炼中，展现出理论与实践的双重适配价值。从理论维度看，其构建的“期许—事件—影响”三阶段框架，精准覆盖了用户从文化认知建构到深度参与再到认同延续的全链路体验周期，为非遗展陈设计提供了时序化的分析工具：期许阶段聚焦用户入馆前的文化期待培育，触发初始文化认知；事件阶段强调认知与情感的双向深化，结合连贯叙事策略，推动用户从被动观展转向主动介入；影响阶段则通过社群分享机制，构建社交传播激励体系，实现文化认同的长效沉淀。这一框架以系统化的逻辑，将抽象的文化体验转化为可设计、可干预的具体环节。

在实践应用中，EEI模型通过阶段化拆解用户行为轨迹，有效回应了非遗交互装置技术悬浮与文化失语的核心设计痛点。一方面，通过时序化拆解“期许—事件—影响”全流程，实现了用户体验链路的完整分析；另一方面，通过EEI模型能够捕捉各阶段用户认知跃迁的关键需求点，实现从文化解码到价值认同的精细化分析，既消解了技术炫技对文化本真的遮蔽风险，又突破了单次展陈的时空局限。通过建立由文化感知到情感共鸣与价值内化再到实践延续的完整闭环，最终形成技术创新与文化效能动态平衡的生态系统，为非遗活态传承提供了从体验设计到价值传播的全周期分析框架。

2.3 体验矩阵

体验矩阵理论由伯德·施密特博士提出，如图2-4所示，其核心是通过模块化设计系统性构建消费者的战略性体验。该理论框架包含战略体验模块及其实施媒介两大部分：基于消费者体验的复杂性与差异性，战略体验模块被划分为感官、情感、思考、行动与关联体验五类；而基于每类体验的独特结构与实现逻辑，需对应针对性体验媒介以支撑战略目标的具体落地^[53]。例如感官体验通过空间设计或产品呈现强化感知，情感体验借助叙事化沟通触发共鸣，而关联体验则依赖社

群共建或数字媒体联动深化文化认同。尽管体验媒介如视觉识别、人员互动、数字技术等底层逻辑具有稳定性，但其具体应用需随消费者需求迭代、技术革新及场景变化动态调整。通过模块化划分与工具化落地的协同，该理论为多元场景下的体验设计提供了兼具系统性架构与灵活适配能力的战略路径。

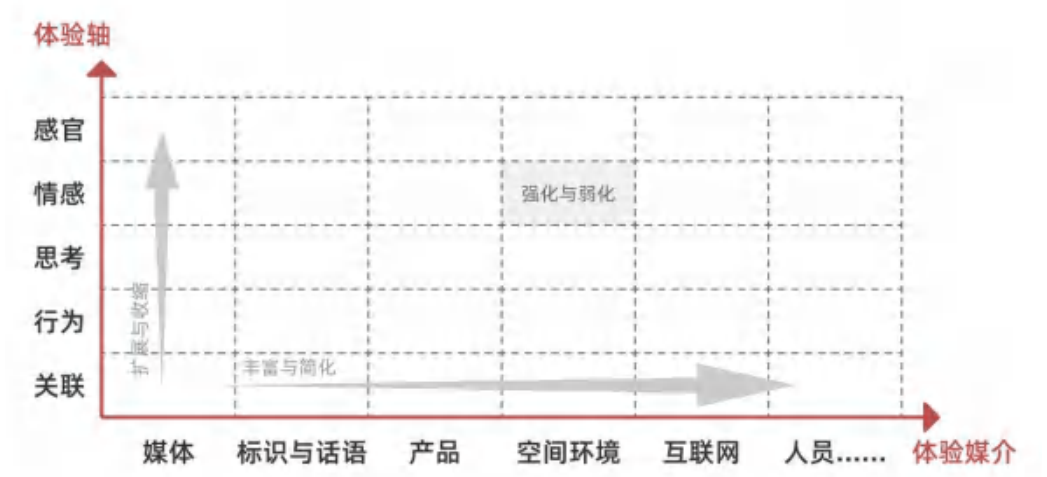


图 2-4 体验矩阵

Fig. 2-4 Experience Matrix

2.3.1 博物馆情境下体验战略特征分析

在博物馆非遗交互装置设计中，体验战略的五维模块紧密围绕文化传承与观众参与，形成从感官唤醒到情感共鸣、从认知建构到行动实践、再到长效关联的完整体验链路。

感官体验模块以多维度感知融合突破传统视觉主导范式，成为非遗技艺立体转译的基础入口。非遗文化的物质载体蕴含丰富感官信息，交互装置需通过技术手段激活多元感知通道，致力于构建全感官沉浸的文化情境。

情感体验模块通过叙事化交互搭建观众与非遗匠人的情感桥梁，将静态技艺转化为可共情的文化故事。非遗传承的核心是人的智慧与情感，交互装置需打破展品与观众的隔阂，一方面，赋予非遗器物人格化表达；另一方面，设计分支叙事路径，让观众的选择影响交互结局，增强情感卷入，进而使用户将对工艺的认知升华为对工匠精神的情感认同，实现文化传承从知识传递到心灵共鸣的跨越。

思考体验模块聚焦非遗技艺的文化逻辑与科学原理，通过双向思维设计引导观众主动解码技艺智慧。针对非遗的复杂性，交互装置需平衡发散性联想与收敛性推导。发散思维层面，设置开放式探索场景，收敛思维层面，构建逻辑化解谜路径，形成认知闭环，深化对非遗作为活态智慧的理解。

行动体验模块以具身参与激活非遗的实践属性，让观众从旁观者转化为技艺

共创者。非遗的核心魅力在于动手创造的过程性体验,交互装置需提供技术赋能的实践场景,一方面,通过数字模拟还原传统工艺的核心工序;另一方面,设计个性化创作平台,使个体创作成为非遗符号的现代表达。

关联体验模块致力于将单次观展转化为持续的文化参与,构建观众与非遗的数字共生关系。非遗的当代传承需要突破物理空间限制,交互装置需成为连接线下体验与线上社群的枢纽,不仅使观众从文化消费者转变为传承参与者,更通过群体协作将非遗转化为可迭代、可共享的活态文化载体,让博物馆成为连接历史技艺与现代生活的文化共生平台,最终实现非遗从展览品到生活方式的深层关联。

2.3.2 体验战略实施策略分析

在博物馆非遗交互装置设计中,体验战略的实施需精准调控体验的强度、幅度、深度与连接方式,通过技术与文化的动态平衡构建层次分明的体验体系,避免技术堆砌或文化失焦。

(1) 强度调控:在技术张力与文化内核间寻找平衡。

体验强度需避免技术喧宾夺主,通过分阶设计实现文化信息的渐进传递。弱化技术光晕、强化技艺解码,以数字技术放大非遗视觉叙事魅力,结合实体交互锚定手作技艺,防止技术特效削弱技艺本质。

(2) 幅度管理:以分层设计实现体验密度的最优配置。

体验幅度的关键是根据非遗项目的核心价值决定技术整合的繁简程度,避免贪多求全导致认知过载。通过核心场景深度沉浸、辅助场景简明导览的分层策略,既保留了技艺的操作精髓,又避免了多模态技术堆砌造成的信息混乱,少而精的体验设计优于盲目叠加技术模块。

(3) 深度拓展:构建从单次体验到文化参与的递进链路。

体验深度的突破在于打破物理空间限制,将单一交互转化为跨媒介、跨场景的文化实践。从即时体验到数字留存再到实践共创的深度扩展,复访率得到提升,构建了认知、认同与参与的长效传承机制,避免了传统展陈一次性消费的局限。

(4) 联接策略:依据文化逻辑动态整合体验模块。

体验联接的核心是依据非遗项目的文化脉络决定模块间的融合或区隔,避免技术拼贴导致的语境混乱。在面对工艺流程复杂的非遗项目时,可采用模块分散加逻辑串联的策略,既避免多模块同时运作造成的认知混乱,又通过数据整合形成完整的技艺认知链,有机整合而非简单叠加是体验模块协同的关键原则。

通过强度的精准配比、幅度的分层把控、深度的跨域延伸与联接的文化适配,博物馆非遗交互装置得以构建既具技术张力又深植文化基因的体验体系。

2.3.3 博物馆情境下体验媒介分析

在博物馆非遗交互装置设计中,体验媒介的系统化运用需紧扣非遗文化内核,将营销学中的体验工具转化为可感知、可操作的文化载体,使体验媒介成为非遗活态传承的有机组成部分。

(1) 媒体媒介: 构建多维度文化传播与反馈闭环

作为沟通工具的核心载体,媒体在非遗交互装置中承担着信息传递、社群激活与效果迭代的三重功能。线下层面,展览开幕式、传承人工作坊等推广活动可通过AR导览手册、动态海报等实体媒介,将装置的核心交互逻辑转化为可视化预告,激发观众探索欲;线上层面,依托博物馆官方App、社交媒体账号搭建非遗体验社群,观众可实时分享在装置中生成的数字手工艺品,并参与传承人直播的技艺解析,形成线下体验、线上传播与用户自主创作内容反哺的循环。

(2) 标识与话语系统: 解码非遗符号的多模态认知界面

非遗的视觉符号与语言逻辑构成独特的文化识别系统,需转化为可交互的标识工具。多模态标识的深层价值在于构建文化转译中介,将抽象的技艺术语转化为具身认知。这种符号系统的立体化呈现,使非遗的美学特征与工艺逻辑通过视觉、听觉、触觉多重通道渗透,强化观众对文化符号的记忆与理解。

(3) 产品载体: 打造技艺体验的虚实融合界面

非遗交互装置本身作为核心产品,需平衡实体质感与数字创新,成为文化记忆的可触载体。实体层面,保留传统工艺的物质载体作为交互媒介;虚拟层面,还原非遗技艺的动态过程,将隐性的匠人经验转化为可验证的交互逻辑。体验衍生品则延伸文化记忆,使单次体验转化为可携带的文化符号。这种虚实结合的产品设计,既尊重非遗的物质性本质,又通过技术赋能拓展技艺体验的边界。

(4) 空间环境: 营造沉浸式文化场域与社群共生空间

非遗的传承离不开特定的文化语境,空间环境作为体验媒介需构建物理沉浸、社会互动与文化认同的三层场景。沉浸式体验空间通过光影、声场、气味的协同设计,还原非遗技艺的原生环境;非遗社群活动空间则打破观展的单向性,设置开放式工作坊区域,传承人可现场演示技艺并指导观众操作。空间设计的深层意义在于构建文化容器,物理空间与数字场景的叠加强化了技艺的历史纵深感,使空间成为文化记忆与当代体验的共生载体。

(5) 互联网媒介: 搭建跨时空的文化参与平台

数字时代的非遗传承需要突破物理空间限制,互联网媒介成为连接个体体验与社群的枢纽。线上互动平台提供轻量化参与入口,用户自主创新平台则鼓励创造性转化。数据驱动服务更实现体验的个性化,形成体验数据、兴趣挖掘与深度参与的精准触达。

(6) 人员要素: 编织多元主体的文化传承网络

非遗传承的核心是人的连接,人员作为体验媒介在装置设计中扮演文化解码者、参与者与共创者的多重角色。非遗传承人可通过动作捕捉技术转化为数字向导;设计师与博物馆人员则承担文化转译者的任务,将晦涩的工艺原理转化为可交互的叙事逻辑。更重要的是观众角色的转化,从被动接受者变为主动共创者,形成专业设计、用户反哺与文化再生的良性循环。这种多元主体的协同,使非遗交互装置超越技术展示,成为连接历史匠人、当代创作者与公众的文化纽带,让传承在人与人的互动中自然发生。

六大体验媒介在博物馆非遗交互装置中的有机整合,本质上是将营销学工具转化为文化传播的翻译器,媒体媒介负责信息的时空延展,标识系统破解符号密码,产品载体承载技艺体验,空间环境营造文化场域,互联网构建参与网络,人员要素激活传承动能,这种立体化的媒介运用为后续博物馆交互装置设计的媒介匹配提供了具象化的实践前提。

2.4 EEI 模型与体验矩阵的整合动因与方法

2.4.1 整合动因:理论互补性与实践必要性

整合动因源于理论互补与实践需求的双重驱动。理论层面,EEI模型的三阶段时序框架,虽明晰了用户从文化认知到传播扩散的行为流,却缺乏具体设计工具;而体验矩阵的战略—媒介工具箱虽提供操作抓手,但未嵌入动态时序逻辑,易导致策略碎片化。二者结合形成“时序路径+工具箱”的互补结构,构建从用户行为流到设计策略的完整映射。实践层面,针对非遗展陈中技术堆砌与文化内涵割裂的痛点,通过阶段化战略适配实现精准干预,在期许阶段强化文化叙事,避免重技术轻情感;在事件阶段破解互动形式与认知深度的失衡;最终在影响阶段促成用户体验目标与文化传播目标的双向协同,形成行为流、战略链与媒介网的闭环设计范式,为文化遗产的活态传承提供兼具时序逻辑与工具效能的系统性解决方案。

2.4.2 整合方法:阶段化战略匹配与媒介协同

以EEI模型的期许、事件、影响三阶段为时序框架,逐级匹配体验矩阵的情感、行动、思考、关联战略,并依托物理、数字、人员媒介的协同作用实现策略落地,理论整合框架如图2-5所示。该框架以EEI模型解构体验过程,形成用户需求并提炼体验要素,再以体验矩阵为体验要素匹配阶段化战略媒介,通过“阶段—战略—媒介”的动态适配,既规避了技术滥用导致的文化内涵稀释,又实现了用户体验目标与文化传播目标的系统性融合,为非遗展陈提供了从认知到行动再

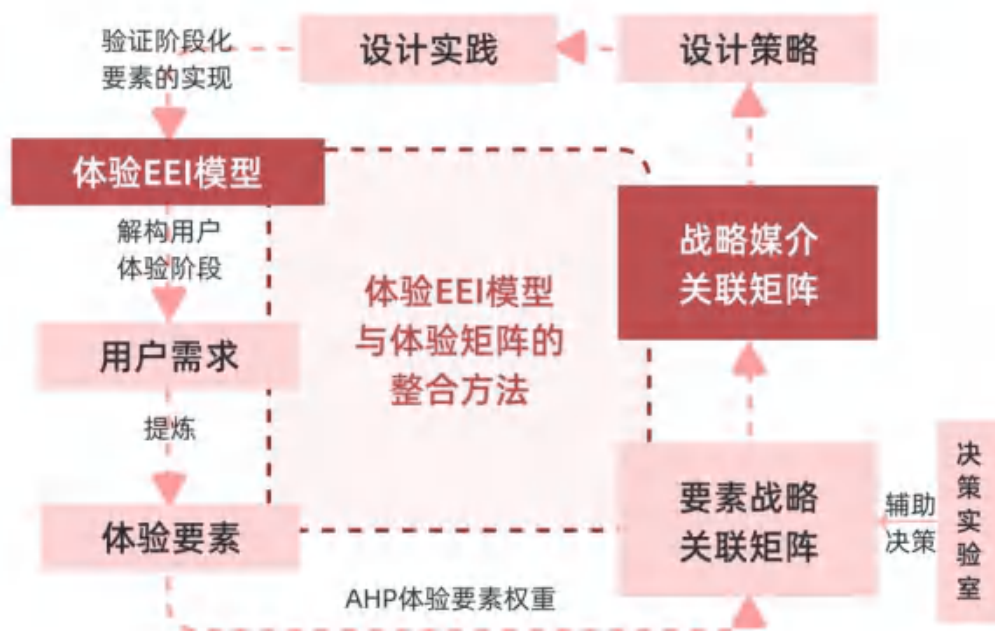


Fig. 2-5 Integration Framework Diagram of Experience EEI Model and Experience Matrix

本章围绕博物馆非遗交互装置的理论框架与核心概念展开系统性研究。首先，通过多维度的交互装置类型划分与文献分析，界定了博物馆非遗交互装置的范畴，强调其作为公共艺术与教育科普复合型媒介的本质特征，即以非遗活态传承为目标，通过技术赋能构建参与式文化体验场景，兼具文化严肃性、技术适配性与体验友好性。其次，提出文化本真性、体验沉浸性、技术适配性三位一体的设计原则，构建文化基因解码、体验维度重构与技术路径创新协同作用的系统性框架，为非遗的数字化转译与传播效能提升提供理论支撑。进一步引入EEI模型与体验矩阵理论，前者通过“期许—事件—影响”三阶段时序框架解析用户体验的全链路认知跃迁，后者以五维战略体验模块提供设计工具集。通过整合二者的互补优势，建立“时序路径+工具箱”的协同范式，破解技术堆砌与文化内涵割裂的实践痛点，实现从文化认知到行动扩散的闭环设计。本章理论建构为后续博物馆非遗交互装置的设计实践提供了兼具系统性、动态性与可操作性的方法论基础，推动非遗传承从静态展示向深度参与、从单向传播向多元共生的范式转型。

第 3 章 基于 EEI 模型的用户需求分析与体验要素提炼

3.1 用户调研设计与实施

3.1.1 调研目标与调研思路

本研究以EEI模型为理论框架，围绕博物馆非遗交互装置的用户需求展开调研，旨在通过体验过程三阶段解构与需求要素转化，系统性解析用户从文化期待生成到深度参与再到传播扩散的行为逻辑。在期许阶段主要挖掘用户对非遗文化的预先认知基础与参与动机触发点，如符号感知、文化悬念设计，明确文化期待生成的核心驱动要素；在事件阶段主要识别交互过程中的认知负荷来源、情感共鸣阈值与操作行为痛点，如技艺流程还原度、反馈实时性等，优化沉浸式体验设计；在影响阶段主要探索用户对非遗文化的身份认同程度与社交传播意愿，提炼文化记忆留存与扩散的关键机制。进而将得到的用户需求转化为可操作的体验要素，结合层次分析法，区分需求优先级，指导资源分配的轻重缓急，为后续匹配体验矩阵中的战略维度和媒介提供依据，为质量屋构建提供体验要素权重信息，为设计策略提出阶段理论锚点。具体的调研思路如图3-1所示。

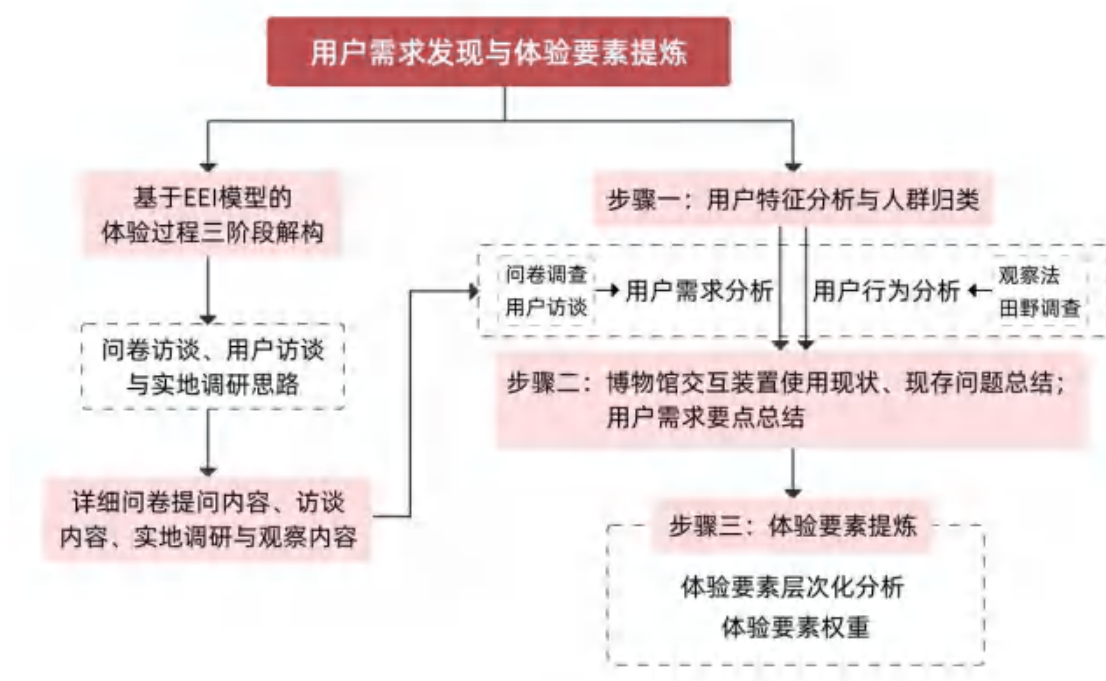


图 3-1 调研思路

Fig. 3-1 Research Methodology Framework

3.1.2 调研对象

根据2024年至2025年初的博物馆观众调研数据显示,我国博物馆参观人数呈现出稳步增长的趋势。据统计,全国博物馆接待观众总量达到8亿人次,同比增长15%。其中,城市博物馆参观人数增长尤为明显,一线城市博物馆接待观众超过2亿人次,总体而言,我国博物馆参观人群呈现显著的“年轻引领、全龄渗透”特征,这一趋势在多家博物馆中得到印证。以国家博物馆为例,2024年参观群体中35岁以下观众占比达62.09%,其中18岁以下青少年占21.26%,19-35岁青年群体占40.83%,两者共同构成参观主力;从性别分布看,女性观众占比59.07%,男性占比40.93%,反映出女性文化参与活跃度更高;此外36-59岁中年群体与60岁以上老年群体分别占30.69%与7.22%,表明博物馆文化辐射具有跨代际影响力。

基于上述特征,本研究采用分层抽样策略,以年轻群体为核心调研对象,覆盖18-44岁年龄段,细分学生、职场人士及亲子家庭三类人群,重点探究数字原生代对交互技术的适应性及其对文化叙事的情感共鸣需求;同时纳入60岁以上老年群体与14岁以下青少年作为对照组,聚焦代际协作中的操作包容性与文化教育价值传递路径。通过多维度的用户需求对比分析,系统解析非遗交互装置在文化接受度、技术友好性及社会价值承载等方面的差异化痛点,为构建全龄友好的文化体验生态提供实证支撑。

为精准定位目标受众特征,本研究通过问卷调研对用户基本信息,如年龄、性别、学历、职业等以及博物馆参观频次及动机展开系统性分析。问卷采用线上与线下双渠道分发,共回收样本200份,依据作答时长、逻辑一致性及完整性剔除无效数据29份,最终保留有效问卷171份,有效回收率85.5%。问卷样本的年龄分布高度集中于18-30岁青年群体,占比达63%,职业结构以学生和在职人员为主体,分别占比56%和30%,与博物馆核心客群特征高度一致。基于此,本研究进一步通过交叉表分析,探究年龄、职业变量与博物馆参观频次之间、入馆动机之间的相关性,所调研用户的年龄比例饼图、职业分布饼图和因素交叉分析图如表3-1所示。分析可知青年、少年、中青年群体参观博物馆的人群占比较高,观众参观频次普遍集中于1—3次/年,高频参观者集中于18-30岁学生群体,印证该群体时间弹性与文化探索需求的双重优势。通过交叉分析用户入馆动机发现,首次参观者中57.14%的群体同时追求“学习传统技艺”与“休闲放松”,体现教育娱乐双诉求的平衡性需求;而较高频和高频用户(年参观 ≥ 1 次)中82.27%以休闲放松为核心动机,凸显博物馆从文化教育向公共休闲空间的功能延展;此外性别差异也较为明显,女性在休闲放松和社交打卡方面的选择比例高于男性,而男性在学习与了解传统技艺和深度理解文化内涵方面的比例较高;年龄及职业与入馆动机交叉分析进一步揭示,18-30岁青年群体中68.18%主动选择技艺学习,学

生用户则呈现“学习-休闲”双峰特征，反映年轻一代将博物馆视为知识探索与情绪调节的复合场域。基于此，交互装置设计需以“轻量化体验”为基础逻辑，通过性别适配策略与分层内容架构，实现文化价值传递与用户动机的精准匹配。

表 3-1 基础信息与交叉分析表

Tab.3-1 Basic Information and Cross-tabulation Analysis Table

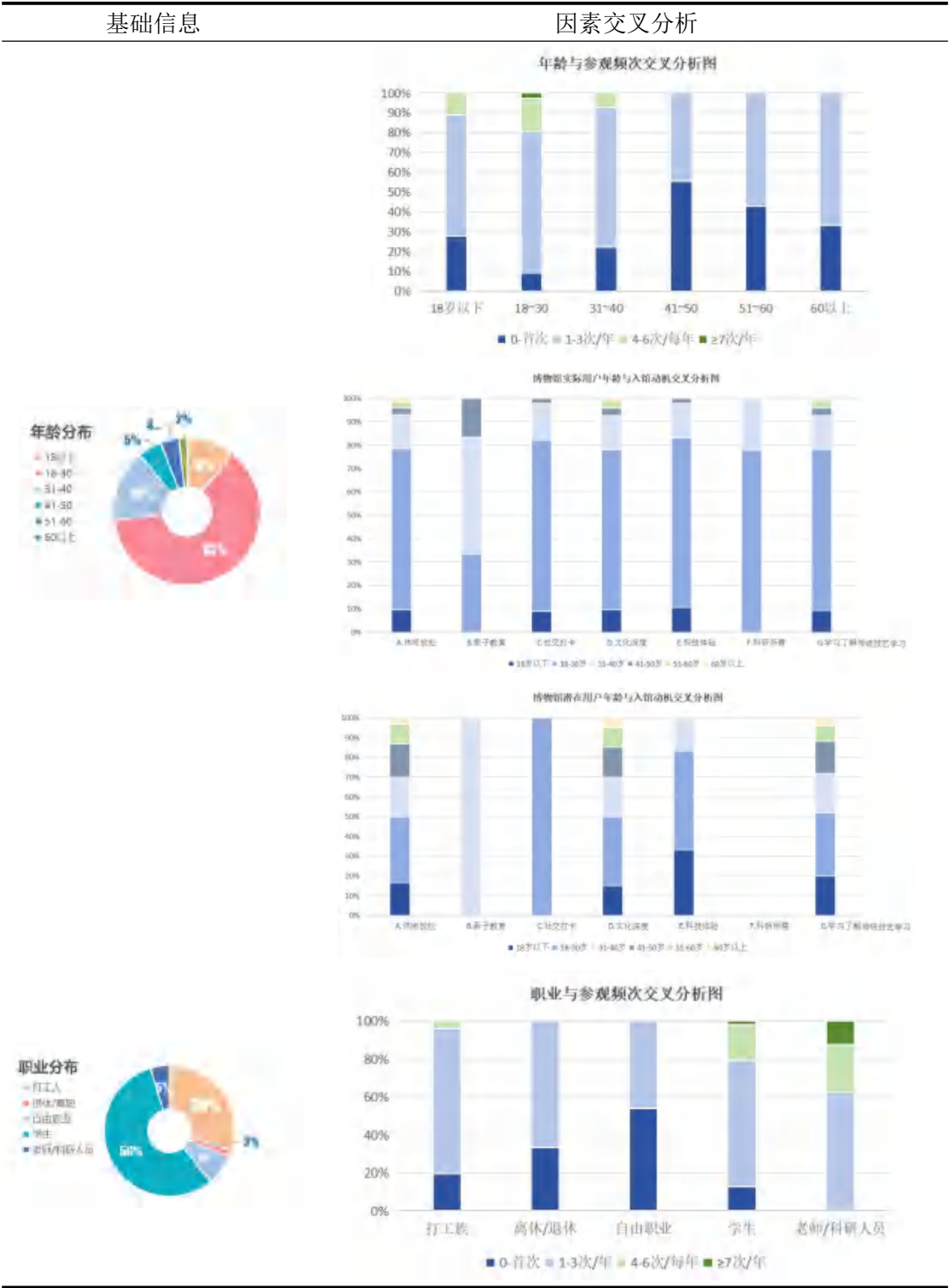
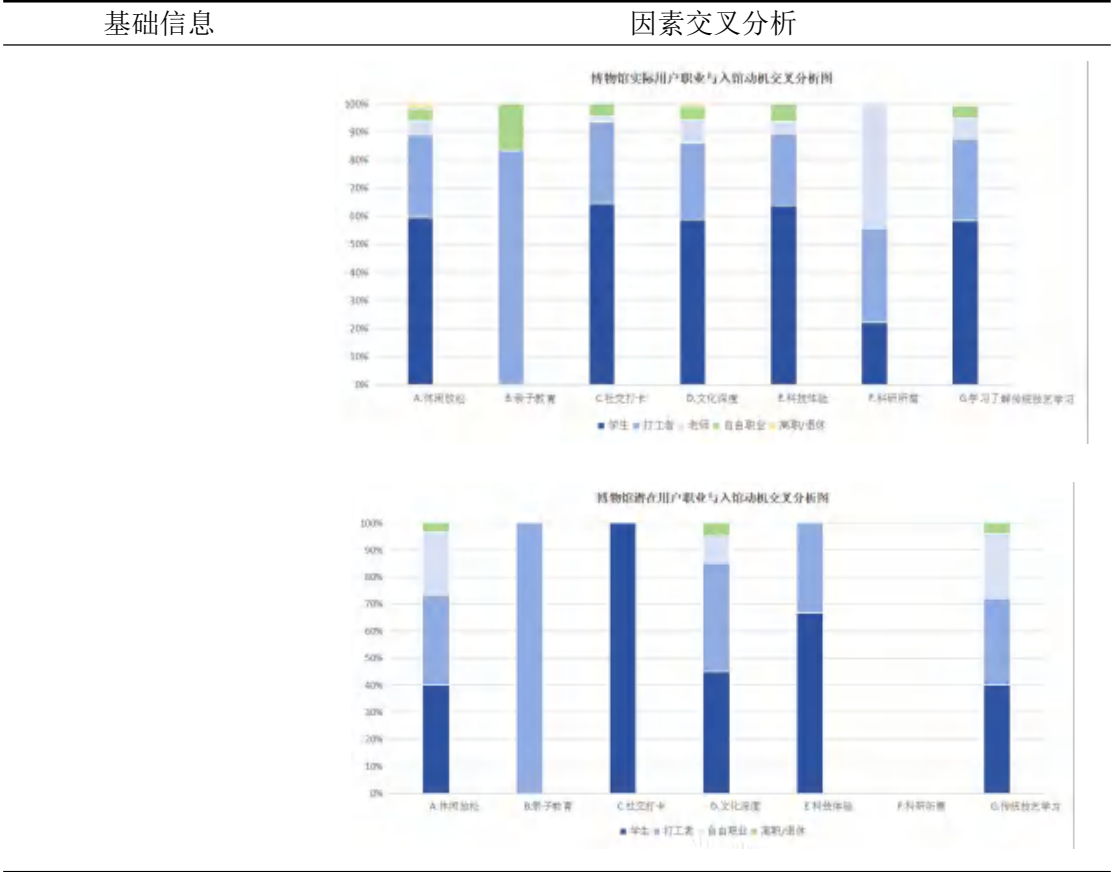


表 3-1（续表）



基于调研数据与行为聚类分析结果，系统提炼出博物馆交互装置的五类核心用户群体并初步分析其适配策略。第一类是青年文化探索型群体，作为核心用户主体，以学生及职场人士构成高频参观者，其行为动机呈现知识探索与休闲放松的二元复合特征，需通过轻量化交互界面实现非遗技艺显性化表达，并嵌入社交分享功能模块，构建“学习—娱乐”闭环体验。第二类为亲子家庭型群体，依托代际协作场景，需参考多感官互动装置与游戏化任务机制等形式，通过双线程反馈路径平衡文化教育目标与趣味性体验。第三类是休闲体验型群体，这类群体中女性用户占比高，以休闲放松为核心动机，对社交打卡有一定的诉求，轻量化交互、美学场景体验及用户自主内容生成工具更容易引发其文化认知兴趣。第四类是深度学习型群体，主要为学术研究者或教师，针对该群体需构建多层级信息架构并整合专业化研究工具，以提升文化阐释深度，进而促使博物馆交互装置体验设计精细度提高。第五类为中老年文化参与型群体，采用适老化设计范式和实体与数字融合交互，能有效降低技术认知门槛，实现该群体文化遗产交互体验的深度参与。该分类体系通过核心驱动、场景扩展与包容适配的三层结构，系统性支撑博物馆交互装置的全民覆盖，尽管用户画像存在交叉，但可通过基础层趣味交互、进阶层技艺解构和专家层学术资源的模块化设计实现需求覆盖，形成低门槛触发、高弹性拓展的梯度体验体系，实现文化价值的多维传递。

3.1.3 方法组合

本研究采用混合研究方法，综合运用问卷调查、深度访谈与实地观察法，系统分析用户对博物馆非物质文化遗产交互装置的多层次需求。研究方法的设计遵循定量分析与质性研究相结合的原则，首先通过线上线下双渠道发放标准化问卷，量化分析用户对现有装置的认知水平、使用频率及功能满意度；其次依据分层抽样结果，针对文化探索型、亲子家庭型等五类核心用户群体开展半结构化访谈，重点探究用户对技艺可视化呈现、情感联结机制及文化传播等功能的深层诉求；最后在山西省博物馆、中国国家博物馆等典型场景中实施非参与式观察，系统记录用户交互行为特征、操作障碍点及文化记忆留存效果。通过方法组合形成广度覆盖、深度解析、行为验证的闭环链路，确保需求分析的全面性与实践指导性，为后续阶段性需求总结与体验要素提炼提供多维度数据支撑。

(1) 问卷调查

本研究在初步用户基本信息问卷的基础上，进一步扩展调研内容，聚焦不同群体对博物馆交互装置的认知深度与体验需求。问卷设计以EEI模型为时间序列框架，采取阶段化思维系统分析提问要素，整合认知层与需求层双维度，采用李克特量表实现数据的标准化，量化分析用户行为偏好，明晰用户对现有功能的熟悉度和对预设需求方向的满意度，其结构如表3-2所示。基于SPSSAU工具对问卷结果进行群体交叉分析，解析不同年龄、职业群体的认知差异与需求阶段性特征。通过该方法体系，实现从基础信息采集到深度需求挖掘的系统化递进，为后续设计优化提供差异化数据支撑。

表 3-2 问卷设计结构

Tab.3-2 Questionnaire Design Structure

提问维度	提问意图	提问示例
目标受众信息	筛选出博物馆交互装置的主要受众及潜在受众，了解目标受众的性别、年龄、学历及职业、入馆动机等分布情况。	1. 您目前从事的职业是 2. 参观博物馆的频率是 3. 您参观博物馆或者参与博物馆非遗体验的主要动机是
博物馆交互装置接触情况与认知、使用现状	评估用户对现有博物馆非遗交互装置的使用频率、功能熟悉度及当前体验痛点。	1. 现有博物馆体验活动的线上宣传能激发我的参观兴趣（如短视频、H5） 2. 现有博物馆交互装置的操作指引清晰易懂，操作起来难度适中 3. 体验过程给我留下深刻印象，能够激发我的文化认同感

表 3-2（续表）

提问维度	提问意图	提问示例
博物馆交互装置 预设需求方向满 意度	分析用户对潜在功能改进方 向的期待值，识别优先级需 求与设计优化方向。	1. 通过交互装置快速建立对非遗技艺的 认知框架（如制作表演、核心价值） 2. 体验过程完整、流畅，实时反馈操作 进度（如步骤完成度提示、错误纠正建 议） 3. 建立个人文化成就体系（如技能等级 认证、学习进度追踪）
其他意见	对博物馆非遗交互装置后续 设计优化的意见和期望。	1. 您认为当前非遗展区最需改进的方面 是？ 2. 针对博物馆交互装置设计您还有哪些 功能与形式上的建议？

（2）半结构化访谈

依据五类核心用户群体筛选10名典型受访者进行深入调研，包含青年文化探索型群体3人、亲子家庭型群体2组、休闲体验型群体3人、深度学习型群体1人，中老年文化参与型群体1人，其基本信息特征如表3-3所示。基于EEI模型的三维理论框架，拆解各阶段二级要素，设计半结构化深度访谈法，从行为驱动力、情感联结机制和价值延伸路径等维度设计访谈问题，最终通过系统化的归纳分析法，分阶段提炼出博物馆交互装置设计的核心需求维度，访谈提纲见表3-4。

表 3-3 受访者基本信息特征

Tab.3-3 Basic Information Characteristics of Interviewees

受访者 编号	用户类型	年 龄	性 别	学历	职业	博物馆 参观频次	其他
A1	青年文化 探索型	27	男	本科	文化体验行 业产品经理	3—5 次	对博物馆装置设计领 域有深入研究
A2	青年文化 探索型	27	女	硕士	事业单位 从业者	3—5 次	无
A3	青年文化 探索型	25	男	硕士	工业设计专 业学生	1—3 次	无
B1	亲子家庭型	36	女	本科	自由职业	1—3 次	两个女儿
B2	亲子家庭型	12	女	初中	学生	1—3 次	无
C1	休闲体验型	28	女	本科	CMF 设计师	1—3 次	喜好拍照打卡
C2	休闲体验型	26	女	硕士	历史学在读	1—3 次	中国史方向
C3	休闲体验型	35	女	本科	护士	1—3 次	喜欢盲盒、手办等
D1	深度学习型	42	女	博士	高校教师	6 次以上	研究方向为非遗数字 化传播
E1	中老年文化 参与型	62	男	高中	退休/离职	1—3 次	热爱旅游

表 3-4 访谈提纲

Tab.3-4 Interview Outline

阶段	二级指标	提问维度	示例问题
期许	动机	用户参与非遗体验的驱动因素与需求优先级	1.您最初选择参与博物馆非遗交互体验的动机是什么？（如兴趣驱动、亲子教育、学术研究等） 2.与传统展陈相比，交互装置吸引您的主要原因是什么？（如趣味性、科技感、参与感等）
	目标	用户希望通过体验达成的具体目标	3.您希望通过交互装置学习哪些具体的非遗技艺或文化知识？（如剪纸、陶艺、传统音乐等） 4.您是否期待通过体验完成特定成果（如制作一件作品），希望获得怎样的成果反馈？
	期望值	用户对体验效果的预期与价值期待	5.您认为理想的非遗交互装置应满足哪些核心体验价值？ 6.您对交互装置在文化传播效果上的期望如何？
	条件	用户使用交互装置的环境支持与操作门槛	7.您在使用现有装置时遇到哪些操作障碍？ 8.您认为哪些辅助功能（如语音引导）能提升操作友好性？
事件	进程	用户在体验过程中的互动路径与阶段性反馈	9.您希望交互装置如何呈现操作进度？ 10.多人协作功能是否会影响您的体验效率？
	自我创造	用户在体验中的个性化创作空间与自主权	11.您是否希望自定义体验内容？ 12.现有装置在支持个性化表达方面存在哪些不足？ 您认为哪些功能可以增强个性化表达？
影响	意义	体验对用户文化认知、情感认同的深层影响	13.参与非遗交互体验后，您对某项技艺（如刺绣、木雕）的理解是否有变化？请举例说明。 14. 您认为交互装置在非遗文化传承中扮演的角色是什么？（如教育工具、传播媒介、创新载体等）
	重要性	体验在用户文化消费与日常生活中的地位	15.与其他休闲活动（如看电影、逛商场）相比，非遗体验对您的吸引力如何？ 16.您是否会因交互装置质量影响重复参观意愿？ 17.哪些体验成果（如 AR 明信片、过程视频）能帮助您长期记忆非遗文化？您会如何保存或使用它们？
	记忆	体验的长期印象留存与传播意愿	18.您是否愿意在社交媒体分享体验内容？若不愿意，主要顾虑是什么？（如隐私、内容质量等）

（3）非参与式观察

本研究采用非参与式观察法系统探究博物馆交互装置的实际使用现状，具体实施分为以下三阶段。第一阶段通过研究者亲身体验，完成对目标博物馆空间布局、展陈叙事逻辑、数字化技术应用模式及交互装置分布特征的调研；第二阶段在典型展厅开展结构化观察，构建涵盖行为轨迹、操作效能和认知留存的多维度评估框架，量化记录观众群体类型、交互行为特征、操作效能指标及路径选择规

律；第三阶段结合半结构化访谈，邀请用户在离馆时回溯体验痛点并复述文化记忆要点，通过行为数据与主观陈述的交叉验证，客观还原用户从接触装置到文化内化的完整链路，为交互装置的功能优化与文化价值传递效度评估提供实证支撑。

依据典型性、用户多样性、数据可观测性等实际因素，选取非参与式观察场景如图3-2、3-3及3-4所示，场景内交互装置设计分别侧重于多人协作互动、创新形式探索及视听融合解说。

在研究过程中，首先对多组观察对象的交互行为数据进行系统化分类与归纳，筛选出具有代表性的核心样本，并对剩余样本进行行为模式聚类分析，最终构建的行为模式框架。通过融合典型样本的深度解析与群体共性特征的抽象提炼，既保留用户个体行为特质，又通过模式归类系统性揭示交互装置使用中的群体规律与潜在优化路径。



图 3-2 广西壮族自治区博物馆交互装置

Fig. 3-2 Interactive Installation of the Museum of Guangxi Zhuang Autonomous Region

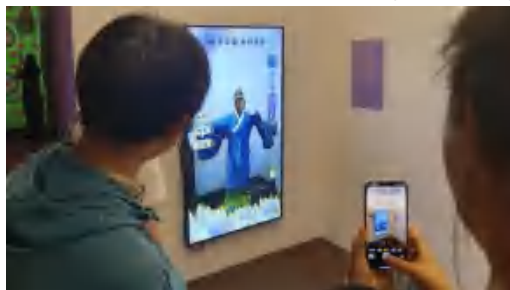


图 3-3 中国国家博物馆交互装置

Fig. 3-3 Interactive Installation of the National Museum of China

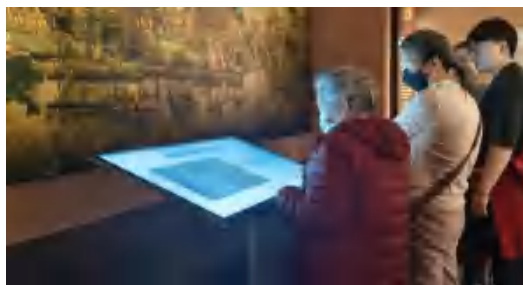


图 3-4 山西博物馆交互装置

Fig. 3-4 Interactive Installation of Shanxi Museum

3.2 阶段化用户需求分析

3.2.1 期许阶段需求

期许阶段的需求数据通过问卷调研与深度访谈相结合的方式获取。首先，问卷调研从广度层面分析目标受众对博物馆交互装置的整体认知，并针对具有使用经验的用户群体，系统评估其对现有功能设定的满意度；其次基于期许阶段二级要素初步规划功能设定方向，并进一步调查用户对这些预设功能点的接受度与期待值。随后，依据问卷反馈筛选典型用户进行深度访谈，聚焦其个性化诉求与深层态度，从而弥补问卷数据的局限性，形成广度覆盖、深度挖掘的互补研究链条。

(1) 问卷数据

问卷数据显示，75%的博物馆参观者留意或使用过非遗交互装置，在前期对用户入馆动机与目的深度分析的基础上，继续验证交互装置的前期功能预设与用户期望值的匹配度，期许阶段的体验感知与预设功能满意度详见表3-5。分析调研结果可知，当前博物馆非遗交互装置在文化传播与观众吸引力方面存在显著不足，线上宣传形式与前期文化铺垫未能有效激发观众兴趣，导致多数受访者对现有体验持“一般”或“较为不满意”态度。与此同时，用户对功能创新需求明确，普遍期望通过多感官交互等创新形式快速建立非遗技艺的认知框架，并强调在体验初期需明确目标与预期成果。此外，用户对沉浸式、互动性设计的期待尤为强烈，反映出对技术赋能文化体验的高度认可与迫切需求。

表 3-5 期许阶段的体验感知与预设功能满意度详情表

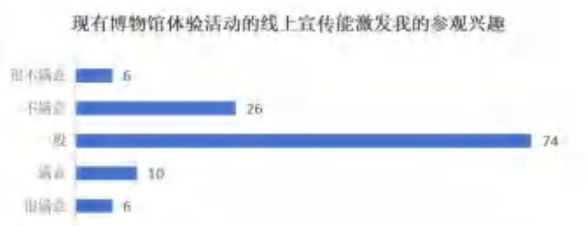
Tab.3-5 Detailed Table of Experience Perception and Preset Function Satisfaction at the Expectation Stage			
提问意图	提问维度	提问方式	数据统计图
体验感知 满意度	期望值	现有博物馆体验活动的线上宣传能激发我的参观兴趣	
		现有非遗体验区的前期文化铺垫让我产生探索欲	

表 3-5（续表）

提问意图	提问维度	提问方式	数据统计图
功能预设 需求度	动机	通过交互装置快速建立对非遗技艺的认知框架	
	目标	在体验初期明确告知可实现的交互目标	
	期望值	体验初期通过丰富的形式激发探索兴趣	

（2）访谈数据

基于用户访谈数据，通过文本分析对相似表述进行聚类归纳，依据“动机”“目标”“期望值”三个维度分类，统计高频特征词的词性分布及出现频次，最终结果详见表3-6。分析可知，观众参观博物馆非遗展区的主要动机集中于“兴趣驱动”与“休闲放松”，与前期用户画像的群体特征吻合；在体验目标层面，多数受访者明确指向“技艺学习”与“知识获取”，但普遍反映现有互动形式与文化内涵呈现相对陈旧单薄，而传统的图文展示形式又会导致信息过载，难以满足深度认知需求；受访者表现出对技术赋能型体验的强烈期待，尤其希望融合多感官交互与沉浸式叙事设计，构建兼具趣味性与文化厚度的新型互动场景。

表 3-6 期许阶段深度访谈特征词分类与统计

Tab.3-6 Classification and Statistics of Characteristic Words in In-depth Interviews at the Expectation Stage

分类	动机	目标	期望值
特征词 （正负面性质/ 频次）	兴趣驱动（正面/8）	技艺学习（正面/5）	技术轻量化（正面/8）
	休闲放松（正面/6）	成果获取（正面/3）	沉浸式叙事（正面/5）
	学术研究（正面/4）	知识获取（正面/4）	趣味性（正面/6）
	亲子教育（正面/3）	技能提升（正面/1）	知识密度（正面/3）
	职业/设计灵感获取（正面/3）	地域特色不足（反面/2）	社交传播性（正面/4）
	文化认同感（正面/2）	目标模糊/缺乏深度（反面/3）	文化误读风险（负面/2）
			内容陈旧/单薄（负面/4）

（3）期许阶段需求总结

综合问卷调查及深度访谈调研结果可以发现，博物馆非遗文化传播中存在显著的认知过载与探索动机缺失双重困境，其核心矛盾在于传统信息供给模式与当代用户认知习惯的结构性错位，这种认知抵抗现象催生出用户在期许阶段的三大核心需求。

其一，文化悬念的叙事重构需求。用户对线性知识灌输模式产生强烈排斥，期望通过探索性发现建立文化认知而非文字阅读获取信息，更倾向在悬念引导下自主构建知识图谱。现有点触交互装置的高密度文字虽承载丰富信息，却因缺乏悬念触发机制，导致关键信息的记忆留存率不足。在信息呈现方式中引入悬念要素，能有效提高用户的停留时长。

其二，技术赋能的认知轻量化需求。在突破传统图文桎梏的基础上，用户进一步要求通过技术手段降低非遗技艺的理解门槛，实现认知路径的轻量化与即时反馈。当前装置因交互形式单一与科学原理呈现抽象化，难以满足用户对“快速建立认知框架”的迫切诉求。用户呼吁引入多感官交互、数据可视化及模块化解构设计，通过技术赋能将复杂技艺转化为可感知、可操作的直观体验，从而在有限时间内高效完成从“观看”到“理解”的认知跃迁。满足快速建立认知框架、明确体验目标的迫切需求。

其三，社交传播的成果锚定需求。用户对文化体验的终极期待不仅停留于个体认知，更强调成果的社交价值与长期留存意义，现有装置因成果设计单一且传播路径封闭，导致用户难以形成持续参与动力，通过成果锚点强化用户对非遗文化的长期认同，有助于形成体验到传播到再参与的良性闭环生态。

综上所述期许阶段的用户需求的核心在于实现去被动化与强获得感的动态平衡。非遗交互装置需通过悬念重构激发用户主动探索的动力，满足用户对交互技术轻量化的需求，以降低非遗认知门槛，并借助社交锚定机制强化体验成果的传播性与延续性。这三大实现路径，既是用户参与体验的核心诉求，也是非遗交互装置设计创新的关键方向，三者协同作用，推动非遗交互装置从单向信息传递工具向文化共生平台转型。

3.2.2 事件阶段需求

事件阶段的需求数据通过问卷调查、深度访谈与非参与式观察多维度整合获取。首先，问卷沿用期许阶段的框架，涵盖现状分析与功能预设，系统性收集用户对交互流程的普遍反馈；基于问卷结果筛选典型用户展开深度访谈，聚焦具体场景下的行为动机与痛点，弥补问卷数据的表面性局限。进一步通过非参与式观察与研究者亲身体验，记录用户操作路径，精准还原实际使用流程，捕捉界面响

应、操作卡顿等细节，全面锚定事件阶段的核心需求。

(1) 问卷数据

事件阶段问卷调研数据结果如表3-7所示，分析可知，当前博物馆非遗交互装置在事件阶段面临体验层与需求层的结构性失衡。用户虽对操作指引的清晰性与交互形式的新颖度给予基础认可，但非遗技艺还原深度不足、社交传播功能缺失及流程中断容错率低等问题，暴露出文化价值传递与交互闭环的割裂。功能预设需求维度则呈现显著的技术融合倾向，虚实结合的技艺实践、跨感官协同的多模态交互系统，以及可定制的数字创作模块成为用户期待的三大创新方向，值得注意的是，相较于其他高需求功能，故事化叙事路径的接受度相对偏低，暗示用户更倾向通过具身交互而非被动叙事建立文化认知，这对非遗装置的设计范式转型具有重要启示。

表 3-7 事件阶段的体验感知与预设功能满意度详情表

Tab.3-7 Event-Phase Experience Perception and Preset Function Satisfaction Details Table			
提问意图	提问维度	提问方式	数据统计图
体验感知 满意度	条件	现有博物馆交互装置的操作指引清晰易懂，操作起来难度适中	
		现有博物馆交互装置对非遗技艺的还原度高	
	进程	现有博物馆交互装置体验过程是流畅的，反馈明确的，允许中断与回溯	
		现有博物馆交互装置的交互形式是新颖的	
	自我创造	现有博物馆交互装置具备社交分享功能，能够满足我的传播需求	

表 3-7（续表）

提问意图	提问维度	提问方式	数据统计图
功能预设 需求度	条件	提供适老化/适幼 化辅助功能	
		通过故事化叙事让 我理解文化内涵	
		体验过程完整、流 畅，实时反馈操作 进度	
	进程	以虚实结合的方 式，实际参与体验 非遗的制作与表演 技艺	
		允许多人同时参与 体验，提升体验时 效，允许协作式体 验，共创体验情境	
	自我创造	允许自定义体验内 容	

（2）访谈数据

基于访谈文本，从“条件”、“进程”、“自我创造”三个维度对事件阶段用户所提及的特征词进行分类统计，如表3-8所示。分析可知事件阶段用户需求呈现分层递进特征，在“条件”维度，用户首要关注操作流畅性与适配性，既强调适老化与儿童友好化设计的必要性，更提出需按年龄与模式分层设计，部分用户指出现有交互形式单一化难以满足成年用户的深度需求；“进程”维度中，用户对游戏化引导与步骤清晰度提出明确需求，但对协作模式呈现观点分化，亲子或结伴用户倾向协作任务，而单人用户更关注体验空间的抗干扰性，这表明需通过场景化设计适配不同参与形式；“自我创造”层面，用户对内容自定义功能兴趣显

著，尤其通过AI工具实现文化元素个性化组合，需要注意的是平衡开放工艺数据库与模板化设计，既降低创作门槛，又保留自由发挥空间，以此深化非遗技艺的主动探索。整体而言，用户需求从基础操作延伸至文化参与深度，需通过分层交互架构、动态流程设计与开放创作工具的协同优化，构建兼具易用性与文化厚度的体验系统。

表 3-8 事件阶段深度访谈特征词分类与统计

Tab.3-8 Thematic Coding and Lexical Statistics of In-Depth Interviews in Event Phases			
分类	条件	进程	自我创造
特征词 (正负面性质/ 频次)	操作友好性 (正面/8)	游戏化进度设计 (正面/3)	
	分龄/分模式设计 (正面/4)	阶段性知识穿插 (正面/3)	自定义内容需求 (正面/6)
	适老化/儿童友好设计 (正面/3)	步骤清晰/指引明确 (正面/5)	开放工艺数据库 (正面/2)
	辅助功能需求 (正面/3)	协作影响 (正面/反面/9)	AI 辅助创作 (正面/4)
	界面逻辑混乱 (反面/5)	进度机械/缺乏激励 (反面/5)	用户数据同步 (正面/4)
	反馈延迟/卡顿 (反面/6)		本土元素融合 (正面/6)
		反馈延迟/失真 (反面/7)	模板化 (负面/5)

(3) 非参与式观察数据

非参与式观察数据如表3-9所示，分析可知当前博物馆非遗交互装置在事件阶段存在以下核心问题：操作界面内容堆砌、环境干扰明显、文化深度不足。通过观察发现亲子用户更关注互动趣味性，但操作复杂性与设备延迟导致儿童分心；成年用户普遍反映交互形式单一，文化信息呈现过于表面，难以满足深度认知需求；老年用户则因界面适配性差导致体验中断频繁。值得注意的是，具备沉浸式体验的装置虽能提升文化记忆评分，但仍受技术问题与环境干扰制约。数据表明，事件阶段设计需聚焦分层适配性、技术稳定性优化及文化叙事深化，以平衡趣味性与认知深度的关系，实现从浅层互动到文化共鸣的体验升级。

表 3-9 代表性观众观察行为统计

Tab.3-9 Behavioral Observation Statistics of Representative Audience							
地点	装置类型及交互形式	观察对象	体验时长	中断次数	环境干扰	主观感受	文化记忆评分 (满 10 分)
广西 壮族 自治 区博 物馆	游戏式点触交互装置	母女组合 (女儿小学)	6 分钟	2 次 (儿童分心)	1.儿童喧闹 2.设备响应延迟	“孩子玩得开心，但操作有点复杂，元素太多了都集中在一起”	6 分 (对民族服饰整体有了一定的了解，但是对文化细节没有很深的印象)
		男大学生	3 分钟	0 次	3.周围游客围观	“搭配自由度很高，适合学习民族元素”	5 分 (只记得有哪些配饰种类了，具体纹样样式没有什么印象)

表 3-9 (续表)

地点	装置类型及交互形式	观察对象	体验时长	中断次数	环境干扰	主观感受	文化记忆评分 (满 10 分)
广西 壮族 自治 区博 物馆	游戏式点触交互装置	年轻情侣	4 分钟	1 次 (兴趣欠缺,快速跳转)	1.儿童喧闹 2.设备响应延迟 3.周围游客围观	“形式挺新颖的,但交互提示不够清晰”	4 分(感觉交互对于成年人来说太简单了,没有一些体验反馈,印象不深刻)
		退休阿姨(3人)	10 分钟	3 次 (操作不熟练,困惑,中断拍照)		“衣服自动贴合很有趣,但动作识别不太准”	7 分(试穿了好几套服饰,印象挺深刻的)
中国 国家 博物 馆	体感交互装置	闺蜜组合	7 分钟	2 次 (互相拍照)	1.光线干扰 2.游客排队催促	“试穿还挺有仪式感,适合发朋友圈”	8 分(形式挺新颖的,留存下来的体验照片也能让我回顾这项文化和这次体验经历)
		女大学生	4 分钟	0 次		“历史背景介绍太少,不够深入”	5 分(有一定的知识普及性,但是关于文化的深度和广度感觉欠缺一些)
山西 博物 馆	“图文讲解型”点触语音交互装置	一家三口(父母与小学儿子)	6 分钟	2 次 (儿童分心)		“信息详实,但 3D 模型加载速度慢”	7 分(孩子学到了挺多新知识的,但是缺点趣味性,可能不久就都忘了)
		退休阿姨	7 分钟	2 次 (误触,识别困难)	1.语音讲解嘈杂 2.屏幕反光 3.其他游客频繁经过	“字太小,文字内容有点多,过于专业了,理解起来挺费时间的”	5 分(挺好的,但是内容太多了,只记得一部分)
		年轻情侣	3 分钟	2 次		“就是陈述文化背景,内容枯燥,不如直接看实物”	4 分(有点枯燥,记得是对哪个文物的讲解,但具体内容不记得)

（4）事件阶段需求总结

调研数据显示,当前博物馆非遗交互装置在事件阶段需重点解决操作适配性不足、文化深度缺失及技术反馈滞后等问题,用户需求已从基础功能转向分层适配、文化还原与技术协同的深度整合,具体聚焦以下三个方向:

其一,分层适配性需求:操作友好与场景化设计。用户首要需求聚焦操作流畅性与场景适配性,用户虽然对操作指引清晰度与交互形式新颖性给予基础认可,但分龄分层设计需求显著,适老化与儿童友好化功能亟待完善;成年用户所反映的交互形式单一导致体验深度不足问题也值得高度关注。用户对于“协作模式”这一预设功能的态度进一步表明需通过分龄交互逻辑及场景化适配,满足差异化群体需求。

其二,文化深度还原需求:技艺具身化与过程可控性。用户对非遗文化呈现的浅层化问题反映强烈,用户指出现有装置仅展示工艺成果,却未还原制作过程,导致文化记忆评分偏低。用户期望通过动态工艺还原与可逆式探索路径,实现技艺逻辑的深度理解。博物馆非遗交互装置引入过程性要素,能有效提升用户对技艺原理,增强文化认同感。

其三,技术融合与反馈需求:多模态交互与即时响应。用户对多模态交互需求强烈,但现有装置反馈延迟导致体验中断。观察案例也显示,体感装置虽提升沉浸感,但动作识别不准与环境干扰仍制约体验完整性。用户亟需实时多维反馈系统,整合触觉、视觉与认知,构建完整操作与即时响应闭环,通过技术优化与体验空间环境优化确保交互稳定性。

综上,事件阶段用户需求指向分层适配、文化深描与技术协同的三维框架。博物馆非遗交互装置的未来设计需注重分层交互架构,按年龄与场景设计差异化模式,平衡趣味性与专业性;动态还原文化,以可操作的过程模拟替代静态展示,强化技艺逻辑传递;融合沉浸式技术,构建多模态实时反馈系统,提升交互精准度与抗干扰能力。

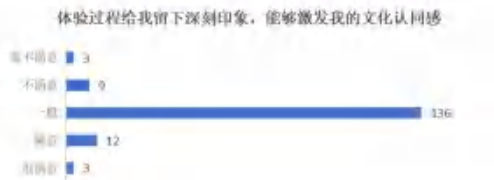
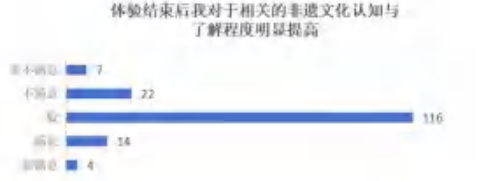
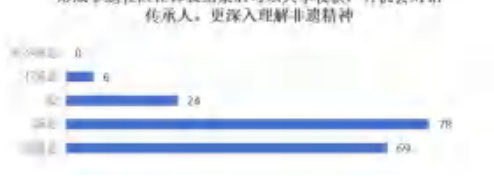
3.2.3 影响阶段需求

影响阶段的需求数据通过问卷调研与深度访谈相结合的方式系统获取。问卷围绕意义、重要性和记忆三大维度设计问题,量化分析用户对非遗文化的长期态度与行为模式;基于问卷结果筛选典型用户进行深度访谈,重点挖掘其认知转变细节与传播动机的深层动因。同时,在非参与式观察结束后,对观察人员开展补充小调研,捕捉实际场景中的隐性痛点,精准定位影响阶段的核心体验价值与持续优化方向。

（1）问卷数据

影响阶段问卷调研数据结果如表3-10所示，分析可知当前博物馆非遗交互装置在文化认同塑造上存在显著短板，体验流程设计的记忆锚点薄弱，导致观众对非遗文化的价值共鸣不足；功能预设层面呈现鲜明的社群化与成果化倾向，用户对“非遗社区建设”“传承人对话机制”及“实体或数字体验成果留存”表现出较为强烈诉求，此类功能的设计实现能有效提升文化传播效能；对于“个人成就体系构建”功能出现需求分化，较多用户选择“一般”，揭示该设计需在游戏化激励与文化原真性之间寻求平衡点。

表 3-10 影响阶段的体验感知与预设功能满意度详情表

Tab.3-10 Detailed Table of Experience Perception and Preset Function Satisfaction in the Impact Phase			
提问意图	提问维度	提问方式	数据统计图
体验感知 满意度	意义	体验过程给我留下深刻印象，能够激发我的文化认同感	
	记忆	体验结束后我对于相关的非遗文化认知与了解程度明显提高	
	重要性	形成非遗社区在体验结束后可以共享收获，有机会对话传承人，更深入理解非遗精神	
功能预设 需求度	意义	建立个人文化成就体系（深化与延续对非遗的认知了解）	
	记忆	生成可留存纪念或传播的体验成果	

(2) 访谈数据

基于深度访谈文本，从“意义”“重要性”“记忆”三个维度对影响阶段用户所提及的特征词进行分类统计，如表3-11所示。分析可知，在“意义”层面，多

数观众希望通过体验深化对技艺内涵的理解,但同时和技术过度介入可能弱化文化原真性表示顾虑;在“重要性”维度,能否通过数字化等手段实现知识的持续积累,成为影响重复参与的关键;关于“记忆”留存,用户更倾向实体化载体,传播意愿与内容质量与传播形式直接相关。结合表3-9中用户体验主观反馈与文化记忆度评分交叉分析,进一步表明当前装置存在文化传达浅层化、体验链条断裂等问题,亟需通过模块化知识架构整合非遗核心要素、高精度还原文化细节,并设计可携带的交互成果,在技术赋能与文化守护间找到平衡点,最终构建既能深化认知、又能激发长效传播的非遗体验生态。

表 3-11 影响阶段深度访谈特征词分类与统计

Tab.3-11 Classification and Statistics of Characteristic Words from In-Depth Interviews in the Impact Phase			
分类	意义	重要性	记忆
特征词 (正负 性质/ 频次)	技艺理解深化 (正面/9)		长期记忆 (正面/8)
	文化认同感增强 (正面/9)		留存方式 (正面/负面 8)
	技艺传播桥梁作用 (正面/7)	知识复利价值 (正面/8)	成果传播 (正面/负面 6)
	功能与美学统一性认知 (正面 /5)	重复参观意愿 (正面/6)	分享顾虑 (负面/7)
		吸引力对比 (正面/4)	
	文化理解加深 (正面/5)	可替代性 (负面/4)	
	情感共鸣 (正面/2)		
	价值稀释风险 (负面/5)		

(3) 影响阶段需求总结

调研数据显示,当前博物馆非遗交互装置在影响阶段需重点解决文化认同薄弱、体验链条断裂及社交价值断层三大问题。用户需求已从基础功能转向文化深度、技术融合与社交生态的协同构建,具体聚焦于以下三个方向。

其一,深化文化认同与记忆强化。用户普遍反映现有装置的文化传达浅层化,体验流程缺乏记忆锚点,导致非遗技艺的认知仅停留在表面;观众期望通过还原传统工艺细节与模块化知识架构,实现技艺内涵的深度理解;同时,研究发现实体化记忆载体的文化留存效率高于传统形式,便携式交互成果设计可强化长期记忆。

其二,构建社群化互动与成果沉淀体系。传统装置将体验终点设定在离馆时刻,造成用户关系链断裂,用户期待的并非单次创作权限,而是持续的文化对话通道,包括作品迭代更新、社交化任务体系、文化身份成长轨迹等。具备长期互动属性的文化项目,其用户生命周期价值远大于传统模式。

其三,平衡技术赋能与文化原真性。研究发现用户对多模态交互与沉浸式场景抱有高期待的同时,但对技术过度应用可能弱化文化内核表示担忧,因此设计需通过“高保真内容还原”与“可验证文化保真机制”,在模块化知识架构中融

入传统工艺逻辑，确保技术应用服务于文化价值的精准传递。

综上，博物馆非遗交互装置影响阶段的设计优化需以文化深描、技术融合和社交共创为核心框架，通过强化记忆锚点、建立社交化生态及守护文化原真性，构建从浅层体验向深度认同跃迁的闭环系统，未来设计应聚焦可延展的知识体系、可携带的文化印记及可迭代的互动机制，推动非遗文化从静态展示转向动态传承。

3.3 博物馆非遗交互装置观众体验要素梳理

3.3.1 博物馆非遗交互装置体验要素提炼

针对博物馆非遗交互装置设计的体验要素提炼遵循需求精准映射、技术可实现性与战略兼容性三层原则。基于用户三阶段核心诉求，将需求精准拆解为可操作的体验要素；通过技术路径具象化明确设计落地方向；同时兼顾短期功能开发与长期生态建设，确保要素可衔接体验战略维度，最终形成结构化体验要素框架，如表3-12所示。

表 3-12 博物馆非遗交互装置体验要素提炼

Installations in Museums				
阶段	二级指标	提炼需求依据	提炼体验要素	体验要素详解
期许	动机	技术赋能的认知轻量化需求	文化动机构建	通过前期线上线下文化导览，结合用户画像推送定制化认知框架，降低初始学习成本。
	目标	技术赋能的认知轻量化需求 社交传播的成果锚定需求	目标导向强化	结合用户需求进行体验目标设定，可在体验入口处设置动态目标墙，构建探索欲望，明确体验价值导向。
	期望	文化悬念的叙事重构需求 社交传播的成果锚定需求	悬念叙事引导	采用光影渐变与声场触发等感官体验形式，构建文化悬念，触发用户主动探索的欲望。
	条件	操作适配性和场景化设计	分层交互适配	开发分龄分模式操作逻辑，确保交互逻辑连贯性，匹配不同群体操作阈值与认知深度。
	事件	文化深度还原需求 平衡技术赋能与文化原真性需求	动态工艺还原	引入可逆式探索路径，通过多感官反馈与AR工序引导等方式还原工艺动态细节。
	自我创造	技术融合与反馈需求	文化开源共创	提供工艺元素数据库，支持用户自由组合生成个性化作品。

表 3-12（续表）

阶段	二级指标	提炼需求依据	提炼体验要素	体验要素详解
影响	意义	深化文化认同与记忆强化需求	价值叙事可视	通过数据可视化等形式将非遗技艺转化为可感知的社会价值，强化文化认同。
	重要性	平衡技术赋能与文化原真性需求	社群生态构建	设计社交任务体系，通过作品迭代更新与线下权益联动等方式提升用户黏性。
	记忆	构建社群化互动与成果沉淀需求	跨媒介记忆强化	生成可触达的文化印记，提升文化记忆留存效率，支持社交平台二次传播。
		深化文化认同与记忆强化需求		
		构建社群化互动与成果沉淀需求		
		锚定需求		

3.3.2 基于 AHP 的体验要素权重分析

（1）体验要素层次模型构建

将体验要素进行层次化展开，以研究目标“博物馆非遗交互装置设计”为目标层，用A表示；将体验的三个阶段“期许”“事件”和“影响”设为准则层，分别用B1、B2、B3表示；将阶段化定义出的9个体验要素：“文化动机构建”“目标导向强化”“悬念叙事引导”“分层交互适配”“动态工艺还原”“文化开源共创”“价值叙事可视”“社群生态构建”“跨媒介记忆载体”设为方案层，分别用C11、C12、C13、C21、C22、C23、C31、C32、C33表示，按上述步骤完成层次模型的构建，如图3-5所示。



图 3-5 博物馆非遗交互装置设计层次结构模型

Fig. 3-5 Hierarchical Structure Model for ICH Interactive Installation Design in Museums

(2) 基于层次分析法的判断矩阵构建与数据计算分析

基于已建立的层次结构模型，制定层次分析法调研问卷，邀请5位设计领域研究生及5位具有博物馆交互装置深度体验背景的用户参与评估。通过两两对比各层级指标的重要性，采用九级标度表进行量化评分，评分标准如表3-13所示。

表 3-13 层次分析法九级标度表

Tab.3-13 Analytic Hierarchy Process Nine-Level Scale Table

标度	定义（比较指标 m 与指标 n）
1	表示指标 m 与指标 n 同样重要
3	表示指标 m 与指标 n 稍微重要
5	表示指标 m 与指标 n 较重要
7	表示指标 m 与指标 n 强烈重要
9	表示指标 m 与指标 n 绝对重要
2、4、6、8	两相邻判断的中间值
倒数	表示指标 m 与指标 n 比较的标度值等于指标 n 与指标 m 比较的标度值倒数

为确保数据的逻辑严谨性，首先对10位问卷填写者的评分进行一致性检验，筛选出不符合一致性要求的数据；若检验未通过，则定位逻辑矛盾项并重新邀请原填写者复核修正。待数据全部通过检验后，整合所有有效评分并计算平均值，构建总判断矩阵。对矩阵进行归一化处理，并借助在线统计工具“SPSSPRO”，采用和积法逐层计算各指标的权重值，最终计算结果见表3-14至3-17。判断矩阵一致性检验公式如（3-1）、（3-2）、（3-3）所示。其中，CI是判断矩阵的一致性指标；n代表判断矩阵的阶数； $\lambda_{\max}$ 是判断矩阵的最大特征值；RI是平均随机一致性指标，平均随机一致性指标值见表3-18所示。若 $CR<0.10$ 时通过一致性检验，说明该数据具有合理性，若不通过则说明该数据不具合理性。

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{(AW)_i}{nW_i} \tag{3-1}$$

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \tag{3-2}$$

$$CR = \frac{CI}{RI} \tag{3-3}$$

表 3-14 准则层总判断矩阵及权重值结果

Tab.3-14 Criterion layer overall judgment matrix and weight value results

A	B1	B2	B3	权重值（%）
B1	1	0.441	0.66	20.504
B2	2.268	1	2.069	51.624
B3	1.516	0.483	1	27.872

表 3-15 期许阶段总判断矩阵及权重值结果

Tab.3-15 Expectation stage overall judgment matrix and weight value results

B1	C11	C12	C13	权重值 (%)
C11	1	1.311	0.552	28.075
C12	0.763	1	0.438	21.706
C13	1.813	2.283	1	50.219

表 3-16 事件阶段总判断矩阵及权重值结果

Tab.3-16 Event stage overall judgment matrix and weight value results

B2	C21	C22	C23	权重值 (%)
C21	1	0.608	2.431	33.628
C22	1.644	1	3.245	51.531
C23	0.411	0.308	1	14.841

表 3-17 影响阶段总判断矩阵及权重值结果

Tab.3-17 Global Judgment Matrix and Weight Vectors for Impact Phase

B3	C31	C32	C33	权重值 (%)
C31	1	3.515	1.32	48.894
C32	0.284	1	0.369	13.826
C33	0.758	2.713	1	37.281

表 3-18 平均随机一致性指标——RI 值

Tab.3-18 Random Index (RI) - Mean Consistency Threshold

阶数	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45

对已构建的判断矩阵进行一致性检验，计算显示所得判断矩阵CR值均小于0.1，结果见表3-19，表明各个判断矩阵的一致性检验通过。

表 3-19 一致性比率

Tab.3-19 Consistency Ratio

矩阵层次	A	B1	B2	B3
CR 值	0.011	0	0.005	0

(3) 体验要素权重整理与排序

通过上述筛选和计算可汇总得出“博物馆非遗交互装置设计”的9项体验要素的权重值和优先级排序，如表3-20与图3-6所示。其中B2事件阶段所占权重为准则层最高，权重值为51.624%，B1期许阶段与B2影响阶段权重值相近，分别为20.504%和27.872%。在体验要素方案层中，C22动态工艺还原>C21分层交互适配>C31价值叙事可视>C33跨媒介记忆强化>C13悬念叙事引导>C23文化开源共创>C11文化动机构建>C12目标导向强化>C32社群生态构建。

表 3-20 体验要素权重排序表

Tab.3-20 Weighted Ranking Table of Experience Elements

目标层	准则层		方案层（体验要素）		方案层对总目标的权重值（%）	排序
	第一层层级	权重值（%）	第二层层级	权重值（%）		
A 博物馆 非遗交互 装置设计	期许阶段	20.504	C11 文化动机构建	28.075	5.756	7
			C12 目标导向强化	21.706	4.451	8
			C13 悬念叙事引导	50.219	10.297	5
	事件阶段	51.624	C21 分层交互适配	33.628	17.360	2
			C22 动态工艺还原	51.531	26.602	1
			C23 文化开源共创	14.841	7.662	6
			C31 价值叙事可视	48.894	13.628	3
	影响阶段	27.872	C32 社群生态构建	13.826	3.854	9
			C33 跨媒介记忆强化	37.281	10.391	4

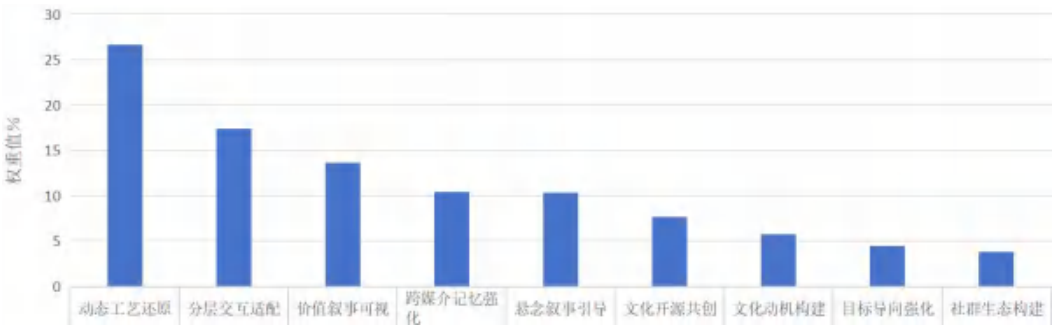


图 3-6 体验要素权重排序图

Fig. 3-6 Weighted Ranking Diagram of Experience Elements

3.4 本章小结

本章基于EEI模型，系统分析了博物馆非遗交互装置的用户需求，并提炼出关键体验要素。通过混合研究方法对用户行为进行多维度解析，覆盖青年文化探索型、亲子家庭型、休闲体验型等五类核心用户群体。基于此从三阶段展开具体需求分析，期许阶段聚焦文化悬念重构、认知轻量化与成果锚定，以解决传统信息供给模式与用户认知习惯的结构性矛盾；事件阶段强调分层适配性、动态工艺还原与技术协同反馈，平衡操作友好性与文化深度的需求；影响阶段则围绕文化认同深化、社群生态构建与技术文化平衡，构建从浅层体验到长效传播的闭环生态。将用户需求转化为体验要素并通过层次分析法对要素进行权重分析，确定出要素优先级，为后续设计策略的媒介匹配与场景优化提供数据支撑，贯通非遗交互装置从功能实现到文化传播的创新链路。

第 4 章 体验矩阵驱动下的博物馆非遗交互装置设计策略

4.1 要素—战略—媒介关联框架

本章以第三章提炼的九大体验要素为基础，结合五大战略维度和相关体验媒介，构建“要素—战略—媒介”三维关联框架。该框架通过系统化映射工具，将用户需求驱动的体验要素转化为可落地的战略目标，并匹配适配的媒介工具，形成从需求到实现的完整链路。关联框架如图4-1所示。

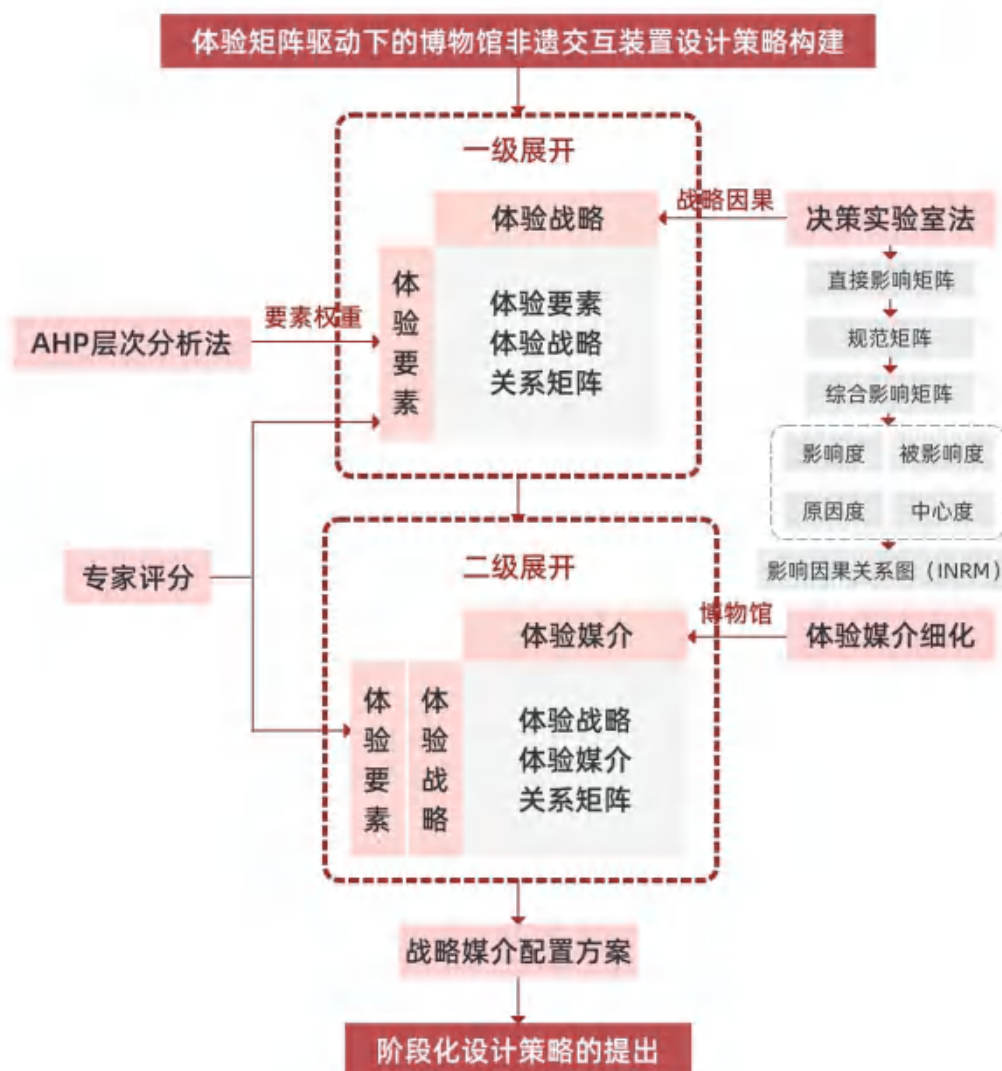


图 4-1 要素—战略—媒介关联框架图

Fig. 4-1 Element-Strategy-Media Linkage Framework Diagram

4.2 体验要素到体验战略质量屋构建

本研究采用质量功能展开方法构建博物馆非遗交互装置的体验战略匹配模型，分析体验要素适配体验战略。

4.2.1 战略一要素映射评价

首先邀请10位领域专家，包含工业设计、交互设计领域研究生、体验设计、服务设计方向研究生、非遗数字化传承研究学者以及有策展经验的人，对每项要素与战略的关联强度进行独立评分，评分规则如下：5分表示要素与战略高度关联，直接影响战略目标实现；3分表示要素与战略中度关联，需结合其他条件支持；1分表示要素与战略弱关联；0分表示要素与战略无直接联系。对专家评分结果进行统计与平均值计算，得出10位专家对9项体验要素的评分汇总表，如表4-1。

表 4-1 体验要素评分汇总表

Tab.4-1 Summary Sheet of Experience Element Ratings					
体验战略 体验要素	感官体验	情感体验	思考体验	行为体验	关联体验
C11 文化动机构建	0.3	5	3.6	0.3	0.2
C12 目标导向强化	1	2.6	5	0	0
C13 悬念叙事引导	5	2.6	0	0	0
C21 分层交互适配	1.8	1.0	4.6	5	0
C22 动态工艺还原	4.4	0.4	3	5	0.2
C23 文化开源共创	1.9	2.3	4.6	5	1.6
C31 价值叙事可视	0	5	3.8	0	0.1
C32 社群生态构建	0	2.3	4.4	1.6	5
C33 跨媒介记忆强化	3.8	5	0.3	0.3	3.8

4.2.2 质量屋构建

进而采用质量屋方法系统构建博物馆非遗交互装置的体验战略匹配模型。将五项体验战略模块置于质量屋的天花板中；将提炼出的9项体验要素及由层次分析法得出的综合权重值置于质量屋的左墙；将体验战略模块与体验要素的相关关系导入质量屋的屋身，相关关系判定标准为：以评分均值 ≥ 4.0 为强相关判定条件；以 $2.5 \leq$ 评分均值 < 4.0 为中相关判定条件，以 $1 \leq$ 评分均值 < 2.5 为一般相关判定条件， $0 \leq$ 评分均值 < 1 表示要素与战略间相关性微弱或不相关；最后通过公式(4-1)、(4-2)

计算体验战略相对权重和绝对权重并置于质量屋的地板，完成完整的质量屋构建如图4-2所示。

$$W_j = \sum_{i=1}^q W_i P_{ij} \quad (4-1)$$

$$W_k = \frac{W_j}{\sum_{i=1}^q W_j} \quad (4-2)$$

其中 W_j 为体验战略的绝对权重值； W_i 为体验要素权重； P_{ij} 为相关性系数； q 为体验要素总数； W_k 为体验战略的相对权重值。

体验战略		感官战略	情感战略	思考战略	行动战略	关联战略
要素细分	权重					
C11文化动机构建	5.756%		●	○		
C12目标导向强化	4.451%	△	○	●		
C13悬念叙事引导	10.297%	●	○			
C21分层交互适配	17.360%	△	△	●	●	
C22动态工艺还原	26.602%	●		○	●	
C23文化开源共创	7.662%	△	△	●	●	△
C31价值叙事可视	13.628%		●	○		
C32社群生态构建	3.854%		△	●	△	●
C33跨媒介记忆强化	10.391%	○	●			○
绝对权重		2.60	2.42	3.10	2.69	0.79
相对权重		22.4%	20.9%	26.7%	23.2%	6.8%

注：图中不同形状分别对应体验要素与体验战略之间的关系程度。
 “●”代表强相关 取值为4~5
 “○”代表中等相关 取值为2.5~4；
 “△”代表弱相关 取值为1~2.5，
 对微弱相关与不相关不进行标记，取值为0~1。

图 4-2 博物馆非遗交互装置体验战略匹配模型

Fig. 4-2 UX Strategy Matching Model: Museum Interactive Displays of Intangible Cultural Heritage

4.2.3 战略匹配分析

通过对质量屋中9项体验要素与5大战略维度的专家评分数据分析可知，博物馆交互装置的设计已全面覆盖感官、情感、思考、行为与关联五大战略维度，表明其设计逻辑正从单一体验产品开发转向系统性体验工程构建，分阶段解析各体验要素的战略适配关系结果如下。

期许阶段聚焦用户体验的初始吸引力构建,通过前期引导设计提升用户参与文化探索的积极性。在文化动机构建方面,采用情感体验主导与思考体验辅助的策略,通过情感化叙事如非遗传承人故事植入激发文化认同,辅以认知框架推送如文化知识图谱降低学习门槛,形成初始阶段情感共鸣与认知深化双向驱动;目标导向强化以思考体验战略为主导,情感体验战略为补充,可通过动态目标墙设定个性化体验任务,通过独特体验目标与创新交互方式激发参与动力,辅以感官体验的适度强化可提升情绪共振效果;悬念叙事引导主要依托感官体验战略,借助高辨识度的视觉引导机制激发用户好奇心,优质的悬念设计能显著提升体验期待值。

事件阶段强调体验路径的流畅性、包容性与内容深度,需平衡操作逻辑与文化表达。分层交互适配这一体验要素以行为体验战略为根基,思考体验战略为支撑,通过年龄分层的体验路径设计与清晰的操作指引构建基础体验框架,辅以情感化设计元素优化体验流畅度。动态工艺还原作为核心体验环节,以感官体验战略与行为体验战略并重,思考体验战略辅助的策略,运用多模态交互技术完整呈现非遗工艺特征,同步嵌入叙事性思维引导用户深度参与,实现文化认知的递进式深化;文化开源共创以行动体验战略与思考体验战略为主路径,以感官、情感、关联体验战略协同,提供非遗元素数据库支持用户自由组合创作,通过自主创新机制激发用户探索行为,配合视觉优化、情感激励及成果传播设计形成完整体验闭环。

影响阶段注重体验成果的持续转化与价值延伸。价值叙事可视实施情感主导与思考强化的策略,在体验尾声通过文化价值可视化呈现延续用户情感共鸣,弥补当前博物馆非遗交互装置普遍存在的体验断层缺陷;社群生态构建以思考和关联体验战略为主,情感和行动体验战略作为支撑,通过非遗传播社群搭建文化对话平台,结合传承人参与机制与文化活动运营强化用户文化认同;跨媒介记忆强化以情感体验战略为主、以感官体验战略和关联体验战略为辅,依托文创产品与体验衍生品设计留存文化印记,通过高审美载体实现文化传播的持续性渗透。

综上所述,通过质量屋分析,明确各体验要素的核心体验战略与辅助体验战略配比,为构建科学有效的非遗交互装置设计体系提供了方法论支撑。后续将结合DEMATEL方法,量化分析五大战略间的因果权重,通过“原因度-中心度”四象限模型进一步确保体验战略资源配置的科学性与文化传播效能,实现战略协同、用户需求与文化目标的三维对齐。

4.3 DEMATEL 战略网络影响验证分析

通过决策实验室法分析体验战略间的因果关系,计算各战略的中心度与原因

度，识别核心战略节点，从而进一步指导体验战略的合理配置。

4.3.1 战略间因果关系建模

首先通过专家评分构建直接影响矩阵，通过将获取的需求进行两两影响打分，量化需求间因果关系，从而获得直接影响矩阵，公式如（4-3）所示。邀请体验设计领域的 10 位专家对五大体验战略的直接影响强度评分，评分规则如下：评分范围是 0—3 分，0 分表示无影响，1 分表示弱影响，2 表示中等影响，3 分表示强影响。汇总专家评分后取平均值生成初始矩阵如表 4-2 所示。

$$B = [m_{ij}]_{n \times n} \quad (4-3)$$

其中B为初始直接影响矩阵； m_{ij} 为标度值；n代表模型内设定的目标准则总数，i表示第i个影响源准则，j对应第j个被影响对象准则。

表 4-2 体验战略直接影响矩阵 B

B	感官体验	情感体验	思考体验	行动体验	关联体验
感官体验	0	1.2	0.8	0.5	0.3
情感体验	0.7	0	1.5	1.8	2.1
思考体验	1.0	1.3	0	2.0	0.9
行动体验	0.4	0.6	1.7	0	1.4
关联体验	0.2	2.0	0.5	1.6	0

其次，利用最大值法标准化处理直接影响矩阵B，获得标准化直接影响矩阵X，如表4-3所示，标准化计算公式如（4-4）所示。

$$X = \frac{B}{\max(\sum_{j=1}^n B_{ij})} \quad (4-4)$$

其中，X为标准化直接影响矩阵； B_{ij} 为直接影响矩阵中第i行、第j列的值。

表 4-3 体验战略标准化直接影响矩阵 X

X	感官体验	情感体验	思考体验	行动体验	关联体验
感官体验	0	0.197	0.131	0.082	0.049
情感体验	0.114	0	0.246	0.295	0.344
思考体验	0.164	0.213	0	2.0	0.9
行动体验	0.066	0.098	0.279	0	1.4
关联体验	0.033	0.328	0.082	0.262	0

通过公式（4-3）和公式（4-4）求解综合影响矩阵T，如表4-4所示，求解公

式如（4-5）所示。

$$T = X(I - X)^{-1} \tag{4-5}$$

其中I为5×5单位矩阵，表示仅包含直接影响的初始状态，T包含直接和间接影响的综合效果。

表 4-4 体验战略综合影响矩阵 T

Tab.4-4 Comprehensive Influence Matrix T of Experience Strategies

T	感官体验	情感体验	思考体验	行动体验	关联体验
感官体验	0.032	0.285	0.211	0.173	0.118
情感体验	0.214	0.158	0.487	0.562	0.623
思考体验	0.298	0.401	0.187	0.654	0.372
行动体验	0.127	0.231	0.394	0.102	0.418
关联体验	0.095	0.532	0.216	0.483	0.107

计算影响度D与被影响度R，影响度D是指综合影响矩阵T的每行元素之和，表示某战略对其他战略的总影响；被影响度R是指综合影响矩阵T的每列元素之和，表示某战略受其他战略的总影响，具体计算公式如（4-6）（4-7）。通过影响度D与被影响度R计算水平向量原因度D-R、得出体验战略指标计算结果，如表4-5所示。其中中心度用于衡量战略在网络中的重要性，值越大越核心。而原因度则当D-R>0时，表示该战略主动驱动其他战略，视为原因因素，当D-R<0时，表示被动受其他战略影响，视为结果因素。为直观可视化了解各体验战略之间的因果和影响关系，以中心度为横坐标，原因度为纵坐标，取所有中心度和所有原因度的平均值为阈值输出体验战略影响因果关系图（INRM），如图4-3所示。

$$D = \sum_{p=1}^n x_{pq} \tag{4-6}$$

$$R = \sum_{q=1}^n x_{pq} \tag{4-7}$$

表 4-5 体验战略指标计算结果

Tab.4-5 Computation Results of Experience Strategy Metrics

战略	D 总影响	R 总被影响	中心度（D+R）	原因度（D-R）
感官体验	0.819	0.766	1.585	0.053
情感体验	2.044	1.607	3.651	0.437
思考体验	1.907	1.490	3.397	0.417
行动体验	1.272	1.972	3.244	-0.700
关联体验	1.433	1.638	3.071	-0.205

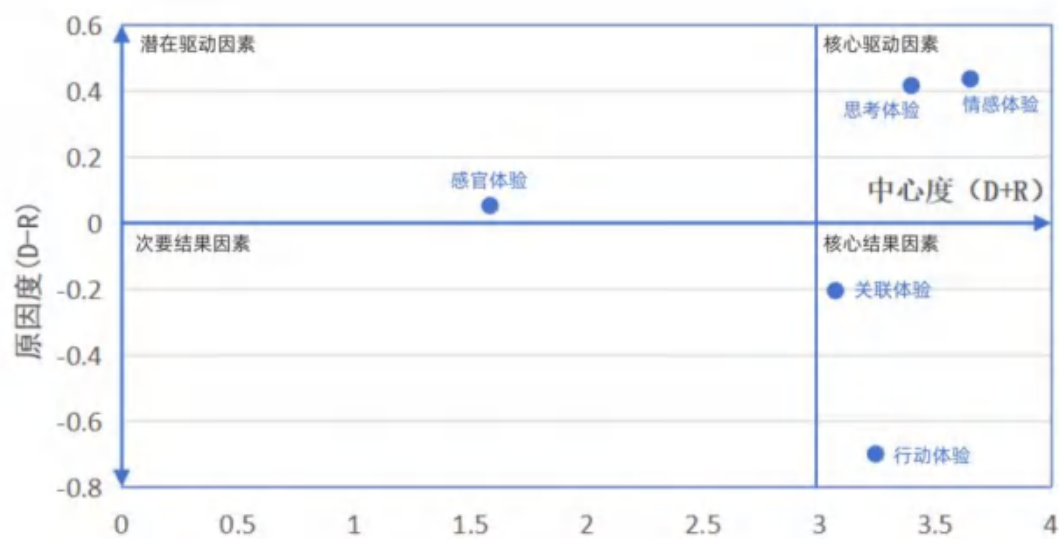


图 4-3 体验战略影响因果关系图

Fig. 4-3 Causal Relationship Diagram of Experience Strategy Impact

4.3.2 核心节点识别与战略因果网络分析

通过上一阶段的体验战略适配质量屋与本阶段的决策实验室方法的双重验证，系统构建博物馆非遗交互装置的战略配置模型，揭示了从要素适配到因果驱动的动态协同逻辑。质量屋分析表明，非遗交互装置设计已形成覆盖期许、事件、影响三阶段的战略网络。期许阶段通过情感化叙事与动态目标墙激活文化认同基础；事件阶段以多模态工艺还原构建分层交互系统；影响阶段借社群生态与跨媒介记忆延伸文化价值，形成从吸引到深化再到延续的系统化路径。

基于质量屋的战略优先级，DEMATEL进一步量化了五大战略的因果权重与网络结构。分析表明，情感与思考战略为核心驱动因素，需优先配置资源。情感战略联动关联战略提升传播效能，思考战略绑定行为战略形成认知行为闭环，二者构建了“情感培育认同”与“思考深化动机”的核心转化链。行为与关联战略作为执行层，前者通过分龄交互原型转化抽象驱动，后者整合用户创作与社群生态，需次优开发分层交互模型与社交工具包；感官战略作为辅助触点，通过轻量化悬念补充吸引力，可后期配置以避免效益稀释。

研究进一步构建了三级动态协同路径，前期以悬念叙事构建情绪引力，中期通过开源创作深化文化认知，末期依托数据可视化延续情感留存，突破了传统静态战略分类的局限。这种时序化配适机制通过三阶段动态衔接优化资源配置形成参与势能，增强沉浸密度，实现价值增值，为非遗文化传播效能的提升提供了量化的决策支持体系。

4.4 体验战略到体验媒介适配矩阵构建

完成体验要素到体验战略第一阶段展开后，进行第二阶段展开即体验媒介展开，构建博物馆非遗交互装置的体验媒介匹配模型。

4.4.1 博物馆语境下的体验媒介细化

邀请专家小组，结合用户体验全链路及博物馆文化传播语境，全面分析利益相关机制，将体验营销工具原型转化为博物馆非遗交互装置系统性设计的适配性媒介，见表4-6。基于用户体验全生命周期的阶段特征，将原型的泛化沟通细化为“推广沟通”“社群维护”“评估反馈”，形成传播闭环；依据博物馆文化解码认知规律，将标识与话语转化为“非遗元素符号系统”“智慧引导系统”“多模态标识系统”，构建无障碍文化通译体系；遵循非遗活态传承需求，将产品转化为“非遗技艺体验载体”“文化记忆载体”“体验衍生品”，实现文化价值的物化转译；针对博物馆场域的文化仪式属性，将物理空间重构为空间环境转化为“沉浸式体验空间”“非遗社群活动空间”，强化空间叙事效能；基于数字原住民的行为特征，将互联网转化为“线上非遗互动平台”“用户自主创新平台”“数据驱动服务平台”，突破文化传播的物理边界；立足非遗传播的权威性与共创性，将人员转化为“非遗传承人”“推广沟通”“观众”“设计师”“相关负责人”“供应商”和“政府”，构建文化传播的共生网络。

表 4-6 博物馆非遗交互装置设计情境下的体验媒介

Tab.4-6 Experience Tools for ICH Interactive Installation Design in Museum Contexts				
体验媒介	体验媒介转化	体验媒介	体验媒介转化	
沟通	推广沟通	空间环境	沉浸式体验空间	
	社群维护		非遗社群活动空间	
	评估反馈		线上非遗互动平台	
标识与话语	非遗元素符号系统	互联网	用户自主创新平台	
	智慧引导系统		数据驱动服务平台	
	多模态标识系统		非遗传承人	
	非遗技艺体验载体		观众	
产品环境	文化记忆载体	人员	设计师	
			相关负责人	
	体验衍生品		供应商	
			政府	

4.4.2 体验战略与体验媒介关系矩阵构建

依托质量屋模型构建体验媒介工具优先级评估矩阵，综合战略权重与要素关联强度，量化评估工具适配度与部署优先级。邀请10位相关领域专家根据前期匹配生成的体验战略，对体验战略的支持体验工具进行判断选择，对每项要素与战略的关联强度进行独立评分，评分规则与战略匹配阶段评分规则相同：5分表示媒介工具与选定实施战略高度关联，直接影响体验要素的实现；3分表示媒介工具与选定实施战略中度关联，需结合其他条件支持；1分表示媒介工具与选定实施战略弱关联；0分表示媒介工具与战略无直接联系。对专家评分结果进行统计分析，构建体验战略与媒介工具适配关系矩阵，如图4-4所示。

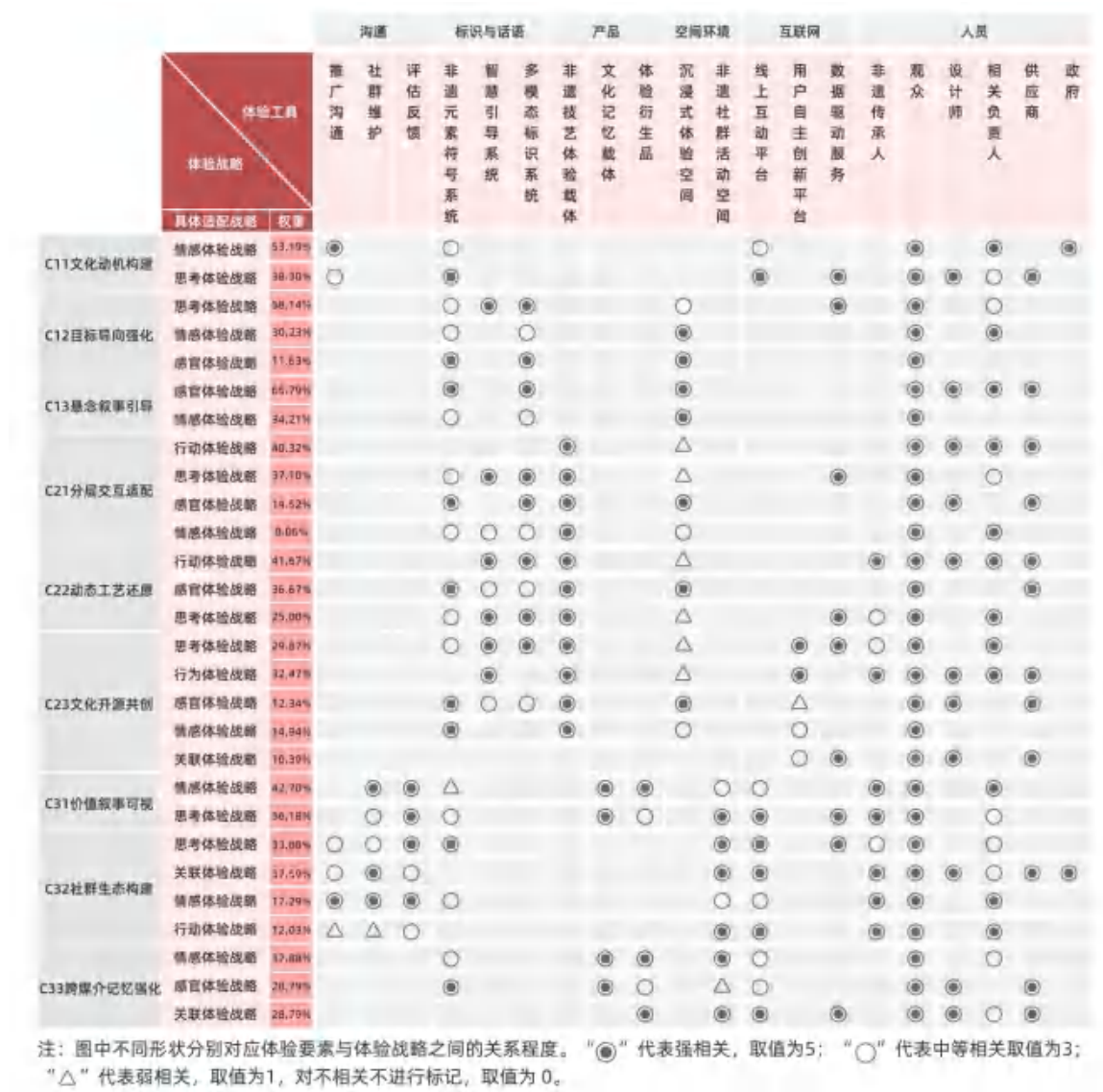


图 4-4 体验战略与体验工具适配关系矩阵

Fig. 4-4 Strategic-Tool Fit Relationship Matrix、

4.4.3 体验媒介配置方案分析

通过对体验媒介适配机制的深入剖析,发现其呈现出显著的阶段化演进规律。在体验的期许阶段,重点通过沟通效能强化、线上联动推广和视觉化引导机制构建,有效满足用户情感期待并激发文化探索欲望;当进入体验事件阶段,设计重心转向交互逻辑的系统性优化,通过创新交互形式、提升视觉品质、塑造沉浸式环境等手段,确保交互流程的流畅性与体验深度;而在影响阶段,则在延续沟通效能的基础上,突破实体空间局限,着力构建虚实融合的持续性体验空间,强化线上活动的延伸维护与社群运营。在人员配置方面也进一步揭示该特征,除体验目标受众作为核心要素贯穿全周期以外,专业引导人员与智能导览系统形成互补支撑,设计师主要承担流程优化与环境营造的协同角色,而非遗传承人的作用集中显现在影响阶段,这种人员角色动态权重变化印证了工具适配的阶段化特征。对具体工具配置策略与要素对应关系作出以下的细致分析。

期许阶段战略媒介配置方案如图4-5所示。文化动机构建依托多渠道推广机制将非遗元素融入视觉传播体系,结合行业专家的权威解读与互动性宣传策略,借助具备思维引导功能的线上交互平台,实现从认知唤醒到文化探索欲的递进式激发;目标导向的强化需通过智慧导览系统与特色非遗符号标识的精准配置,在与沉浸式体验空间的多维联动中建立认知桥梁,借助视听触多感官的强化渲染,使观众在明确感知体验目标的同时获得探索愉悦感,进而转化为自主文化深挖的内驱力;而悬念叙事则通过非遗符号的创新解构与参与式空间设计,以渐进式线索植入激发探秘心理。这三个维度通过前期设计的系统化整合,最终形成从兴趣激发到深度参与的完整体验闭环。

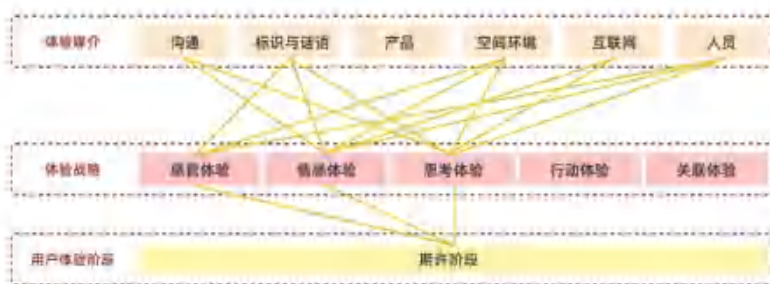


图 4-5 期许阶段战略媒介配置方案图

Fig. 4-5 Strategic Media Configuration Scheme for Anticipation Phase

事件阶段战略媒介配置方案如图4-6所示。分层交互适配依托非遗技艺体验载体实现,设计师应基于不同群体的认知特点与兴趣偏好构建分层引导机制,结合具有视觉辨识度的标识系统降低认知门槛,提升操作流畅度,使非遗技艺的互动体验更具包容性与适应性;动态工艺还原通过动态工艺的数字化创新,将传统技法转化为兼具文化内核与视觉表现力的沉浸式场景,以直观的艺术语言触发观

众对文化内涵的深度思考，形成体验过程与文化认知的良性互动；文化开源共创依托非遗数据库构建开源共创平台，通过自主叙事模式激发用户的文化再创造，借助成就反馈机制强化情感共鸣，并延伸至社群生态建设，实现文化体验的可持续发展，最终形成从个体参与到集体传承的文化影响力闭环。

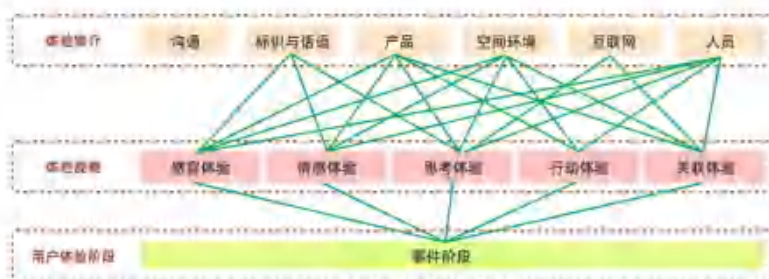


图 4-6 事件阶段战略媒介配置方案图

Fig. 4-6 Strategic Media Configuration Framework for Event Phase

影响阶段战略媒介配置方案如图4-7所示。价值叙事可视作为基础支撑，通过体验成果的总结与评估反馈机制构建，将用户参与转化为可感知的文化价值表达，专业人员需建立长效维护机制与反馈回收体系，持续优化情感体验舒适度以激发观众对非遗的深层思考，从而强化文化价值认知；在此基础上的社群生态构建则依托线上互动平台的系统化搭建，通过传承人与用户的常态化交流形成文化对话场域，运营团队负责社群活力维护，设计师创新交互形式设计，使文化传播突破单向输出模式，转化为用户自发的保护与传播行为；而跨媒介记忆载体作为文化沉淀的关键环节，通过非遗元素的现代化转译与生活化应用，将文化符号转化为日常可见的实体产品或数字内容，既构建起持续唤醒文化认同的载体网络，又为社群互动提供丰富的交流素材，形成从文化体验到记忆留存再到传播裂变的完整闭环。

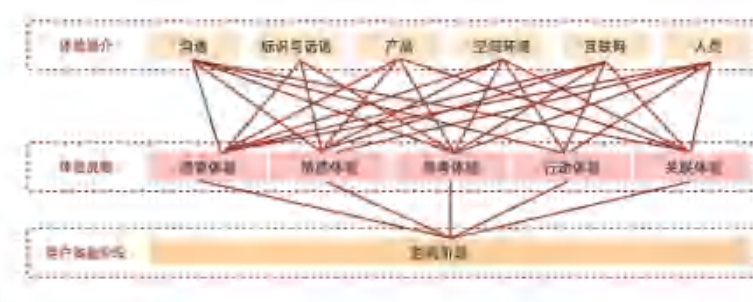


图 4-7 影响阶段战略媒介配置方案图

Fig. 4-7 Strategic Media Configuration Framework for Impact Phase

综上所述，通过阶段化媒介工具的适配性分析，明确了博物馆非遗交互装置设计中的核心要素，由此构建出完整的设计路径，这一路径的建立不仅验证了体

验矩阵理论在非遗数字化传播中的适用性,更通过工具配置与人员协同的动态模型,为博物馆非遗活态传承提供了从文化接触到行为转化的系统性解决方案。

4.5 博物馆非遗交互装置设计策略提出

基于前期用户调研数据对行为偏好与文化认知需求的深度洞察,结合体验要素提炼与战略媒介匹配结果,依据EEI模型的三个阶段提出分阶段设计策略,期许阶段以情感化叙事工具激活文化认同,事件阶段通过分层交互与多模态技术强化参与深度,影响阶段依托虚实融合社群生态实现长效传播。该策略系统性整合用户需求、文化要素与媒介效能,形成从吸引到沉浸再到留存的闭环路径,为非遗交互装置的设计实践提供兼具逻辑严谨性与操作可行性的方法论框架,设计策略架构如图4-8所示。

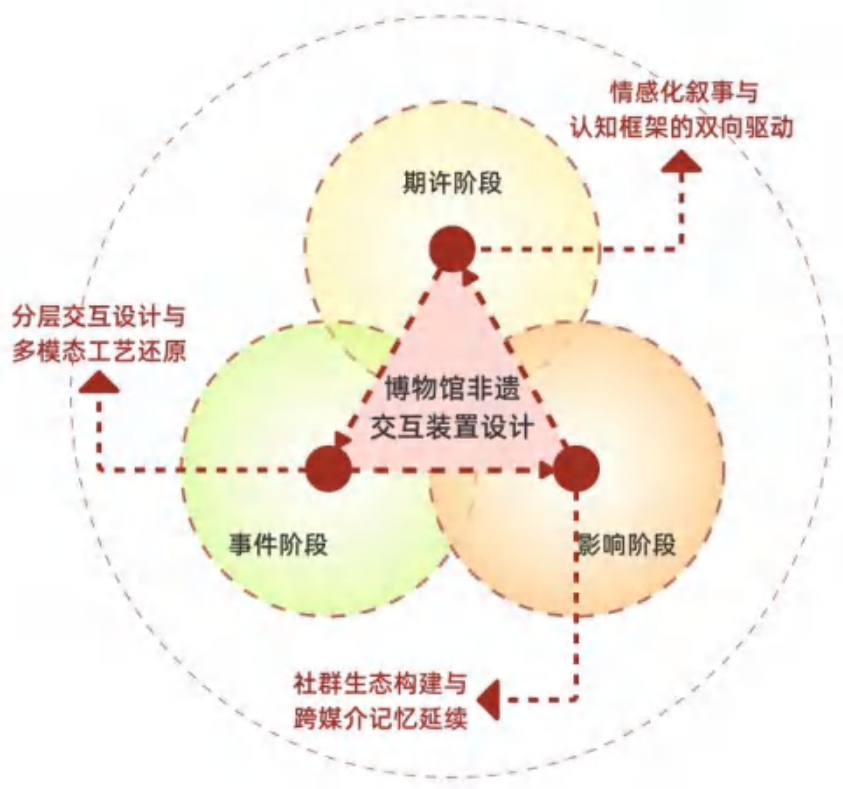


图 4-8 博物馆非遗交互装置设计策略图

Fig. 4-8 Design Strategy Framework for ICH Interactive Installations in Museums

4.5.1 期许阶段：情感化叙事与认知框架的双向驱动

博物馆非遗交互装置的设计需以情感共鸣与认知深化为核心驱动力,构建用户从文化接触到深度认同的完整路径。在期许阶段,一方面可通过非遗传承人故

事可视化、文化符号动态演绎等情感化载体，强化人与非遗文化的情感联结，例如运用AR技术将静态展品转化为可扫码触发的沉浸式叙事场景，以视听融合的感官体验激活用户文化归属感；另一方面，可结合交互式知识图谱、分支导览系统、动态目标墙等认知辅助工具，将复杂文化知识转化为可自主探索的轻量化节点，降低认知门槛并激发主动学习意愿，例如在导览系统中嵌入按兴趣分岔的知识路径，根据用户选择实时推送关联的文化背景与工艺原理，最终形成情感吸引、认知理解、价值认同的递进式体验闭环。在媒介适配层面，需优先配置情感战略工具与思考战略工具，通过质量屋模型的战略权重分配机制，确保资源向叙事内容深度建构与认知支持体系倾斜，最终实现情感体验与理性认知的有机统一及双向赋能。

4.5.2 事件阶段：分层交互设计与多模态工艺还原

博物馆非遗交互装置的设计需突破单一化的设计惯性，转向基于分层交互逻辑与多模态技术融合的精细化构建路径。

针对事件阶段用户群体的多元需求，交互系统需通过用户行为聚类分析，依据年龄、认知特征等维度构建分层原型以实现弹性适配，为儿童群体设计符合动作直觉的“模仿式交互”，如通过手势拖拽完成虚拟剪纸的动态成形；为成人用户提供具备认知深度的参数化调节界面，支持刺绣针法密度、配色方案的实时自定义生成，满足不同群体从直观体验到专业探索的差异化需求。在技术实现层面，需采用多模态设计强化文化还原的真实性，例如在织锦工艺模拟中，同步整合触觉反馈、听觉反馈、视觉反馈，通过多感官协同营造“工艺在场感”的沉浸体验。工具适配方面，遵循技术隐形原则，优先选用电容触控玻璃、红外感应装置等高兼容性载体，以无感知的技术介入方式避免设备复杂性对文化表达的干扰，最终形成分层清晰、技术适切、感官协同的精细化交互体系。

4.5.3 影响阶段：社群生态构建与跨媒介记忆延续

博物馆非遗交互装置的设计需以系统化体验思维取代单一装置开发模式，聚焦用户从操作行为到文化记忆的完整转化链路，构建起支撑非遗活态传承的生态体系。

在影响阶段的实践中，应打造虚实融合的参与式传承架构，线上通过搭建具备链式创作功能的数字社群平台，形成开放共享的文化生产网络，用户既能上传基于非遗元素创作的虚拟作品，亦可对他人作品进行解构重组，在互动共创中催生持续演化的集体创作生态；线下场景则需设计带有强仪式感的记忆锚点，可将非遗元素解构为模块化实体组件，允许用户通过自由组合创作文创产品并留存体

验成果，同时通过数字扫描技术实现物理操作成果与数字留存的有机衔接。在媒介工具配置层面，应以关联战略为核心，基于用户行为数据的深度分析，动态调整社群话题的推送频率及衍生品的开发方向，从而形成覆盖用户体验、记忆留存、文化传播与价值增值的完整生态系统。

4.6 本章小结

本章基于体验矩阵理论，系统构建了博物馆非遗交互装置的设计策略体系。通过“要素—战略—媒介”三维关联框架，将用户需求驱动的九大体验要素转化为可落地的战略目标，并匹配适配的媒介工具，形成从需求到实现的完整链路。结合质量屋模型与DEMATEL方法，验证了情感与思考体验战略的核心驱动作用，明确了战略资源配置的优先级。进一步分阶段提出动态协同路径，期许阶段以情感化叙事与认知框架的双向渗透激活文化认同；事件阶段通过分层交互逻辑与多模态技术融合提升参与深度；影响阶段依托虚实融合的社群生态与跨媒介记忆载体实现长效传播。研究最终提出覆盖从吸引到沉浸再到留存的全周期的设计策略架构，为非遗交互装置的系统性开发提供了兼具理论严谨性与实践可行性的方法论支持，推动非遗文化从静态展示向活态传承的生态化转型。

第5章 针对孝义皮影戏的博物馆交互装置系统设计实践

5.1 实践对象选择依据与现状分析

5.1.1 孝义皮影戏的发展现状

孝义皮影戏是中国皮影戏的重要支派之一，因发源于山西省孝义市而得名，其历史可追溯至战国时期，是中国最早的皮影艺术发源地之一^[60]。孝义皮影融雕刻、绘画、戏曲、音乐于一体，其“三分手艺，七分家伙”的匠人精神体现了黄土高原的文化底蕴，它不仅是传统戏剧，更成为连接历史与现代、本土与国际的文化桥梁。但根据田野调查与专家访谈可知，孝义皮影当前面临多重发展困境，传承断层与人才流失首当其冲，国家级传承人普遍年逾65岁，年轻学员因收入微薄和缺乏保障体系大量改行；资金短缺与市场化困境制约其活力，手工雕刻耗时数周、演出成本高昂，但商业收入不稳定，过度依赖政府补贴，文创开发滞后导致难以形成可持续盈利模式；艺术创新不足与受众断层加剧危机，传统剧目以《封神演义》《西游记》等历史题材或神话故事为主^[61]，虽尝试融入声光电特效或西方音乐元素，但创新剧目数量有限且传播范围狭窄，难以吸引年轻群体；同时，工艺复杂性与产业链断裂使制作周期长、优质牛皮供应减少，年轻匠人缺乏耐心精研推皮触刀法等传统技艺，导致工艺质量下滑，各环节协作松散进一步阻碍发展。这些困境共同威胁着这项千年非遗的存续，亟需系统性保护与创新突围。田野调查情况如图5-1所示。



图 5-1 孝义皮影田野调查

Fig. 5-1 Fieldwork on Xiaoyi Shadow Puppetry Tradition

5.1.2 孝义皮影戏相关博物馆建设现状分析

通过田野调查与深度访谈，聚焦山西省博物馆皮影展区、孝义市皮影木偶艺术博物馆等五处高流量展馆，详见表5-1，系统性采集其展陈内容与交互装置数据，并基于EEI模型对用户体验链路进行结构化分析。调研表明，现有展陈高度依赖静态实物如传统皮影雕刻成品，与视频辅助模块如皮影戏历史纪录片，交互装置多采用单向文化输出形式，如皮影情景剧投影或真人表演，缺乏对皮影制作工艺与表演技法的深度解构与参与式还原。尽管孝义皮影木偶艺术研究会设有基础体验工坊，但其活动形式单一、受众覆盖有限，未形成完整体验链条。综合来看，当前展馆普遍存在体验维度扁平化、参与深度不足、文化转化效能薄弱等核心问题，导致用户停留于浅层认知，难以激发情感共鸣与主动传播行为。

表 5-1 孝义皮影相关展馆信息收集表

Tab.5-1 Xiaoyi Shadow Puppetry Museum Information Collection Form

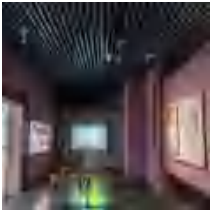
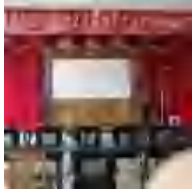
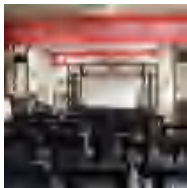
展馆	场景图	展陈内容设置	交互体验装置	基于 EEI 模型的分析
山西省博物馆皮影展区		展示山西皮影的历史、制作工艺和表演形式，通过实物展示和视频播放的方式，增强观众的参与感和体验感。	投影装置 图文展板解说 展品橱窗陈列	期许阶段：未知（未见相关指示与宣传） 事件阶段：视觉效果较好、互动性差 影响阶段：记忆度不深、理解度不足
孝义市皮影木偶艺术博物馆		展示静态的皮影和木偶 数字播放屏播放非遗数字作品	图文展板解说 展品橱窗陈列	期许阶段：希望获取信息、期待 事件阶段：服务不足，展览馆长期闭馆 影响阶段：理解与记忆度均不足，失望
孝义皮影木偶艺术研究会		展示孝义皮影戏的历史脉络、近期的发展现状	图文展板解说 定期演出 研学基地、体验皮影制作	期许阶段：希望获取信息、期待 进程阶段：进行了专家访谈、制作表演体验 影响阶段：记忆度、理解度深刻，感动
孝义市三皇庙非遗展馆		包含孝义市非遗展览馆、孝义市非遗综合传习中心两部分，展示皮影、木偶、剪纸等工艺流程和手工实物	皮影、木偶实物展览 橱窗展示 文创产品展示与售卖	期许阶段：希望获取信息、期待 事件阶段：收费景点，有工作人员但无互动 影响阶段：记忆度、理解度一般，平淡

表 5-1（续表）

展馆	场景图	展陈内容设置	交互体验装置	基于 EEI 模型的分析
云冈皮影木偶馆		展示内容与孝义三皇庙非遗展馆相似	皮影、木偶实物展览 橱窗展示、定期演出 文创产品展示与售卖	期许阶段：未知（相关指示与宣传较少） 事件阶段：新奇但交互性弱，情境单一 影响阶段：理解度不足，记忆度较深

因此，为深入探究并有效验证博物馆非遗交互装置设计策略的应用路径，选取孝义皮影戏这一极富地域文化特色的非遗项目作为核心实践主题。首先系统梳理当前博物馆非遗交互装置的发展现状及孝义皮影戏的文化传播需求，继而结合前期构建的设计策略框架，从文化元素转译、交互形式创新、用户体验优化等维度展开分析，最终明确适用于孝义皮影戏的交互装置系统设计的具体要点。

5.2 孝义皮影戏的文化特征解析与设计元素提取

5.2.1 孝义皮影戏的典型特征提取

孝义皮影的独特性集中体现在材料工艺、造型风格与表演形式的深度融合中。选材上，以三岁黄牛皮为雕刻原料，采用天然矿物质颜料敷色，形成百年不褪的色彩特性，其雕刻工艺尤为繁复，单幅影人需历经几千刀精细雕琢，且必须在潮皮软化时进行操作，这一高难度制作流程既构成其艺术价值的核心，也导致其传播推广与线下实地体验存在客观限制，具体工具与工艺如图5-2和图5-3所示；造型上以“五分脸、七分身段”的侧脸为典型特征，线条粗犷刚劲，通过阴刻与阳刻技法的交织运用，构建出虚实相映的立体视觉层次；表演体系涵盖本土纸窗皮腔与外传纱窗碗碗腔两大流派，常与木偶戏形成“白天木偶、夜晚皮影”的协同演出模式，造就独特的民俗文化景观^[62]。其剧目以黄土高原的率真豪迈为精神内核，与北京皮影的京剧化精致风格、南方皮影的婉约细腻韵味形成鲜明艺术分野，凸显出别具一格的地域文化标识。



图 5-2 孝义皮影制作工具图（图源网络）

Fig. 5-2 Tools Illustration for Xiaoyi Shadow Puppet Craftsmanship



图 5-3 孝义皮影制作工艺流程图

Fig. 5-3 Production Process Flowchart of Xiaoyi Shadow Puppetry

5.2.2 图形元素提取

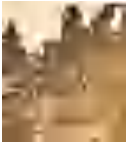
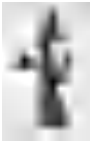
选取孝义皮影代表性雕刻成品，包括人物类、事物类等，分析其工艺技法与雕刻细节，观察现有皮影交互表演装置设计要素，从中提炼出具有设计转化价值的典型纹样，如表5-2所示。这些兼具文化辨识度与艺术表现力的纹样，通过对刀工线条、造型范式及符号语义的提取重构，为后续文创产品开发、数字交互设计等领域提供了直接的素材支撑与转化依据，助力实现传统皮影艺术语言向现代设计语境的创新性转译。

表 5-2 孝义皮影文化元素提取表

Tab.5-2 Cultural Elements Extraction Table of Xiaoyi Shadow Puppetry

编号	图片素材	图案提取	编号	图片素材	图案提取
1			5		
2			6		

表 5-2（续表）

编号	图片素材	图案提取	编号	图片素材	图案提取
3			7		
4			8		

5.3 基于设计策略的设计要素对应分析

基于上一章提出的设计策略，结合前期实地调研与用户分析内容，将期许、事件、影响三阶段的核心战略转化为针对孝义皮影戏的博物馆交互装置具体设计要素如表5-3所示。博物馆皮影交互装置系统设计主要包含线上平台搭建与线下体验空间构建两部分，具体设计表现形式如下。

在期许阶段，通过搭建线上预约平台、嵌入孝义皮影文化简介与传承人故事，初步激发用户的探索兴趣；线下空间内设置动态目标墙与视听联动的悬念装置，以视觉化目标指引与沉浸式氛围营造，降低用户认知门槛，形成“文化代入感”。

进入事件阶段，针对不同用户群体开发差异化交互界面，结合触觉反馈电容笔模拟真实刻刀阻力，还原由选皮到雕刻再到上色的完整工艺流程。在表演环节，结合动作捕捉技术实时反馈操作精度，引导用户操控皮影关节动作。同时，设置开源创作模块允许用户自由组合皮影角色与剧目，激发个性化表达，推动非遗从“单向传播”转向“主动共创”。

在影响阶段，用户制作的皮影作品或表演视频自动生成数字档案，并可通过AR拍照装置生成传播素材，强化仪式感与分享欲；线上社群平台不仅支持作品展示与话题讨论，还定期邀请传承人直播教学，形成体验、交流与传承的活态生态。此外，实体衍生品与虚拟资产的融合设计，让用户通过扫描实体文创触发AR工艺动画，实现物理留存与数字传播的无缝衔接。例如，购买皮影盲盒的用户可扫码解锁角色背后的历史故事，并参与线上社群的剧情共创活动，使文化记忆突破场馆限制，融入日常生活。

这一设计体系的搭建有助于解决了传统展陈中体验单一、参与浅层的问题，通过技术赋能与生态闭环，使孝义皮影戏突破时空限制，成为可感知、可参与、可延续的日常生活文化符号。

表 5-3 针对孝义皮影的博物馆交互装置设计形式分析

Tab.5-3 Formal Analysis of Museum Interactive Installations for Xiaoyi Shadow Puppetry

阶段	体验要素	设计要素	技术支持分析
期许阶段	文化动机构建	融入孝义皮影元素线上平台搭建,含体验预约模块与文化简介模块。	网站开发技术、数据库管理等
	目标导向强化	皮影体验空间内及皮影体验装置上有明确的体验目标指示标志,如步骤指示、步骤实现成果指示。	LED 动态显示技术、传感器技术、音视频播放系统等
	悬念叙事引导	皮影体验空间外与体验空间内联动,形成视觉、听觉等形式上的体验参与吸引。	多媒体集成技术、互动投影技术、环境传感器等
事件阶段	分层交互适配	体验装置在设计上要考虑不同年龄段人群特征,符合人体工程学,交互界面设计应简洁明了易于理解,同时要包含每个技艺步骤的核心技法特征。	用户界面设计工具、人体工程学分析软件、多语言支持框架、触控交互技术等
	动态工艺还原	包含完整的皮影制作体验与表演体验;制作体验融合点触交互与多模态传感交互,传达每个制作步骤的技法要点;表演体验主要学习如何控制皮影操作杆,通过多功能屏幕与屏幕光点标识,学习皮影人物的走、跑、跳等动作技巧。	触觉反馈技术、动作捕捉系统、多模态传感技术等
	文化开源共创	在皮影制作与表演体验中融入自主创作模块,自主挑选喜欢的皮影角色与皮影剧目进行体验。	开源开发工具、3D 建模软件、用户生成内容平台技术等
影响阶段	价值叙事可视	体验结束后的体验成果以图文或视频的方式留存,可供用户保存与分享。体验结束后设计拍照打卡装置进一步完整整个体验链路。	云存储技术、图像处理算法等
	社群生态构建	线上平台架构皮影社群,可以供体验者在线上继续交流,有机会与皮影传承人面对面,更深入了解文化。	社交媒体 API 集成、直播流媒体技术等
	跨媒介记忆强化	生成实体或虚拟的皮影文创产品与体验衍生品,可在线上商城进行产品的购买与体验成功的保存	二维码/RFID 识别技术、AR 内容创作工具等

5.4 博物馆皮影交互装置系统设计方案展示

在现有聚焦孝义皮影的博物馆展陈中,山西博物馆皮影展区凭借其相对完善的内容架构、展陈设施及资源整合能力,成为具有实践价值的典型载体。因此,本章以该展区为实践对象,基于前期研究提出的非遗交互装置设计策略框架,结合针对孝义皮影文化特征提炼的设计要点,从展陈空间规划、数字化交互技术适配、文化叙事逻辑构建等维度展开具体设计实践应用,旨在通过针对性的策略落地验证理论框架的可行性,为同类非遗主题博物馆的展陈创新提供可操作的实施范例。

5.4.1 灯影故事——线上平台功能架构与设计展示

(1) “灯影故事”产品定位

“灯影故事”小程序设计依托山西博物院公众号平台,以“科技赋能非遗活化”为核心理念,构建起涵盖文化传播、互动体验、社群运营、文创消费的全生态服务体系。该小程序旨在通过构建“数字展陈+场景体验+社交电商”的创新模式,打破传统非遗传播的时空限制。数据可视化后台实时追踪用户行为路径,智能推荐个性化内容,形成“认知—体验—消费—传播”的价值转化链条。特别设计的“皮影传承人成长体系”,通过任务积分激励用户深度参与文化传播,最终实现非遗保护从单向输出到双向互动的范式转变,为传统手工艺的当代转化提供数字化解决方案。

(2) “灯影故事”功能定位

根据前期提炼的设计要素,细化出“灯影故事”小程序的功能架构,如图5-4所示。该小程序共设五个分区:首页提供孝义皮影文化简介、故事及在线皮影短剧,同时通过体验预约功能展示博物馆皮影交互装置的可预约时间、人数等信息,激发用户体验兴趣;社群包含“影戏广场”“社群推荐”“活动推送”,影戏广场可查看皮影讨论帖,社群推荐强化文化交流,活动推送展示线下体验工坊活动以拓展文化体验;集市销售特色皮影文创产品,设置自主创新模块实现个性化定制,开创开源数据库留存传播用户创新纹样供二次创作,且部分文创作作为博物馆交互装置体验后的衍生品,深化体验情绪;消息模块用于接收系统通知与私信交流,推动非遗线上社群互动;“我的”展示个人发布及收藏作品,通过个人成长体系激励用户关注皮影文化,同时支持下载博物馆体验时的图文素材以便分享纪念。基于此功能架构图完成原型图制作,如图5-5所示。

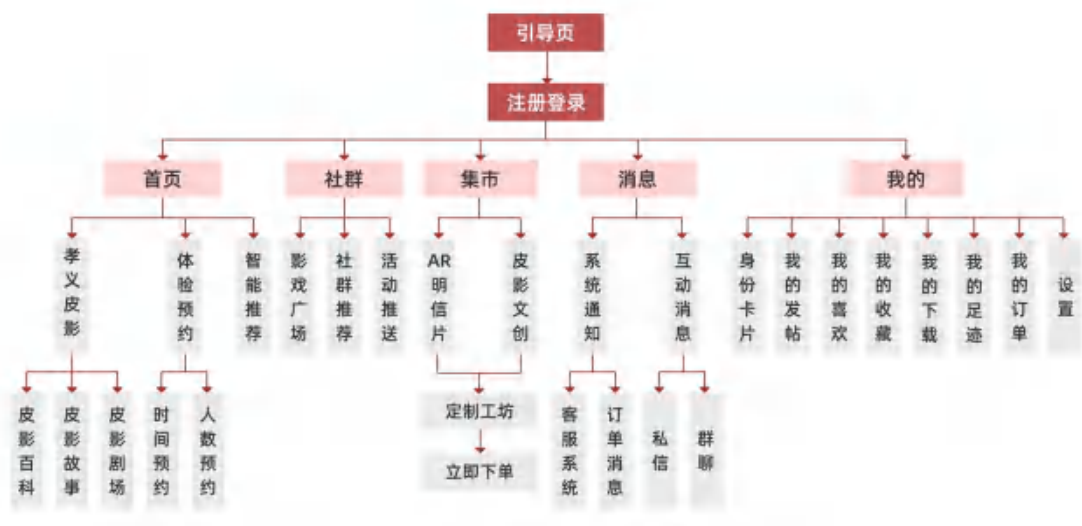


图 5-4 “灯影故事” 功能架构图

Fig. 5-4 Functional Architecture Diagram of 'Shadow-Light Story' System

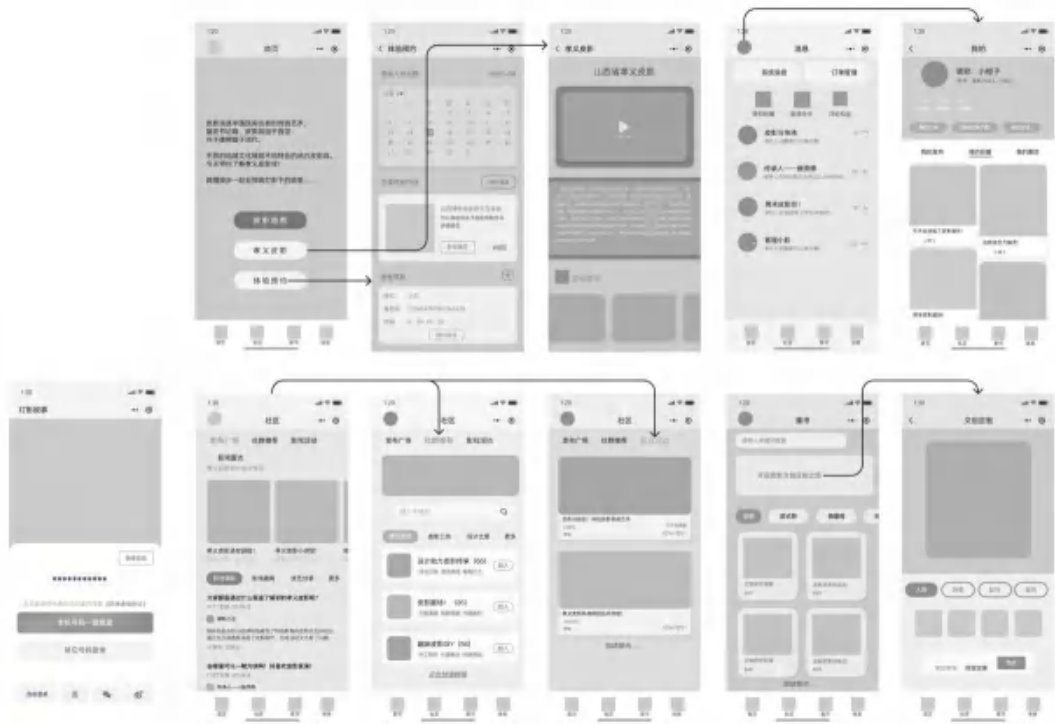


图 5-5 “灯影故事” 主要界面低保真交互流程图

Fig. 5-5 Low-Fidelity Interaction Flowchart for 'Shadow-Light Story' Core Interfaces

(3) “灯影故事” 界面设计

提取孝义皮影典型雕刻品的颜色（如棕色、黄色和暗红色）搭建小程序整体配色体系，同时萃取功能代表性元素绘制简洁的功能图标，既呈现简洁明了的视觉风格，又侧面映射孝义皮影雕刻线条刚劲的艺术特征，主要界面的高保真效果图如图5-6、5-7所示。



(a) 市集 (b) 首页 (c) 社群 (d) 登录、信息与我的

图 5-6 主要界面高保真效果图 (1)

Fig. 5-6 High-Fidelity Mockups of Core Interfaces(1)



图 5-7 主要界面高保真效果图 (2)

Fig. 5-7 High-Fidelity Mockups of Core Interfaces(2)

5.4.2 博物馆皮影交互装置功能架构与设计展示

(1) 设计定位与功能架构

博物馆皮影交互装置以孝义皮影的活态传承为核心目标,通过数字交互技术、体感捕捉设备与物理装置等构建参与式体验场景,在用户与装置的动态互动中深度传递皮影文化的核心内涵,既保留传统工艺的严肃性,又通过技术适配性与体验友好性满足多元用户需求。基于皮影文化的双重特性,将博物馆皮影交互装置设计拆解为制作体验和表演体验两大功能模块。两模块通过创作到演绎的闭环联动,形成从技艺学习到文化表达的完整链路,最终实现非遗从静态展示向动态传承的范式革新,其功能架构详见图5-8。



图 5-8 博物馆皮影交互装置功能架构

Fig. 5-8 Functional Architecture of Museum Shadow Puppetry Interactive Installation

(2) 皮影制作体验装置

皮影制作体验装置在结构上由立式电子展板与平面式点触交互屏两部分构成。立式背板以电子屏清晰展示皮影制作的每一道工艺流程,使用户在体验过程中能明确知晓进程。体验台配备三个相互独立的交互显示屏,可支持三人同时进行体验,有效提升体验空间的利用率。装置还配有装有传感器的触控笔,当用户在体验雕刻环节使用触控笔接触屏幕时,屏幕会呈现刻刀形状,且随着用户操作力度的不同,会产生相应强度的震动反馈,以此模拟真实的雕刻过程,帮助用户更深刻地理解皮影技艺的精髓。在装置造型设计上,选取RHINO作为三维建模工具进行精心推敲,建模过程如图5-9所示。最终呈现的博物馆皮影制作体验交互装置渲染效果图如图5-10所示,触控笔模式下的交互效果如图5-11所示。



图 5-9 博物馆皮影制作交互装置模型图

Fig. 5-9 Model Diagram of Interactive Shadow Puppetry Crafting Installation for Museums



图 5-10 博物馆皮影制作交互装置效果图

Fig. 5-10 Rendering of Interactive Shadow Puppetry Crafting Installation for Museum



图 5-11 博物馆皮影制作交互装置细节图

Fig. 5-11 Detailed Drawings of Interactive Puppetry Crafting Installation

在体验界面设计中，融入了诸多情感化提示元素。例如在雕刻环节设置钟表式倒计时，这一设计源于真实皮影雕刻的特性，潮皮后的牛皮需在较软时雕刻，随着时间推移牛皮会逐渐变硬，此时雕刻易导致皮材破损，倒计时可让用户直观感受时间限制，增强体验的真实性。此外，为丰富体验形式，特别设计了用户自主选择与创作模块。用户既能挑选喜爱的剧目及角色进行制作体验，也可通过照片上传的简化选择模式，由系统智能匹配剧情库中特征最相近的人物角色，即便低龄儿童也能轻松实现良好的交互体验，兼顾不同用户群体的需求。体验装置所搭载的交互界面设计效果及逻辑跳转形式则如图5-12至5-16所示。



图 5-12 交互装置起始页界面设计效果图

Fig. 5-12 Rendering of Interactive Installation Start Page Interface Design

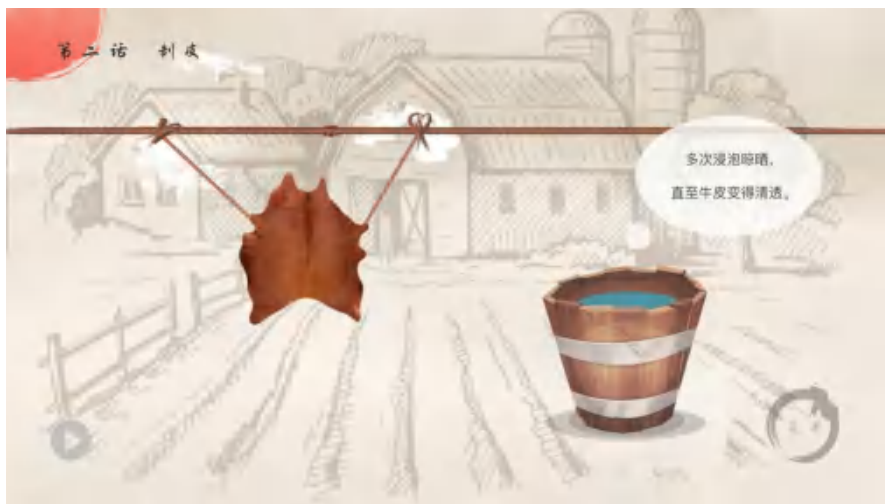


图 5-13 “制皮”交互界面设计效果图

Fig. 5-13 Rendering of "Skin Making" Interactive Interface Design

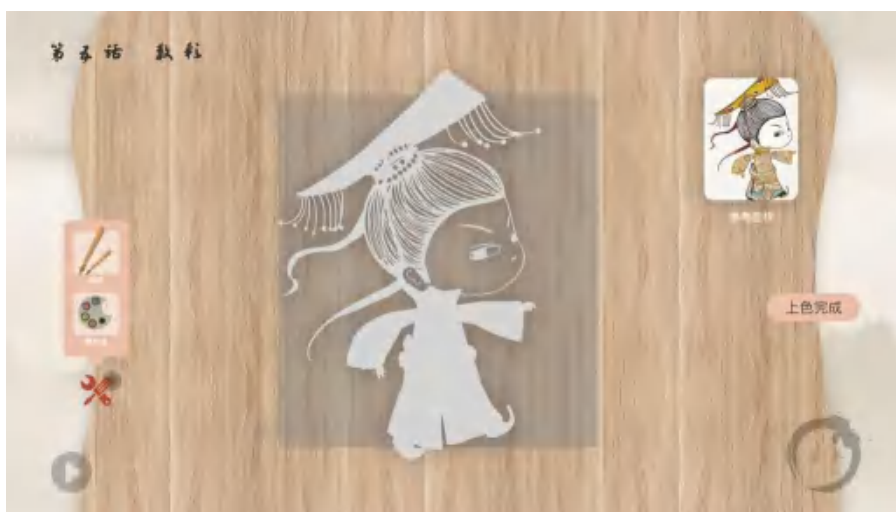


图 5-14 “敷彩”交互界面设计效果图

Fig. 5-14 Rendering of "Color Application" Interactive Interface Design



图 5-15 “镂刻”交互界面设计效果图

Fig. 5-15 Rendering of "Engraving" Interactive Interface Design



图 5-16 博物馆皮影制作交互界面图

Fig. 5-16 Interactive Interface Diagram for Museum Shadow Puppetry Crafting

（2）皮影表演体验装置

皮影表演体验装置的设计紧密贴合具体展馆的空间特性与布局，将整体设计思路细化为内外两大维度的精巧构建。在内部，着重于体验空间的人机工学设计，充分考量用户操作舒适度与空间利用效率，同时融入表演过程的交互反馈设计，使用户在操作中获得即时、直观的互动响应，强化体验沉浸感；于外部，则着力打造体验参与吸引机制，通过创意展示与引导激发用户主动参与的兴趣，同时构建体验结束后的成果留存机制，让用户能留存专属纪念或成果，延续体验价值与影响，从而形成从内部深度体验到外部价值延伸的完整设计体系，全面提升用户对皮影表演的体验感知与文化认同。表演体验装置建模过程如图5-17所示。



图 5-17 博物馆皮影表演交互装置模型图

Fig. 5-17 Model Diagram of Interactive Shadow Puppetry Installation for Museums

图5-18为博物馆表演装置外侧效果图，在设计上融合传统与现代元素，整体造型以传统皮影表演架为灵感来源，通过简洁的结构线条与立体框架还原其经典轮廓，同时辅以LED灯光效果，增强装置的视觉吸引力。装置外侧设置实时影像显示区域，可同步呈现内侧用户的皮影表演体验过程，动态化的画面展示能够直观吸引体验空间外用户的注意力，激发其好奇心与参与欲；一旁配备的体感交互拍照打卡屏，借助智能识别技术捕捉用户的体貌特征或动作姿态，自动投影出与之匹配的皮影角色形象，用户可通过摆拍与投影角色完成趣味互动并生成专属照片，既强化了装置的娱乐性与纪念意义，也让传统皮影艺术以更贴近现代审美的方式触达公众，实现文化传播与体验吸引的双重功能。



图 5-18 博物馆皮影表演交互装置展示区图

Fig. 5-18 Exhibition Zone Diagram of Interactive Shadow Puppetry Installation

图5-19所示的博物馆表演装置内侧效果图，通过功能模块的人性化布局与美学元素的有机融合，构建了沉浸式交互空间。装置核心配置了表演指导动态屏，采用高清触控技术，实时显示皮影操作教程与剧情指引。配备表演指导动态屏与呈“Z”字形的置物架，满足不同年龄段人群的道具取放需求，体现对全年龄段用户的包容性设计。以云纹形态呈现灯带设计与产品整体造型语言相契合，营造出功能与美学兼具的内部体验空间。表演交互屏搭载动态光点引导系统，采用机器视觉技术实时捕捉用户手中的皮影操作木棍，在屏幕上生成对应角色的动作轨迹提示。例如用户横向移动木棍时，屏幕会同步显示“行走”光效指引；纵向倾斜木棍则触发“跳跃”动态光点，这种可视化交互设计将传统皮影的复杂操纵技巧转化为直观的光点反馈，降低体验门槛。操作指引形式详见图5-20。



图 5-19 博物馆皮影表演交互装置操作区图

Fig. 5-19 Interactive Shadow Puppetry Performance Zone Diagram



图 5-20 操作指引说明图

Fig. 5-20 Operational Instruction Diagram

（3）空间体验路径设计

结合山西博物馆具体展馆的空间结构与参观动线，构建如图5-21所示的博物馆皮影交互装置空间布局，其中表演装置通过有机融合传统皮影表演机制与现代用户参与吸引机制，自然引导用户进入空间内参与更具象的皮影制作体验，形成从材料认知、雕刻镂空到敷彩缀结的完整制作流程，并通过空间功能分区的合理规划，将制作体验与后续的皮影表演体验串联成环，使用户在完成手作后可即时进入表演区域进行剧情演绎，实现制作到表演的沉浸式体验闭环。体验结束后，装置进一步与体感交互机制形成联动，用户可通过体感设备将制作的皮影作品投射至虚拟场景中生成动态影像，或通过扫描作品生成专属数字纪念册，既强化了对皮影技艺的实践认知，又通过成果留存与分享机制延长体验价值，让传统工艺以可触摸、可参与、可留存的方式融入现代博物馆体验场景。



图 5-21 制作装置与表演装置空间布局图

Fig. 5-21 Spatial Layout Diagram of Production and Performance Installations

5.4.3 体验衍生产品设计方案展示

在体验场景的延伸设计中，结合博物馆皮影交互装置的实际体验流程与“灯影故事”小程序的功能架构，设计如图5-24、5-25所示的体验衍生产品体系，其草图推演过程如图5-22、5-23所示，小音箱配色方案如图5-26所示。这些衍生产品以孝义皮影的经典纹样、色彩及故事元素为核心设计语言，涵盖文创饰品、家

居摆件等多元品类，用户可通过“灯影故事”小程序的创意定制模块，将在皮影制作体验中亲手设计的雕刻图案、敷彩纹样或表演过程中生成的个性化角色形象，融入衍生产品的图案设计中，实现从线下体验到线上定制的无缝衔接。小程序支持用户自主上传原创图案、调整配色方案或选择预设的非遗元素模板，生成独一无二的专属产品，既强化了体验过程的情感联结，也为皮影文化的传播提供了可触摸、可收藏的物质载体，形成体验到创作再到留存传播的完整文化体验闭环，让传统皮影艺术以更贴近现代生活的方式走进大众视野。



图 5-22 皮影配饰草图推演

Fig. 5-22 Shadow Puppetry Accessories Sketch Development

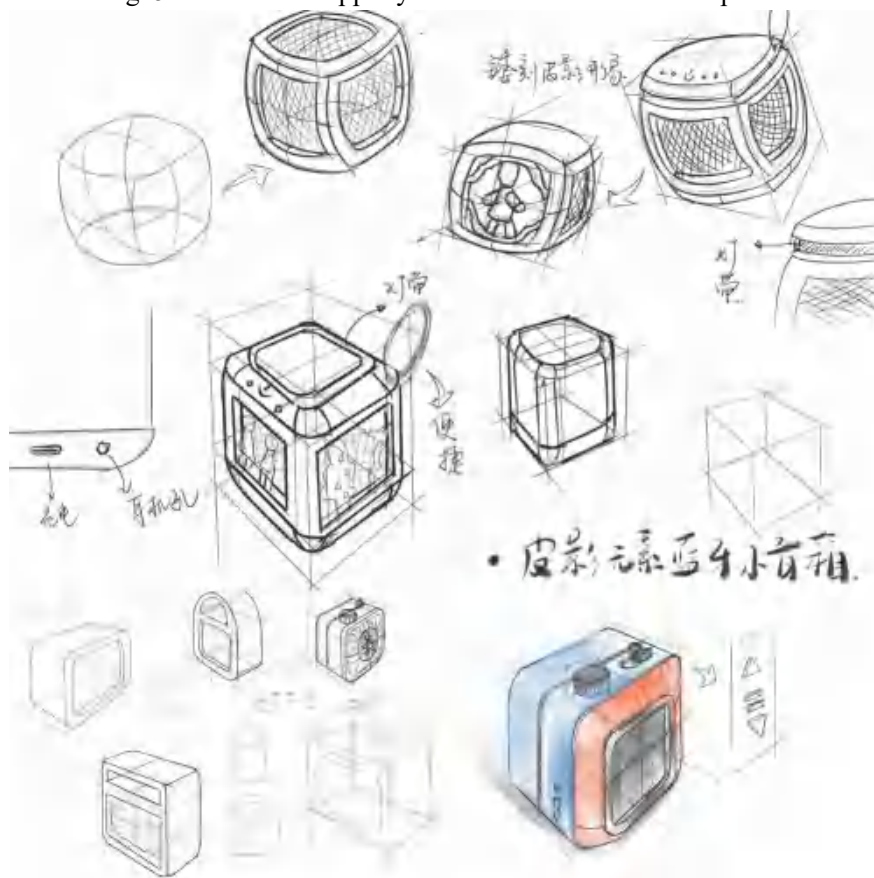


图 5-23 皮影小音箱草图推演

Fig. 5-23 Shadow Puppetry Small Speaker Sketch Development



图 5-24 定制皮影配饰建模效果图与 3D 模型图

Fig. 5-24 Modeling Renderings and 3D Models of Custom Shadow Puppet-inspired Accessories



图 5-25 定制皮影元素小音箱建模效果图与 3D 模型图

Fig. 5-25 Modeling Renderings and 3D Models of Custom Shadow Puppet-inspired Mini Speaker



图 5-26 皮影元素小音箱配色方案

Fig. 5-26 Color Scheme for Small Speakers with Shadow Puppetry Elements

5.5 博物馆皮影交互装置系统构建

博物馆皮影交互装置系统以用户和皮影交互体验装置为核心,协同非遗传承人、设计师、供应商、体验工坊、市集等多方利益相关者,如图5-27所示。各参与主体,通过资金流、服务流、信息流和物资流紧密联动,政府提供资金扶持与政策引导,博物馆协调技术支持与管理服务,供应商和设计师输出技术与设计方案,皮影传承人与体验工坊传递非遗知识,用户参与体验并反馈,市集负责销售文创产品。各方借助资源与信息的交互流动,共同推进非遗文化传播、体验优化及文创开发,构建起功能互补、循环互动的完整生态链,推动皮影文化在现代场景中的活态传承与创新发展。

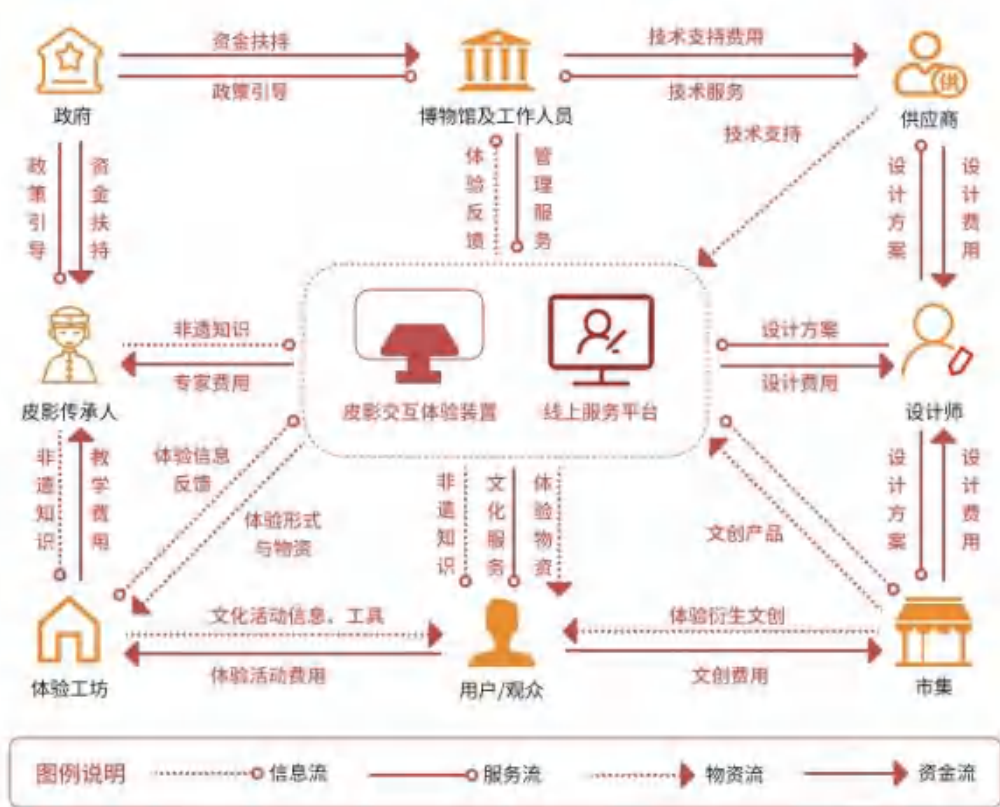


图 5-27 博物馆皮影交互装置设计系统图

Fig. 5-27 Museum Shadow Puppetry Interactive Installation System Diagram

5.6 孝义皮影戏博物馆交互装置系统设计方案评估

本节将基于设计策略与实践要点的研究成果，重点评估交互装置体系对观众体验的提升效果，并验证其是否有效促进观众对孝义皮影文化内涵的深度认知，从而支撑本文核心结论的实践价值。

5.6.1 评估内容

本文研究目的在于通过非遗交互装置系统化设计提升博物馆的观众体验满意度,为验证将设计策略应用于孝义皮影戏的实践设计方案是否能改善现存问题,提升观众体验,现基于阶段化观众体验要素设定评估内容如下:

(1) 线上皮影制作交互设计方案的可用性验证

需通过交互原型构建分阶段测试体系,结合标准化可用性量表与任务场景模拟,通过定性与定量方法综合评估界面易用性、操作效率及用户满意度。

(2) 期许阶段用户体验要素的实现

期许阶段主要评估线上平台的视觉传达与功能架构设计能否有效激发用户的体验参与意愿;交互装置的设计是否精准传递体验目标,确保用户在接触初期即清晰认知活动价值与参与方向;空间视听引导设计是否具备足够的感官吸引力,形成从外部空间到体验场景的自然引流。这一评估体系以用户期待值为切入点,系统检验设计在前期触达阶段的吸引力与信息传递效能,为优化体验入口的引导机制提供依据。

(3) 事件阶段用户体验要素的实现

事件阶段的评估聚焦于三个核心维度。其一,交互装置的外观设计是否落实分龄化理念,通过适老化、儿童友好等细节适配不同群体的使用需求;其二,交互形式的设计是否精准还原孝义皮影的文化本真特征,确保传统技艺内核在数字化转译中不丢失原真性;其三,自主创作模式能否有效激发用户的文化探索欲,通过开放性的创作空间与引导机制,提升体验专注度并深化其对皮影文化的认知层次。这一评估体系以文化还原度、用户参与度、认知提升度为标尺,系统检验交互装置在功能设计与文化传递上的双重效能。

(4) 影响阶段用户体验要素的实现

影响阶段的评估重点在于用户对线上平台功能设定的满意度、对体验衍生产品的设计满意度,及在深度参与完整体验流程后,对孝义皮影认知的提升程度这三方面。通过这三个维度的综合评估,全面衡量体验项目在文化传播、用户感知及产品适配层面的实际效果,为后续优化提供精准的需求反馈。

以上评估均采用对照实验法,依托山西博物馆皮影展区现有展陈形式与交互装置作为对照组,通过观众满意度量表,验证新型交互装置对非遗文化传播效能的影响,也进一步验证本文提出博物馆非遗交互装置设计策略的有效性。

5.6.2 评估执行

研究采用分层抽样法,基于前期构建的用户画像,招募30名典型观众构成评估组,确保样本的代表性与多样性,进而采用问卷调查法收集数据。具体实施时,

要求观众针对各题项表述进行重要性或满意度评价，问卷采用五级李克特量表，设置“非常不同意”“不同意”“一般”“同意”“非常同意”五个选项，分别对应1至5分的量化分值，以便于后续的统计分析 with 数据处理。本次设计方案的评估指标及对应题项详见表5-4，评估场景如图5-28。

表 5-4 设计方案评估指标

Tab.5-4 Design Proposal Evaluation Metrics		
评估阶段	评估维度	评估问题
1. 可用性验证	A1 界面易用性	1.线上皮影制作界面布局符合直觉，功能入口易于发现
	A2 操作效率	2.完成指定皮影雕刻任务所需时间与步骤符合预期
	A3 用户满意度	3.制作过程中的错误提示与帮助系统能有效解决操作困惑
2. 期许阶段	B1 视觉吸引力	4.平台视觉风格能激发我对皮影文化的兴趣
	B2 信息传递效能	5.首次接触时能快速理解交互装置的核心功能与文化价值
	B3 空间引导效果	6.空间灯光与声音设计能自然引导我进入体验场景
3. 事件阶段	C1 分龄适配性	7.装置操作界面能适配不同年龄段使用需求
	C2 文化还原度	8.数字化交互过程能真实还原孝义皮影的雕刻技法与表演特色
	C3 创作激发度	9.自主创作模式让我更愿意探索皮影纹样背后的文化寓意
4. 影响阶段	D1 功能满意度	10.线上平台的社交分享与数字藏品功能满足我的文化传播需求
	D2 产品适配度	11.体验衍生产品设计具有实用价值与文化内涵
	D3 认知提升度	12.体验后我能准确描述孝义皮影至少 3 项核心技艺特征



图 5-28 评估实施场景

Fig. 5-28 Evaluation of Implementation Scenarios

5.6.3 评估结果

选取原有展陈交互装置作为对照组，组织观众进行对比评估并收集评分数据。通过对问卷数据进行统计分析并计算各项指标的平均值，详见表5-5。统计结果显示：原有展陈交互装置各维度评分均低于3分，而当前设计方案在所有评估项上的得分均突破4分阈值。

分析评估数据可知，本次设计方案相较于原有展陈交互装置实现较为全面的优化。原有装置各维度均分布于2.23-2.73区间，表明用户体验存在明显的不足；而新的交互装置设计方案评估项均突破4分，其中用户满意度、视觉吸引力、文化还原度及认知提升度等关键指标表现尤为突出。数据证实新方案在界面易用性、文化表达精准度与用户参与深度三个维度达成设计目标，有效解决了传统装置交互性弱、文化感知薄弱等问题，为非遗展陈与交互体验设计提供了具有实践价值的范式。

表 5-5 设计方案评估结果
Tab.5-5 Evaluation Results of the Design Scheme

	A1	A2	A3	B1	B2	B3	C1	C2	C3	D1	D2	D3
原有装置	2.37	2.53	2.43	2.67	2.50	2.73	2.23	2.47	2.30	2.40	2.57	2.63
现有方案	4.53	4.47	4.63	4.70	4.33	4.57	4.40	4.63	4.50	4.43	4.37	4.67

5.7 本章小结

本章以孝义皮影戏为实践对象，系统探索了博物馆非遗交互装置的设计路径与实施策略。通过田野调查与用户研究，揭示了孝义皮影戏在传承、传播与体验维度面临的现实困境，并深度解析其材料工艺、造型特征与表演体系的文化内核。基于EEI模型与设计策略框架，构建了“线上平台+线下装置+衍生生态”三位一体的交互系统，通过触觉反馈、动作捕捉、AR增强现实等技术融合，实现了皮影雕刻工艺的动态还原与表演技法的参与式演绎。设计实践聚焦“灯影故事”小程序与博物馆交互装置的功能协同，从期许阶段的悬念引导、事件阶段的分层共创到影响阶段的社群传播，形成文化体验闭环。评估结果表明，该方案在用户体验满意度、文化还原度及认知提升度等关键指标显著优于传统展陈，验证了设计策略在解决非遗展陈扁平化、参与浅层化等问题上的有效性，为同类非遗项目的现代传播提供可复制的实践路径。

结 论

本研究围绕博物馆非物质文化遗产交互装置设计的关键问题,以孝义皮影戏为实践载体,整合EEI模型与体验矩阵理论,构建了覆盖“期许—事件—影响”全链路的交互设计方法,并通过系统性设计实践验证其有效性。研究的主要成果、创新点及未来展望如下。

1. 主要结果

(1) 构建了由阶段化需求映射到战略媒介协同的非遗交互装置设计理论框架。通过解构用户从文化期待生成到深度参与再到传播扩散的全流程行为逻辑,提炼出期许阶段的“文化悬念叙事”、事件阶段的“分层交互设计”与影响阶段的“虚实共生生态”三大核心设计模块,形成动态闭环的体验价值链。

(2) 提出了一套可复用的非遗交互装置设计策略。基于层次分析法与决策实验室法,量化分析了9项体验要素的权重优先级,验证了情感与思考体验战略的核心驱动作用,通过两次质量功能展开实现了体验要素与五维体验战略模块、六类媒介工具的匹配,实现了文化转译与用户体验的精准适配。

(3) 以孝义皮影戏为实践对象完成设计实践验证。通过“灯影故事”线上平台、多感官交互装置及跨媒介记忆衍生品的三阶段系统设计,显著提升了文化还原度、操作友好性与认知提升度,验证了所提出设计策略的合理性。

2. 研究局限

(1) 地域文化差异还需进一步考量。本研究以孝义皮影戏为单一案例,虽构建了可迁移的方法论,但不同非遗项目的文化特质差异可能影响策略适配性,后续需拓展至多类型非遗项目进行对比验证。

(2) 理论整合的深度有待进一步拓展。EEI模型与体验矩阵的整合侧重用户行为层面,对非遗传承人、博物馆策展人等利益相关者的协同机制研究不足,尚未形成全链条生态设计理论,后续需进一步明确传承人核心地位与衍生品商业路径,完善非遗生态闭环。

3. 展望

(1) 技术扩展。未来可探索生成式人工智能在非遗元素自动化生成中的应用,结合用户行为数据实时优化交互叙事路径,进一步提升个性化体验深度。

(2) 应用拓展。研究提出的设计框架可迁移至其他非遗类别,需针对不同非遗特性优化媒介组合策略,并开发通用性评估工具以支持跨领域适配。

(3) 生态深化。未来可延伸思考构建长效的非遗数字社群运营机制,通过

区块链技术实现用户创作成果的价值流转,推动非遗从文化保护向产业创新的范式转型。

本研究通过理论建构与实践验证,为非遗的数字化活态传承提供了兼具学术价值与应用潜力的方法论支持,也为博物馆从文物保管者向文化共生平台的转型开辟了创新路径。

参考文献

- [1] 何晓雷.新时期我国博物馆发展特征及博物馆强国建设思考[J].中国博物馆,2024,(02):16-27+131.
- [2] 王泓凯,张烈.国际视阈下的博物馆交互设计研究现状、热点与趋势——基于CiteSpace可视化计量分析[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2024,(04):90-96.
- [3] 潘越,梁伟娟,宁博,等.承古启新:非物质文化遗产挖掘、保护与文化产业发展[J].财贸经济,2024,45(10):82-97.
- [4] 倪栋.基于Leap Motion手势交互技术的博物馆数字展示应用研究[J].印刷与数字媒体技术研究,2024,(04):37-45.
- [5] 周莹,沈悦.生成式人工智能技术在博物馆叙事中的应用研究[J].包装工程,2024,45(20):513-517.
- [6] 胡雯璇.基于AR技术的文化遗产数字化展示设计研究[D].山东大学,2020.12-16
- [7] 赵红艳.新媒体交互装置艺术的形态构成与意义生成[D].四川大学,2021.13-14
- [8] 朱玥.基于月经文化的交互装置设计[D].北京邮电大学,2023.22-26
- [9] 张玮轩,窦乐乐.交互装置展馆的功能需求分析[J].家具与室内装饰,2021,(02):30-32.
- [10] 何修传,杨晓扬.基于叙事分析理论的交互装置设计方法研究[J].包装工程,2022,43(22):160-168.
- [11] 郭怡馨.具身认知视角下博物馆互动装置设计研究[D].华东理工大学,2024.22-26
- [12] 白雪,何永军.用户感知视角下博物馆元可视化表达设计研究[J].家具与室内装饰,2024,31(09):104-111.
- [13] Lam, D., Hoang, T., Sajjanhar, A., & Chen, F. (2021). User experience factors, a comparative study of cultural heritage interactive technologies in developing and developed countries. *New Review of Hypermedia and Multimedia*, 27(4), 275 – 300.
- [14] Vasiliki Nikolakopoulou, Spyros Vosinakis, Giorgos Nikopoulos, Modestos Stavrakis, Nikolaos Politopoulos, Labros Fragkedis, and Panayiotis Koutsabasis. 2022. Design and User Experience of a Hybrid Mixed Reality Installation that Promotes Tinian Marble Crafts Heritage. *J. Comput. Cult. Herit.* 15, 4, Article 60 (December 2022), 21 pages.
- [15] Choi, Eonhee, and Hyun, Eunjeong. (2023). The Impact of Interactive Elements on Museum Audience Engagement: A Global Empirical Study. *Journal of Art Management Studies*, 65, 109 – 132.
- [16] Jo, Gukcheong, Kim, Sangho, & Yoon, Jaeun. (2024). Analysis of the Impact of Virtual Reality (VR) on Museum Visitor Engagement. *Korean Journal of Design Research*, 9(2), 152 – 167.
- [17] Kim, J., Lee, C., Kim, J. et al. Interactive description to enhance accessibility and

- experience of deaf and hard-of-hearing individuals in museums. Univ Access Inf Soc 23, 913 – 926 (2024).
- [18] Zhao, Z., & Hong, C. (2024). A Study on Gamification of the 'Healing Garden' App at the National Museum of Korea. Journal of Communication Design, 86, 149-160.
- [19] Kumar, V., Berland, M., Lyons, L., & Pinzur, B. (2022). SCAMP: an analytical framework for examining flexible social playfulness around interactive museum exhibits. Interactive Learning Environments, 32(6), 2601 – 2616.
- [20] 纪光欣,孔敏.论泰勒科学管理理论的系统性特征[J].系统科学学报,2022,30(02):18-24.
- [21] 赵占西,王小妍,于洽.人机工程学应用研究综述[J].人类工效学,2009,15(04):69-71.
- [22] 唐纳德·诺曼.情感化设计[M].北京:电子工业出版社,2005.NORMAN D A.Emotional Design[M].Beijing:Electronic Industry Press,2005.
- [23] 王晓晨.体验式营销策略[J].企业改革与管理, 2003 (12) :52-53.
- [24] 卢艺舟,贾洋,钱利淮.基于心流理论的民艺体验产品设计要素研究[J].包装工程,2022,43(18):311-319.
- [25] (美) 派恩二世,(美) 吉尔摩著,夏业良等译.体验经济[M].机械工业出版社, 2008.
- [26] 赵婉茹. 基于互联网产品的用户体验要素研究[D]. 江南大学, 2015. 56-62
- [27] 辛向阳, 曹建中. 定位服务设计[J]. 包装工程, 2018,39(18):43-49.
- [28] 辛向阳. 从用户体验到体验设计[J]. 包装工程, 2019,40(08):60-67.
- [29] 陈紫寒,刘桢.融合EEI模型的非遗擀毡技艺沉浸式体验设计研究[J].设计,2024,37(23):34-38.
- [30] 杜惠莹.基于传统文化元素的产品叙事性设计研究[D].江南大学,2022.12-18
- [31] 魏静.HZW母婴用品体验营销策略优化研究[D].安徽财经大学,2024.36-42
- [32] 刘慧.大丰荷兰花海旅游景区体验营销策略研究[D].东华大学,2024.45-56
- [33] 宋长磊,李军苗,赵文强.AIGC应用于传统皮影IP形象的设计探索[J].包装工程,2025,46(02):226-237.
- [34] 唐传谦,刘志强,苏毅俊,等.基于Kinect的皮影动作实时匹配研究[J].系统仿真学报,2022,34(03):633-639.
- [35] 张晴.中国博物馆在展览中运用虚拟现实技术的互动表达与语言转化——以VR皮影游戏“田忌赛马”的开发与应用为例[J].中国博物馆,2020,(02):121-126.
- [36] 张纹瑜.非遗保护视域下青龙皮影戏的传承与发展[J].中国戏剧,2025,(01):87-88.
- [37] 王俏.活态传承视角下的岫岩皮影戏系统性保护探索[J].戏剧文学,2024,(11):87-95.
- [38] 丁濛.中国皮影戏在法国的传播、变异与衍生[J].文化遗产,2023,(06):82-88.
- [39] 潘俊.江汉皮影动画创作中的图像叙事[J].美术,2025,(02):148-150.
- [40] 麻国钧.皮影戏艺术美学二论[J].戏剧(中央戏剧学院学报),2024,(03):90-100.
- [41] 金花.陕西皮影元素在服饰品中的应用初探[J].皮革科学与工程,2023,33(04):99-104.
- [42] 赵征,刘华欣.媒介技术视域下冀东皮影数字可视化与场景传播策略研究[J].电影评

- 介,2024,(03):97-101.
- [43] 张道同.基于模因理论的冀东皮影元素文创设计研究[D].燕山大学,2024.22-32
- [44] 王美娜.唐山皮影融入幼儿园教育活动的应用研究[D].内蒙古师范大学,2024.12-24
- [45] 赵珮汝.山西侯马皮影交互虚拟展馆设计[D].太原理工大学,2022.66-70
- [46] Liang H, Dong X, Pan J, et al. Virtual scene generation promotes shadow puppet art conservation[J]. Computer Animation and Virtual Worlds, 2023: e2148.
- [47] Tang Z, Hu Y, Weng W, et al. An intelligent shadow play system with multi-dimensional interactive perception[J]. International Journal of Human - Computer Interaction, 2023, 39(6): 1314-1326.
- [48] Li T, Cao W. Research on a method of creating digital shadow puppets based on parameterized templates[J]. Multimedia Tools and Applications, 2021, 80: 20403-20422.
- [49] Azarm M. Shadow Performance in Iran[J]. Iranian Studies, 2023: 1-17.
- [50] 焦文博.基于电气控制的主题交互艺术装置设计研究[D].南京工业大学,2024:21-23
- [51] 段艺贝.具身认知视域下交互装置体验设计研究[D].江南大学,2023.33-38
- [52] 罗添.基于体验式学习理论的文化遗产数字交互装置设计研究[D].沈阳航空航天大学,2023.23-28
- [53] 宣怡潇.基于联觉与通感的沉浸式多媒体交互艺术装置研究[D].西安理工大学,2023.14-22
- [54] 蔡欣怡.符号学视域下沉浸式戏剧交互装置设计研究[D].江南大学,2024.18-26
- [55] 李伟,朱杰栋.基于技术类型的交互展示研究[J].装饰,2016,(09):81-83.
- [56] 张玮轩,窦乐乐.交互装置展馆的功能需求分析[J].家具与室内装饰,2021,(02):30-32.
- [57] 钟鸣,何人可,赵丹华,等.基于通感转化理论的交互装置体验设计[J].包装工程,2021,42(04):109-114.
- [58] 甘为,殷雨欣,曹毕飞.基于技术中介论的交互设计跨情境分析框架[J].包装工程,2023,44(18):77-82.
- [59] 谢开木,胡翠荣.体验营销在农产品中的应用[J].中国农业大学学报(社会科学版),2004,(02):48-53.
- [60] 王烁达.媒介演化下的孝义皮影传播方式研究[J].中国民族博览,2023,(13):28-30.
- [61] 曾子越.“文旅融合”背景下孝义皮影传承与发展现状研究——以张壁古堡皮影馆为例[J].中国民族博览,2023,(13):34-36.
- [62] 侯丕烈.中国孝义皮影[M]. 太原: 山西教育出版社, 2009: 19-22.

附录I 针对博物馆非遗交互装置与非遗体验的调研问卷

针对博物馆非遗交互装置与非遗体验的调研问卷

博物馆非遗交互装置是指在博物馆中,通过现代科技手段,如数字多媒体、虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、体感识别、触摸屏等,将非物质文化遗产(非遗)项目以互动体验的形式呈现给观众的装置或设备。



1.您的性别:[单选题]

☐男

☐女

2.您的年龄段:[单选题]

☐18岁以下

☐18-30

☐31-40

☐41-50

☐51-60

☐60以上

3.您目前从事的职业:[单选题]

☐打工族

☐离休/退休

☐自由职业

☐学生

☐老师/科研人员

您的学历:[单选题]

☐高中及以下

☐大专/本科

☐硕士及以上

图片所示是一些常见交互装置,简而言之,通过这些装置,你能够亲身参与到非遗项目的体验活动中,增强对非遗文化的理解和感受,你有见到过,或者接触过、使用过这些装置吗,或者您有非遗体验经历吗?



☐是

☐否

请根据您的实际体验,对以下陈述进行评分(1=非常不同意→5=非常同意)

① 现有博物馆体验活动的线上宣传(如短视频、H5)能激发我的参观意愿[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

② 现有非遗体验区的前置文化铺垫(如信息式预告、视觉引导)让我产生探索欲[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

③ 现有博物馆交互装置交互形式是新颖的[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

④ 现有博物馆交互装置的操作指引清晰易懂,操作起来难度适中[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

⑤ 现有博物馆交互装置体验过程是流畅的,反馈明确的,允许中断与回溯[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

参观博物馆的频率是[单选题]

☐0-首次

☐1-3次/年

☐4-6次/每年

☐≥7次/年

您参观博物馆或者参与博物馆非遗体验的主要动机是:[多选题]

☐学习与了解传统技艺

☐休闲娱乐

☐亲子教育

☐社交打卡

☐深度理解文化内涵、激发文化兴趣

☐体验科技融合创新

☐科研所需:深入研究文化相关领域

如果您参观博物馆或者参与博物馆非遗体验,您期望:[多选题]*

☐学习与了解传统技艺

☐休闲娱乐

☐亲子教育

☐社交打卡

☐深度理解文化内涵、激发文化兴趣

☐科研所需:深入研究文化相关领域

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑥ 现有博物馆交互装置对非遗技艺的还原度高(制作工艺、表演技艺)[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

⑦ 现有博物馆交互装置具备社交分享功能,能够满足我的传播需求[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

⑧ 体验结束后我对相关的非遗文化认知与了解程度明显提高[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

⑨ 体验过程给我留下深刻印象,能够激发我的文化认同感[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

您希望博物馆的交互装置是怎样的,请评价以下功能对您的重要性(1=完全不重要→5=极其重要)

① 通过交互装置快速建立对非遗技艺的认知框架(如制作流程、核心价值)[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

② 在体验初期明确告知可实现的交互目标(如“完成一件作品”“解锁文化故事”)[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

③ 通过多感官刺激(光影/声效/触感)激发探索兴趣[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

④ 提供适老化/运动化辅助功能(如语音引导,体验操作简化模式)[单选题]

很不满意 ☐1

☐2

☐3

☐4

☐5

很满意

⑤ 体验过程完整、流畅，实时反馈操作进度（如步骤完成度提示、错误纠正建议）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑥ 以虚实结合的方式，实际参与体验非遗的制作与表演技艺[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑦ 允许多人同时参与体验，提升体验时效，允许有协作式体验，共创体验情境（如多人合作完成皮影剧）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑧ 允许自定义体验内容（如文化元素的部分图案自由设计，文化纹样的自主选择）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑨ 通过故事化叙事让我理解文化内涵[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

⑩ 形成非遗社区在体验结束后可以共享收获，有机会对话传承人，更深入理解非遗精神（工匠精神）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

11.建立个人文化成就体系（如技能等级认证、学习进度追踪）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

12 生成可留存纪念或传播传播的体验成果（如自定义 AR 纪念明信片、体验过程短视频）[单选题]

很不满意 ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 很满意

您认为当前非遗展区最需改进的方面是？或者针对博物馆交互装置设计您还有哪些功能与形式上的建议？[填空题]

